

Notes on Homology Theory

FE enthusiast enthusiast

2025.09.10

课程概要

- 课程名：同调论 (研本课)
- 周课时：3
- 授课教师：谢羿
- 给分方法：作业 40% + 期末 60%，作业两周一次
- 参考资料：姜伯驹，同调论。一学期应该会讲完整本书，并会适当的在一些位置补充新的看法。

Week 1: 2025/9/10 2025/9/12

1 奇异同调论

1.1 一些准备

我们先进行一些抽象的代数准备工作，尚且和“拓扑”没有关系。

Definition 1.1.1 (链复形). 链复形由下述资料构成：对每个 $q \in \mathbb{Z}$ 选取一个 Abel 群 C_q ，以及 Abel 群之间的群同态 $C_q \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1}$ ，构成一条链

$$\cdots \longrightarrow C_{q+1} \xrightarrow{\partial_{q+1}} C_q \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1} \xrightarrow{\partial_{q-1}} C_{q-2} \longrightarrow \cdots$$

满足 $\partial_q \circ \partial_{q+1} = 0, \forall q \in \mathbb{Z}$. ∂ 被称为边缘映射。

链复形的记号记作 C_* 。

Remark. 实际上对任何环 R 都能定义类似的事情，只需要把 Abel 群替换成 R -模即可。链复形构成的范畴我们记作 $\text{Ch}(\text{Ab})$ （一般的是 $\text{Ch}(R\text{-Mod})$ ）。

Definition 1.1.2 (同调群). 对一个链复形 C_* ，定义它的第 q 个同调群为

$$H_q(C_*) = \ker \partial_q / \text{im } \partial_{q+1}.$$

如果 $a \in C_q$ 满足 $\partial_q a = 0$ ，就称其为一个闭链 (closed chain) 或者一个环 (cycle)。

如果 $a \in C_q$ 满足 $\exists b \in C_{q+1}$ s.t. $\partial_{q+1} b = a$ ，就称其为一个恰当链 (exact chain) 或者边界 (boundary)。

同调群是整个课程关注的一个核心，我们要分清楚那些命题是同调群层面的，哪些是链复形层面的。

Example 1.1.3 (de Rham). 我们知道对一个微分形式

$$\alpha = f(x_1, \dots, x_n) dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$$

可以定义它的外微分

$$d\alpha = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_{i_1} \cdots \wedge dx_{i_k}.$$

可以验证 $d \circ d = 0$ ，把该运算延拓到整个 n -form 上，注意到对微分形式来说最自然的指标集是向上定义的：

$$\Omega^n(M) \xrightarrow{d} \Omega^{n+1}(M).$$

它定义出的同调被称为上同调，从指标的角度来说这只是一般同调重新定义指标后的结果。此外，这样定义出的同调都是 $\mathbb{R}$ -vector space，并且没有某种办法推广成其它的模，这一点和后面的奇异同调理论有所不同。

Definition 1.1.4 (链映射). 设 C_*, D_* 是两个链复形, 链映射 $f: C_* \rightarrow D_*$ 由下述资料组成:

$$f = \{f_q: C_q \rightarrow D_q\}_{q \in \mathbb{Z}} \text{ s.t. } \begin{array}{ccc} C_q & \xrightarrow{\partial_q} & C_{q-1} \\ f_q \downarrow & & \downarrow f_{q-1} \\ D_q & \xrightarrow{\partial'_q} & D_{q-1} \end{array}$$

交换图表可以表达为 $f \circ \partial = \partial \circ f$, 因为在确定定义域后其意义是明显的.

对 $a \in \ker \partial$, 我们有 $\partial a = 0$, 故 $f(\partial a) = \partial(fa) = 0$, 即 $fa \in \ker \partial$.

对 $a \in \text{im } \partial$, 我们有 $a = \partial b$, 故 $fa = f(\partial b) = \partial(fb)$, 因此 $fa \in \text{im } \partial$. 上面两式合起来导致

$$f(\ker \partial) \subset \ker \partial', \quad f(\text{im } \partial) \subset \text{im } \partial'.$$

从而链映射可以诱导出群同态

$$\ker \partial / \text{im } \partial \xrightarrow{f} \ker \partial' / \text{im } \partial'.$$

即 f 可诱导出 $f_*: H_*(C_*) \rightarrow H_*(D_*)$.

我们接下来要在链复形上面定义同伦关系.

Definition 1.1.5 (链同伦). 给定两个映射 $f, g: C_* \rightarrow D_*$, 如果存在 $T: C_* \rightarrow D_{*+1}$ 使得

$$f - g = \partial T + T \partial,$$

就称 T 是一个 f, g 之间的链同伦, 记为 $T: f \simeq g$, 并且称 f 和 g 是链同伦等价的.

$$\begin{array}{ccccccc} \longrightarrow & C_{q+1} & \xrightarrow{\partial} & C_q & \xrightarrow{\partial} & C_{q-1} & \longrightarrow \\ & f \downarrow g & \swarrow T & f \downarrow g & \swarrow T & f \downarrow g & \\ \longrightarrow & D_{q+1} & \xrightarrow{\partial'} & D_q & \xrightarrow{\partial'} & D_{q-1} & \longrightarrow \end{array}$$

Proposition 1.1.6. 如果 f, g 是链同伦等价的, 那么 $f_* = g_*$.

Proof. 由于 f, g 是 Abel 群之间的映射, 我们可以定义 $f - g$, 从而只需证明 $(f - g)_* = 0$. 这是因为对 $[a] \in H_q(C_*)$,

$$(f - g)(a) = \partial(a) + T(\partial a) = \partial(Ta),$$

所以 $[(f - g)a] = [\partial(Ta)] = 0$, 这意味着 $f - g$ 把任何同调群中元素都打到 0, 从而 $f - g = 0$. $\square$

Remark. 1. 我们可以验证链同伦是一个等价关系, 从而可以像拓扑空间一样, 讨论在链同伦等价关系下的一些性质.

2. 对任意一族群同态 $\{T_q: C_q \rightarrow D_{q+1}\}_{q \in \mathbb{Z}}$, 我们可以通过 $\partial T + T \partial$ 来建构出一个链映射, 因为

$$\partial(\partial T + T \partial) = \partial T \partial = (\partial T + T \partial) \partial.$$

这不需要 T 有任何给定的条件. 此时 T 给出链同伦 $\partial T + T \partial \simeq 0$.

3. 如果你认为链同伦的定义很怪, 使用链的张量积能够给一个简单直接 (且好用) 的定义: 链 $\mathcal{I}$ 满足 $\mathcal{I}_0$ 是 $[0], [1]$ 两个元素生成的自由 Abel 群, $\mathcal{I}_1$ 是 $[I]$ 这一个元素生成的自由 Abel 群, 并且 $\partial[I] = [1] - [0]$, 其它分量上都是零. 那么一个 $f \simeq g$ 的链同伦其实就是链映射

$$h: C_* \otimes \mathcal{I} \rightarrow D_*,$$

使得 $h(\cdot, [0]) = f$, $h(\cdot, [1]) = g$. 这样的定义明显更有“同伦”的味道.

接下来我们回到拓扑.

Definition 1.1.7 (标准单形). 设 $e_0, e_1, \dots, e_k$ 是 $\mathbb{R}^{k+1}$ 的一组标准基, 定义

$$\Delta_k := \{t_0 e_0 + t_1 e_1 + \dots + t_k e_k : t_i \in \mathbb{R}, t_i \geq 0, \sum_i t_i = 1\}.$$

Δ_k 就被称为标准单形. 我们可以把 Δ_k 看作 $e_0, e_1, \dots, e_k$ 这些向量“张成”的图形, 基于此可以把标准单形记为 $[e_0, \dots, e_k]$. 事实上对任意一组向量 $v_0, v_1, \dots, v_l$ 都可以类似定义 $[v_0, v_1, \dots, v_l]$.

接下来我们定义 Δ_k 的边界. 非常直观地, 我们应该把线段 Δ_1 的边界定义为边界上的两个点, Δ_2 的边界定义为三角形的三条边, 等等. 它有一个很简单的表达形式, 只要把某个 e_k 去掉, 剩下的向量张成的单形就是它的面. 为了方便, 去掉第 m 个顶点之后的单形被记为 $[e_0, \dots, \widehat{e}_m, \dots, e_k]$, 它就是 $[e_0, \dots, e_k]$ 的一个面.

1.2 奇异同调的基本性质

我们给出定义.

Definition 1.2.1 (奇异链复形). 设 X 是一个拓扑空间. 取出全体从 Δ_k 到 X 的连续映射构成的集合, 将它生成的自由 Abel 群记为 $S_k(X)$, 即

$$S_k(X) = \mathbb{Z}\{\sigma : \Delta_k \rightarrow X \text{ continuous}\}.$$

约定当 $k < 0$ 时, $S_k(X) = 0$.

$S_k(X)$ 中的元素 α 可以表示为 $\alpha = a_1 \sigma_1 + \dots + a_l \sigma_l$, 其中每个 $a_i \in \mathbb{Z}$, σ_i 是 $\Delta_i \rightarrow X$ 的连续映射. 接下来我们还需定义奇异链复形中的边缘映射: 根据自由性, 只需为每个 $\sigma : \Delta_k \rightarrow X$ 定义它的边缘.

Definition 1.2.2 (奇异链复形定义续). 对每个 $\sigma : \Delta_k \rightarrow X$, 定义

$$\partial \sigma = \sum_{m=0}^k (-1)^m \cdot \sigma|_{[e_0, \dots, \widehat{e}_m, \dots, e_k]} \in S_{k-1}(X).$$

它们可以张出整个边缘映射 $\partial : S_k(X) \rightarrow S_{k-1}(X)$. 我们把 $(S_*(X), \partial)$ 定义为 X 的奇异链复形, $H_k(S_*(X))$ 定义为 X 的第 k 个奇异同调群 (Singular homology group).

我们验证边缘映射满足 $\partial^2 = 0$: 同样根据自由性, 只需要验证对每个 σ 成立即可.

$$\begin{aligned}\partial\partial\sigma &= \sum_{m=0}^k (-1)^m \partial\sigma|_{[\dots, \hat{e}_m, \dots]} \\ &= \sum_{m=0}^k \left((-1)^m \sum_{j<m} (-1)^j \sigma|_{[\dots, \hat{e}_j, \dots, \hat{e}_m, \dots]} + (-1)^m \sum_{j>m} (-1)^{j-1} \sigma|_{[\dots, \hat{e}_m, \dots, \hat{e}_j, \dots]} \right) \\ &= \sum_{0 \leq j < m \leq k} (-1)^{j+m} \sigma|_{[\dots, \hat{e}_j, \dots, \hat{e}_m, \dots]} + \sum_{0 \leq m < j \leq k} (-1)^{j+m-1} \sigma|_{[\dots, \hat{e}_m, \dots, \hat{e}_j, \dots]}.\end{aligned}$$

注意到每个 $\sigma|_{[\dots, \hat{e}_p, \dots, \hat{e}_q, \dots]}$ 都会出现两次, 并且两次的符号一定不同, 所以上式得到的结果为 0.

Remark. 奇异同调定义的最大的好处的对任何拓扑空间都可以进行, 而且后续可以发展出任意系数的同调.

Example 1.2.3. 我们来计算 $S_k(\{\text{pt}\})$. 这也是少数的直接可以从定义来看出所有奇异群和边缘映射的空间. 根据定义, $S_k(\{\text{pt}\}) = \mathbb{Z}\{\text{const } \triangle_k \rightarrow \{\text{pt}\}\} \cong \mathbb{Z}$. 再看边缘映射, 奇数阶时是系数是 $1 + (-1) + \dots + 1 + (-1) = 0$, 偶数阶时系数是 $1 + (-1) + \dots + 1 + (-1) + 1 = 1$. 所以整个链可以表示为

$$\mathbb{Z}_{(4)} \xrightarrow{1} \mathbb{Z}_{(3)} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}_{(2)} \xrightarrow{1} \mathbb{Z}_{(1)} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}_{(0)} \rightarrow 0_{(-1)}.$$

从而 $H_0(\{\text{pt}\}) \simeq \mathbb{Z}$ 并且 $H_n(\{\text{pt}\}) \simeq 0, n > 0$.

Remark. 从同调理论来看, 奇异同调所满足的单点集同调实际上是所谓 “dimension property”, 这和其它公理一起建构出了一个好的 (容易计算的) 同调理论. 如果单点集的同调不可算或者计算结果较差, 非平凡 (如拓扑 K 理论, May 上有简要介绍) 诞生的广义同调理论就未必容易计算. 接下来, 我们将证明奇异同调满足一些性质, 然后用这些性质去写出一些空间的同调群.

Example 1.2.4. 我们对任意拓扑空间 X 研究 $H_0(X)$.

$$S_1(X) \xrightarrow{\partial} S_0(X) \longrightarrow 0$$

$$[\sigma : [0, 1] \rightarrow X] \longmapsto \sigma(1) - \sigma(0)$$

我们注意到对任意处于同一道路连通分支的两点 a, b , 都能找到一条道路 σ 使得 $a = \sigma(1), b = \sigma(0)$, 从而在 $H_0(X)$ 中有 $[a] = [b]$.

$$H_0(X) = \{\text{points in } X\} / \{a - b : a, b \text{ in same path component}\}.$$

所以 $H_0(X)$ 可以看作 X 的全体道路连通分支生成的自由 Abel 群.

Example 1.2.5. 我们再来看看如何理解 $H_1(X)$. $S_1(X)$ 中的一条链是可重有限和 $\sigma_1 + \dots + \sigma_l$, 其中每个 σ_i 都是某个 $[0, 1] \rightarrow X$. 先来看闭链的性质:

$$\begin{aligned}\partial(\sigma_1 + \dots + \sigma_l) &= (\sigma_1(1) - \sigma_1(0)) + \dots + (\sigma_l(1) - \sigma_l(0)) \\ &= 0.\end{aligned}$$

把每个 σ_i 看成一条从 $\sigma(0)$ 走到 $\sigma(1)$ 的有向道路, 这意味着上面的求和中所有的起点和终点在某种意义下可以互相抵消: 如果一个点在 k 个道路中被作为终点, 那也恰好在 k 个道路中被作为起点. 这样, 这些道路就可以首尾相连成为一个圈. (图可被一笔画) 所以直观来说, 1 维闭链就是 X 中的圈. (不仅是直观, 我们经常需要把它想象成一个圈, 然后通过技术性的手段写称奇异单形的形式.) 注意, 如果我们有

- $\sigma_1, \sigma_2 : [0, 1] \rightarrow X, \sigma_1(0) = \sigma_2(1), \sigma_1(1) = \sigma_2(0)$ 是首尾相连的道路,
- $\sigma = \sigma_2 \circ \sigma_1 : [0, 1] \rightarrow X$, 它就是两条道路首尾相连形成的圈;

这并不代表 $\sigma_1 + \sigma_2 = \sigma$, 因为在自由建构下, 就算两个道路在图上看起来是一样的, 只要它们对应的参数化不同, 它们就不是同一个奇异单形.

再考虑恰当链所具有的性质. 考虑一个 2-单形 $[e_0, e_1, e_2]$, 我们混淆这个单形和它在 X 中的像. 它的边界可以表示为 $[e_1, e_2] - [e_0, e_2] + [e_0, e_1]$, 使用我们刚刚有向道路的记号, 我们可以得到一个圈 $e_0 \rightarrow e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow e_0$, 这正是 $\text{im } \partial \subset \ker \partial$ 的直观表现. 所以一个 1 维恰当链实际上就是 X 中 (可能不止一个) 圆盘的边界, 或者说, 一个 2 维带边流形的边界.

当然我们在讨论基本群时就已经见过类似的事情了, 我们可以想象 1 维闭链是那些圈, 1 维恰当链是那些零伦圈, 就建构起了对应. 经过一些技术性的证明, 确实可以得到

$$H_1(X) = \pi_1(X, *)^{\text{ab}}.$$

(它的标准证明在命题 1.3.8.)

我们还可以继续下去. 如果我们再去看 H_2 中的闭链, 会发现它其实说的是 X 中一些能够和谐地粘合起来 (就对应着边界等同) 的三角形. 这自然让我们联想到流形的三角剖分, 即我们可以看作这是一个 2 维流形在 X 中的像. 而恰当链实际上说的差不多就是这个 2 维流形能被看作一个 3 维流形的边界. 但是奇异同调里它们都不是完全对等的, 就像把它们强制剖分成了小块一样, 但是我们考虑 $\sigma : S^1 \rightarrow X$ 显然比把 S^1 剖分成三部分, 再把它们对应到三个链的和要自然很多. 为什么我们不这么去定义呢?

Example 1.2.6 (配边理论 bordism theory). 上一个例子中的想法实际上是所谓配边理论. 关于配边理论, May 的最后一章有一个 (我看不懂的) 介绍, 此外我还找到了一篇入门向的文章 [Bordism Homology](#). 文章中讲述了非定向的配边理论如何构建出一个同调理论 (似乎严格来说不是全部¹, 文章中着重写了 MV-sequence 的证明). Bordism 的思想其实就是我们上个例子所说的, 考虑奇异链不如直接考虑流形及其边界到 X 的映射自然. 简单起见, 下面的理论建构都在光滑范畴下. 我们定义奇异 k -流形构成的集合如下:

$$S_{\text{Mani}}(X) := \{f : M^k \rightarrow X \text{ continuous(smooth)} \mid M^k \text{ 是 } k \text{ 维光滑紧流形}\}$$

这里我们用紧流形代表可能带边的紧流形，闭流形带边不带边的紧流形. 那么任何 (M^k, f) 都自然诱导出一个 $k-1$ 维奇异流形 $(\partial M, f|_{\partial M})$, 注意我们规定空集可以成为任何维数的流形, 用 $\emptyset^k$ 来区分. 我们定义如果闭流形 (N, g) 满足存在紧流形 (M, f) 使得

$$\begin{array}{ccc} N & \xrightarrow{\sim} & \partial M \\ g \downarrow & \swarrow f|_{\partial M} & \\ X & & \end{array}$$

那么称 (N, g) 是零配 (null-bordant) 的. 这正是在上一个例子中那些应当被视为 0 的东西: 能延拓为 $k+1$ 维流形边界到 X 的映射的那些奇异流形. 但是严格来说这还不是一个“商”, 因为奇异流形上根本没有加法结构! 为了附加上加法结构, 我们需要广泛的引入配边的概念:

称奇异流形 (M_1, f_1) 和 (M_2, f_2) 是配边的, 如果存在紧流形 (M, f) 使得

$$\begin{array}{ccc} M_1 \amalg M_2 & \xrightarrow[\sim]{\varphi} & \partial M \\ f_1 \amalg f_2 \downarrow & \swarrow f|_{\partial M} & \\ X & & \end{array}$$

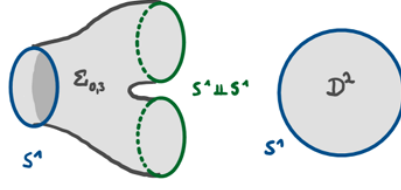
我们说 (M, f, φ) 是 (M_1, f_1) 和 (M_2, f_2) 之间的一个配边. 特别地, 我们直接称两个闭流形 M_1, M_2 是配边的, 如果 $(M_1, M_1 \rightarrow \{\text{pt}\})$ 和 $(M_2, M_2 \rightarrow \{\text{pt}\})$ 是配边的, 这相当于直接问“是否存在一个流形 M 使得 $\partial M = M_1 \amalg M_2$ ”. 对应地, 我们也把无交并定义为奇异流形上的加法结构:

$$(M_1, f_1) + (M_2, f_2) = (M_1 \amalg M_2, f_1 \amalg f_2).$$

可以证明“配边”是一个等价关系, 无交并也确实是一个加法. 我们可以定义配边同调群 $\mathfrak{N}_k(X)$ 就是 k 维奇异闭流形商掉配边等价关系后所得的 Abel 群. (注意! 这不是一个由链复形生成的同调理论!)

配边从某种意义上是同伦的推广版本. 因为如果有两个映射 (M, f) 和 (M, g) 是同伦的, 就代表存在一个高一维的圆柱 $(M \times I, h)$, 其边界是 $M \amalg M$, 并且边界映射就是 $f \amalg g$. 特别地, (M, f) 总是和自己配边, 在群结构下就算说 $\text{char } \mathfrak{N}_k(X) = 2$, 所以配边同调群也被看作是一个 $\mathbb{F}_2$ -线性空间, 并且可以看成奇异闭流形和零配闭流形之商.

这个定义在奇怪中透露着一丝合理. 在同胚意义下仅有的连通 1 维闭流形是 S^1 , 它们给出的映射就是 X 中的圈. 无交并运算告诉我们所有 1 维奇异流形是 X 中一些圈的和, 而只要两个圈同伦它们就是等价的. 从这一点来看, 我们又得到了“seeming like 基本群”的一个东西. 不过我们还没有说明等价关系只有这些, 比如说考虑下面的“pants”:



它给出了一个圈和两个圈之间的配边等价，我们看到此时情况已经很复杂。

还有一个可以观测的维数是 0 维. 0 维流形就是点，一个连通的 1 维紧流形要么同胚于 S^1 要么同胚于 $[0, 1]$ ，所以 1 维流形的边界总是偶数个点. 所以对任何两个 $\phi, \psi : \{\text{pt}\} \rightarrow X$ ，只要这两个点的像落在同一个道路连通分支中它们就是配边的，在配边同调群中表示同一个元素. 所以我们确实可以证明 0 维配边同调群就是连通分支生成的自由 $\mathbb{F}_2$ -模.

但是……配边群远没有那么简单. 我们之前说奇异同调好就好在可以计算单点的同调群，那对配边同调呢？我们定义 $\mathfrak{N}_k := \mathfrak{N}_k(\{\text{pt}\})$ 来凸显其地位. 奇异同调中除了 0 维外高阶的同调都平凡. 但是对配边同调，虽然在 0 维，1 维时没有出问题，但是高维时当然存在“不能被写成另一个流形的边界”的流形，这是因为如果一个流形能被写成另一个流形的边界，那么根据 Poincare 对偶有 $\chi(M)$ 是偶数，但是我们可以直接计算得到所有 $\chi(\mathbb{R}P^{2n})$ 都是奇数，从而 $\mathfrak{N}_k$ 在高维时**非平凡**！

虽然配边同调不满足 dimension property，但是可以验证它满足其它的同调理论，比如 MV-序列仍然成立，建构 MV-序列需要用到光滑流形中的一些理论来辅助构造. 实际上 Thom 已经证明了

$$\mathfrak{N}_* \cong \mathbb{F}_2[u_2, u_4, u_5, \dots, u_i, \dots], \quad i \neq 2^j - 1.$$

以及

$$\mathfrak{N}_*(X) \cong \mathfrak{N}_* \otimes H_*(X, \mathbb{F}_2).$$

可以想象这是极其非平凡的东西，这也意味着，虽然配边理论的定义更符合我们的直观，但是牵扯上流形的研究让事情变得非常难以处理. 所以虽然奇异同调看上去更加“奇异”，它是一个更容易进行初学的理论.

接下来我们考虑拓扑空间上的连续映射诱导出的链映射. 它的定义很自然：对 $f : X \rightarrow Y$ ，可以定义

$$f_{\#} : S_*(X) \rightarrow S_*(Y), \quad [\sigma : \Delta_k \rightarrow X] \mapsto [f \circ \sigma : \Delta_k \rightarrow X \rightarrow Y].$$

它是一个链映射，进而也诱导出同调群之间的态射 $f_* : H_*(X) \rightarrow H_*(Y)$. 容易直接通过定义来验证 $(\text{id}_X)_* = \text{id}_{H_*(X)}$ 和 $f_* \circ g_* = (f \circ g)_*$ （其实把 $*$ 下标换成 $\sharp$ 下标也对），从而我们给出了 $\text{Top} \rightarrow \text{Ch}(\text{Ab})$ 的一个函子，同时每个 $H_k(\cdot)$ 也是 $\text{Top} \rightarrow \text{Ab}$ 的一个函子.

Example 1.2.7 (双角锥 Suspension). 课上花了不少时间讲了一些范畴和函子的例子, 我们就举两例比较有趣的. 对一个拓扑空间 X , 定义其双角锥 (unreduced suspension) SX 为

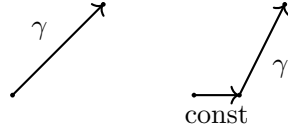
$$SX := X \times [-1, 1] / (X \times \{-1\}, X \times \{1\}).$$

则我们可以把 $S : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}$ 实现为一个函子. 这是因为 S 运算也可以对映射 f 进行, 只需要把 (x, t) 送到 $(f(x), t)$ 即可.

Example 1.2.8 (基本群胚 Fundamental Groupoid). 为每个拓扑空间 X 我们想考虑 X 中的道路, 于是可以定义

$$PX : \begin{cases} \text{Obj: } X \text{ 中的点集;} \\ \text{Mor: } \text{Hom}(x, y) = \{\sigma : [0, 1] \rightarrow X, \sigma(0) = x, \sigma(1) = y\}. \end{cases}$$

但我们立刻会注意到这不是一个范畴, 因为我们想要让常值道路 $\text{const } x$ 作为单位态射, 然而把常值道路和任意道路拼接起来不是它本身.



解决方法是考虑同伦等价类, 定义

$$\Pi X : \begin{cases} \text{Obj: } X \text{ 中的点集;} \\ \text{Mor: } \text{Hom}(x, y) = \text{从 } x \text{ 走到 } y \text{ 的道路的同伦等价类.} \end{cases}$$

那么 ΠX 就是一个范畴, 并且对任意 $[\gamma] \in \text{Hom}(x, y)$ 都能找到其逆元 $[\gamma^{-1}] \in \text{Hom}(y, x)$, 这样的范畴被称为群胚. 特别地, 基本群

$$\pi_1(X, x) = \text{Hom}_{\Pi X}(x, x).$$

Theorem 1.2.9 (同伦不变性). 设 X, Y 是拓扑空间, 如果 $f, g : X \rightarrow Y$ 满足 $f \simeq g$, 那么 $f_{\#} \simeq g_{\#}$, 即 $f_{\#}$ 和 $g_{\#}$ 链同伦.

这也意味着, $(\cdot)_{\#}$ 是 $\mathbf{hTop} \rightarrow \mathbf{hCh}_*(\mathbf{Ab})$ 是函子.

Remark. 对任何定义了同伦关系的范畴 $\mathcal{C}$, 可以定义

$$\mathbf{hC} = \begin{cases} \text{Obj: } \mathcal{C} \text{ 中的对象;} \\ \text{Mor: } \mathcal{C} \text{ 中态射的同伦等价类.} \end{cases}$$

那么在 $\mathbf{hC}$ 中同构的对象就是 $\mathcal{C}$ 中同伦等价的对象, 同伦不变性就可以解释成同伦范畴之间的函子.

Corollary 1.2.10. 如果 $f, g : X \rightarrow Y$ 满足 $f \simeq g$, 那么 $f_* = g_*$. 如果 X, Y 是同伦等价的拓扑空间, 那么 $H_*(X) \cong H_*(Y)$.

Week 2: 2025/9/19

我们为同伦不变性给一个证明. 先来看一些想法: 如果从配边同调的角度来看, 这个命题比较显然: 给定 $F: X \times I \rightarrow Y$ 满足 $F|_{X \times \{0\}} = f$ 以及 $F|_{X \times \{1\}} = g$. 那么如果有奇异流形 $\sigma: M \rightarrow X$, 我们需要证明 $f \circ \sigma$ 和 $g \circ \sigma$ 是配边的. 注意到

$$M \times I \xrightarrow{\sigma \times \text{id}} X \times I \xrightarrow{F} Y$$

在 0 和 1 处的限制就是 $f \circ \sigma$ 和 $g \circ \sigma$, 那么 $(M \times I, F \circ (\sigma \times \text{id}), \iota_0 \amalg \iota_1)$ 就是 $(M, f \circ \sigma)$ 和 $(M, g \circ \sigma)$ 之间的一个配边 (M 是闭流形, $\partial(M \times I) = M \times \partial I$), 这就完成了同伦不变性的证明. 但是在奇异同调中 $\Delta_k \times I$ 不再是一个单形, 所以没有那么好处理, 不过这仍然给我们提供了一个处理的思路.

Proof. 记

$$\iota_0: X \rightarrow X \times I, x \mapsto (x, 0), \quad \iota_1: X \rightarrow X \times I, x \mapsto (x, 1).$$

那么 $F \circ \iota_0 = f$ 并且 $F \circ \iota_1 = g$. 要证明 $f_{\#} \simeq g_{\#}$, 只需证明 $\iota_{0\#} \simeq \iota_{1\#}$. 一方面 ι_0 和 ι_1 之间确实有同伦关系, 另一方面这样两边左复合 $F_{\#}$ 就会得到一般的同伦.

接下来具体地构造链同伦 $P: S_k(X) \rightarrow S_{k+1}(X \times I)$: 首先对一个 $\sigma: \Delta_k \rightarrow X$, 它可以自然地给出 $X \times I$ 中的一个“奇异柱体” $\sigma \times \text{id}_I$. 接下来的步骤是把它切成一些单形的和: 记 $\Delta_k \times X$ 的下底面是 $[v_0, \dots, v_k]$, 上底面是 $[w_0, \dots, w_k]$, 并且 v_i 的上方是 w_i . 比如说当 $k=2$ 时, 柱体可以被划分为 3-单形

$$[v_0, v_1, v_2, w_2], [v_0, v_1, w_1, w_2], [v_0, w_0, w_1, w_2]$$

的并, 但是为了让内部的面“消去”, 需要交错地求和使得求边界之后只剩下柱体的边界 (∂P 是柱体的全表面, $P\partial$ 是柱体的侧面, 二者相减就是上下底面 $\iota_0\sigma$ 和 $\iota_1\sigma$ 之差) 基于如上的考虑, 我们选择 P :

$$P(\sigma) = \sum_{i=0}^k (-1)^i (\sigma \times \text{id}_I)|_{[v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, w_k]}.$$

展开验证结论成立即可. 为了方便, 我们省略限制映射 $(\sigma \times \text{id}_I)|_{[\cdot]}$ 的表述, 直接用

$[\cdot]$ 来表示. (但还是保留 $\sigma|..$)

$$\begin{aligned}
 \partial P(\sigma) &= \partial \sum_{i=0}^k (-1)^i [v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, w_k] \\
 &= \sum_{i=0}^k (-1)^i \sum_{j=0}^i (-1)^j [v_0, \dots, \widehat{v}_j, \dots, v_i, w_i, \dots, w_k] \\
 &\quad + \sum_{i=0}^k (-1)^i \sum_{j=i}^k (-1)^{j+1} [v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, \widehat{w}_j, \dots, w_k] \\
 &= \sum_{j < i} (-1)^{i+j} [v_0, \dots, \widehat{v}_j, \dots, v_i, w_i, \dots, w_k] \\
 &\quad + \sum_{j > i} (-1)^{i+j+1} [v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, \widehat{w}_j, \dots, w_k] \\
 &\quad + \sum_i ([v_0, \dots, \widehat{v}_i, w_i, \dots, w_k] - [v_0, \dots, v_i, \widehat{w}_i, \dots, w_k]).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(\partial\sigma) &= P\left(\sum_{m=0}^k (-1)^m \sigma|_{[e_0, \dots, \widehat{e}_m, \dots, e_k]}\right) \\
 &= \sum_{m=0}^k (-1)^m P(\sigma|_{[e_0, \dots, \widehat{e}_m, \dots, e_k]}) \\
 &= \sum_{m=0}^k (-1)^m \sum_{l=0}^{m-1} (-1)^l [v_0, \dots, v_l, w_l, \dots, \widehat{w}_m, \dots, e_k] \\
 &\quad + \sum_{m=0}^k (-1)^m \sum_{l=0}^{m-1} (-1)^{l-1} [v_0, \dots, \widehat{v}_m, \dots, v_l, w_l, \dots, e_k].
 \end{aligned}$$

红色部分和蓝色部分都互为相反数, 所以

$$\begin{aligned}
 (\partial P + P\partial)\sigma &= \sum_i ([v_0, \dots, \widehat{v}_i, w_i, \dots, w_k] - [v_0, \dots, v_i, \widehat{w}_i, \dots, w_k]) \\
 &= [w_0, \dots, w_k] - [v_0, \dots, v_k] = \iota_{1\#}(\sigma) - \iota_{0\#}(\sigma).
 \end{aligned}$$

这就完成了证明. $\left\{ \begin{smallmatrix} \circ \\ \circ \\ \circ \end{smallmatrix} \right\}$

Remark (2025.10.24). Tom Dieck 上的第 9 章给了一个风格不同的证明. 主流教科书上的证明在验证链同伦存在时总是有种“先验地”知道链同伦是什么的感觉, 但这里的证明告诉我们它只是归纳构造的结果. 仍然是证明 $\iota_0 \simeq \iota_1$ 诱导出链同伦 $\iota_{0\#} \simeq \iota_{1\#} : S_*(X) \rightarrow S_*(X \times I)$. 链同伦的构造可分为如下两步:

- 对 $X = \triangle_n$ 和 $\sigma = \text{id}_{\triangle_n}$ 定义 $T_n(\text{id}_{\triangle_n})$ 满足 $\partial T_n = \iota_{0\#} - \iota_{1\#} - T_{n-1}\partial$.
- 利用自然性为每个 $\sigma \in S_n(X)$ 定义 $T_n(\sigma) = (\sigma \times \text{id})_{\#}(T_n(\text{id}_{\triangle_n}))$.

前者可以归纳地构造. 注意到根据 T_{n-1} 的性质,

$$\partial(\iota_{0\#} - \iota_{1\#} - T_{n-1}\partial) = \iota_{0\#}\partial - \iota_{1\#}\partial - (-T_{n-2}\partial + \iota_{0\#} - \iota_{1\#})\partial = 0.$$

从而只需证明 $H_n(\triangle_n) = 0$, 上式就存在原像, 因此可抽象地构造出 $T_n(\text{id}_{\triangle_n})$ 的结果.

接下来为了应用, 我们还得陈述一些同调代数的结果: 如果 Abel 群 A, B, C 满足下述短链是一个同调群平凡的链复形:

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0.$$

那么称其为一个**短正合列** (Short Exact Sequence). 更长的同调群平凡的链被称为**长正合列**. 我们还可以对链复形来定义短正合列: 给定三个链复形 C_*, D_*, E_* 和两个链映射 f, g , 那么

$$0 \rightarrow C_* \xrightarrow{f} D_* \xrightarrow{g} E_* \rightarrow 0.$$

被称为一个短正合列如果链复形中对每个 k 都诱导出一个 Abel 群的短正合列:

$$0 \rightarrow C_k \xrightarrow{f_k} D_k \xrightarrow{g_k} E_k \rightarrow 0.$$

Theorem 1.2.11 (Snake Lemma). 一个链复形之间的短正合列

$$0 \rightarrow C_* \xrightarrow{f} D_* \xrightarrow{g} E_* \rightarrow 0$$

可诱导出同调群之间的长正合列

$$\rightarrow H_k(C_*) \xrightarrow{f_*} H_k(D_*) \xrightarrow{g_*} H_k(E_*) \xrightarrow{\delta} H_{k-1}(C_*) \xrightarrow{f_*} H_{k-1}(D_*) \xrightarrow{g_*} H_{k-1}(E_*) \rightarrow$$

Proof.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & C_{k+1} & \longrightarrow & D_{k+1} & \longrightarrow & E_{k+1} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & C_k & \xrightarrow{f} & D_k & \xrightarrow{g} & E_k & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & C_{k-1} & \longrightarrow & D_{k-1} & \longrightarrow & E_{k-1} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

证明就是 diagram chasing:

$$\begin{array}{ccccccc} & & c & \longrightarrow & b & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ d & \xrightarrow{f_*} & \partial c & \xrightarrow{g_*} & g(a) & & \\ \downarrow & & \downarrow & & & & \\ 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & & \end{array}$$

先证明 $H_k(D_*)$ 处的正合性, 这是因为对任意 $[a] \in H_k(D_*)$ 满足 $g_*[a] = 0 \in H_k(E_*)$, 都存在 $b \in E_{k+1}$ 使得 $ga = \partial b$. 根据 $D_{k+1} \rightarrow E_{k+1}$ 的满性知存在 $c \in D_{k+1}$ 使得 $gc = b$, 从而 $g\partial(c) = g(a)$, 故 $g(\partial c - a) = 0$. 根据中间 $C_k \rightarrow D_k \rightarrow E_k$ 的正合性, 存在 $d \in C_k$ 使得 $f(d) = \partial c - a$, 于是 $f\partial(d) = \partial(\partial c - a) = 0$. 最后根据

$C_{k-1} \rightarrow D_{k-1}$ 的单性得到 $\partial d = 0$, 也就是说 $f_*[-d] = [a - \partial c] = [a]$. 证毕.

$$\begin{array}{ccccc} d & & b & \xrightarrow{g_*} & a & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ c & \xrightarrow{f_*} & \partial(b) & \longrightarrow & 0 & & \end{array}$$

然后定义 δ , 我们需要定义一个 $H_k(E_*) \rightarrow H_{k-1}(C_*)$. 对 $[a] \in H_k(E_*)$, 通过 $D_k \rightarrow E_k$ 的满性可找到 $b \in D_k$ 使得 $g_*(b) = a$. 考虑 b 的边界 ∂b , 根据右下图表交换可知 $g_*(\partial b) = 0$, 从而根据 $C_{k-1} \rightarrow D_{k-1} \rightarrow E_{k-1}$ 的正合性可知存在 $c \in C_{k-1}$ 使得 $f_*(c) = \partial b$, 我们就定义 $\delta[a] = [c]$.

- 验证良定义性: 如果还有另一个 $b' \in D_k$ 满足 $g_*(b') = a$, 那么 $g_*(b - b') = 0$, 使用存在 $d \in C_k$ 使得 $f_*(d) = b - b'$. 根据

$$\partial b - \partial b' = (\partial f_*)(d) = (f_* \partial)(d) = 0,$$

以及 $C_{k-1} \rightarrow D_{k-1}$ 的单性可知 $\partial(d) = c - c'$, 所以 $[c] = [c']$.

- 验证 $H_k(E_*)$ 处的正合性: 如果 $\delta([a]) = 0$, 那么存在 $d \in C_k$ 使得 $\partial(d) = c$, 所以 $\partial f_*(d) = f_*(c) = \partial(b) \Rightarrow [b - f_*(d)] \in H_k(D_*)$ 并且 $g_*[b - f_*(d)] = g_*([b]) = [a]$, 即 $[a] \in \text{im } g_*$.
- 验证 $H_{k-1}(C_*)$ 处的正合性: 如果存在 $b \in D_k$ 使得 $\partial b = f_*(c)$, 那么取 $a = g_*(b)$ 就可知 $\delta([a]) = [c]$.

这就完成了证明.



Week 3: 2025/9/24 2025/9/26

还有如下几个同调代数的结论:

Proposition 1.2.12 (长正合列的自然性). 我们已经考虑了“链复形短正合列”所映到的“长正合列”, 那么自然我们可以考虑两个短正合列之间的链映射所映到的像.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & C_* & \longrightarrow & D_* & \longrightarrow & E_* & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow f & & \downarrow f & & \\ 0 & \longrightarrow & C'_* & \longrightarrow & D'_* & \longrightarrow & E'_* & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由于链映射能诱导出同调群之间的链映射, 所以能得到下述长正合列之间的映射

$$\begin{array}{ccccccccc} \longrightarrow & H_k(C_*) & \longrightarrow & H_k(D_*) & \longrightarrow & H_k(E_*) & \xrightarrow{\delta} & H_{k-1}(C_*) & \longrightarrow \\ & \downarrow f_* & & \downarrow f_* & & \downarrow f_* & & \downarrow f_* & \\ \longrightarrow & H_k(C'_*) & \longrightarrow & H_k(D'_*) & \longrightarrow & H_k(E'_*) & \longrightarrow & H_{k-1}(C'_*) & \longrightarrow \end{array}$$

我们声称该映射的确是长正合列之间的链映射.

Proposition 1.2.13 (五引理 Five Lemma). 考虑如下 Abel 群之间的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} X_1 & \longrightarrow & X_2 & \longrightarrow & X_3 & \longrightarrow & X_4 & \longrightarrow & X_5 \\ \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\ Y_1 & \longrightarrow & Y_2 & \longrightarrow & Y_3 & \longrightarrow & Y_4 & \longrightarrow & Y_5 \end{array}$$

横行都是正合列. 那么

- 若 f_1 满而 f_2, f_4 单, 则 f_3 为单同态.
- 若 f_5 单而 f_2, f_4 满, 则 f_3 为满同态.
- 若 f_1 满, f_5 单而 f_2, f_4 为同构, 则 f_3 为同构.

五引理经常配合之前的长正合列应用, 若长正合列中 $H_*(C_*), H_*(D_*), H_*(E_*)$ 里有两组能给出同构, 那么第三组也给出同构.

在开始计算同调群之前, 最后再介绍一下约化同调群, 它有时会更便于进行计算.

Definition 1.2.14 (约化奇异同调 reduced singular homology). 回忆奇异链复形定义为

$$\rightarrow S_2(X) \rightarrow S_1(X) \rightarrow S_0(X) \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

我们知道最后一个非平凡映射 $S_1(X) \rightarrow S_0(X)$ 可表示为 $[\sigma \mapsto \sigma(1) - \sigma(0)]$, 于是可以定义下面的增广链复形:

$$\rightarrow S_2(X) \rightarrow S_1(X) \rightarrow S_0(X) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

把所有点 $p \in S_0(X)$ 打到 $1 \in \mathbb{Z}$. 再考虑上述链复形的同调群, 第 k 个位置上的同调群定义为 $\tilde{H}_k(X)$.

Proposition 1.2.15. 可以证明

$$H_k(X) = \begin{cases} \tilde{H}_k(X), & k \geq 1, \\ \tilde{H}_k(X) \oplus \mathbb{Z}, & k = 0. \end{cases}$$

注意直和不是典范的.

Proof. 我们之前已经证明

$$H_0(X) = \mathbb{Z}\{X \text{ 的道路连通分支}\};$$

而现在

$$\tilde{H}_0(X) = \ker(\bar{\varepsilon}: \mathbb{Z}\{X \text{ 的道路连通分支}\} \rightarrow \mathbb{Z}).$$

所以有短正合列

$$0 \rightarrow \tilde{H}_0(X) \rightarrow H_0(X) \xrightarrow{\bar{\varepsilon}} \mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

通过选定 $H_0(X)$ 的一个连通分支可以得到一个 $f: \mathbb{Z} \rightarrow H_0(X)$ 使得 $\bar{\varepsilon} \circ f = \text{id}_{\mathbb{Z}}$, 从而上述正合列分裂. 

Remark. 实际上, 约化奇异同调可以典范地对带基点拓扑空间 Top_* 定义.

1.3 切除定理和 MV-列

在 de Rham 上同调中, 单位分解使得我们可以把一个微分形式拆分为一些小的开集中的微分形式之和, 这导致我们能很容易地证明有 MV-sequence. (配边同调中也类似, 运用拓扑之外的知识来给出建构)

Proposition 1.3.1 (de Rham MV-列). 设流形 M 上的开集 U, V 满足 $M = U \cup V$. 则包含映射 $U \cap V \rightrightarrows U \amalg V \rightarrow M$ 诱导出的

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \Omega^*(M) \rightarrow \Omega^*(U) \oplus \Omega^*(V) \rightarrow \Omega^*(U \cap V) \rightarrow 0 \\ (\omega, \tau) \mapsto \omega|_{U \cap V} - \tau|_{U \cap V}. \end{aligned}$$

Proof. $\Omega^*(M) \rightarrow \Omega^*(U) \oplus \Omega^*(V)$ 是单射显然, 因为 $U \cup V = M$, 所以 $(\omega|_U, \omega|_V)$ 上已经记录了每个点 $p \in M$ 处微分形式的信息.

$\Omega^*(U) \oplus \Omega^*(V)$ 处的正合性显然, 因为如果 (ω, τ) 两个微分形式在 $U \cap V$ 上是等同的, 它们当然能拼成 M 上的微分形式.

最后只需证明 $\Omega^*(U) \oplus \Omega^*(V) \rightarrow \Omega^*(U \cap V)$ 是满射. 对每个 $\omega \in \Omega^*(U \cap V)$ 我们选取单位分解 (ρ_U, ρ_V) 并说明 $\rho_U(\omega) \in \Omega^*(V)$, $\rho_V(\omega) \in \Omega^*(U)$. 这是因为 $\rho_U \omega$ 在 $\partial U \cap V$ 附近一定 vanish 而在 $\partial V \cap U$ 上未必 vanish. 于是 ω 是 $(\rho_V \omega, -\rho_U \omega)$ 的像, 证毕. 

GTM82 的第 8 章中还有如下关于推广 MV-列的命题:

Proposition 1.3.2 (推广 MV-列). 给定流形 M 的一个开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in J}$, 定义 $U_{\alpha_0 \dots \alpha_k} = \bigcap_{i=0}^k U_{\alpha_i}$, 那么在 M 上所有形如

$$\partial_i : U_{\alpha_0 \dots \alpha_k} \hookrightarrow U_{\alpha_0 \dots \hat{\alpha}_i \dots \alpha_k}$$

的嵌入组合起来可以构成形如下述的图表:

$$M \xleftarrow{\partial} \prod_{\alpha_0} U_{\alpha_0} \xleftarrow[\partial_1]{\partial_0} \prod_{\alpha_0 < \alpha_1} U_{\alpha_0 \alpha_1} \xleftarrow[\partial_2]{\partial_1} \prod_{\alpha_0 < \alpha_1 < \alpha_2} U_{\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2} \xleftarrow{\dots} \dots$$

这可以诱导出微分形式层面上的序列:

$$\Omega^*(M) \xrightarrow{\delta} \prod_{\alpha_0} \Omega^*(U_{\alpha_0}) \xrightarrow[\partial_1]{\partial_0} \prod_{\alpha_0 < \alpha_1} \Omega^*(U_{\alpha_0 \alpha_1}) \xrightarrow[\partial_2]{\partial_1} \prod_{\alpha_0 < \alpha_1 < \alpha_2} \Omega^*(U_{\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2}) \dots$$

把第 k 个 product 中的元素 ω 的 $\alpha_0 \dots \alpha_k$ 这项分量记为 $\omega_{\alpha_0 \dots \alpha_k}$, 那么

$$\delta_i : \prod \Omega^*(U_{\alpha_0 \dots \alpha_k}) \rightarrow \prod \Omega^*(U_{\alpha_0 \dots \alpha_{k+1}})$$

就满足 $(\delta_i \omega)_{\alpha_0 \dots \alpha_{i+1}} = \omega_{\alpha_0 \dots \hat{\alpha}_i \dots \alpha_{k+1}}$. 我们定义

$$\delta : \prod \Omega^*(U_{\alpha_0 \dots \alpha_k}) \rightarrow \prod \Omega^*(U_{\alpha_0 \dots \alpha_{k+1}}), \quad \delta = \sum_{i=0}^k (-1)^i \delta_i.$$

那么就有如下的正合列:

$$0 \longrightarrow \Omega^*(M) \xrightarrow{\delta} \prod_{\alpha_0} \Omega^*(U_{\alpha_0}) \xrightarrow{\delta} \prod_{\alpha_0 < \alpha_1} \Omega^*(U_{\alpha_0 \alpha_1}) \xrightarrow{\delta} \dots$$

特别地, 当 $\mathcal{U} = \{X_1, X_2\}$ 时, 就得到标准的 MV-序列.

其证明也可利用单位分解在短短几行内写完. 然而在奇异同调中问题没有那么简单, 我们需要考虑一个类似单位分解的结果.

Definition 1.3.3. 给定拓扑空间 X 和它的一个开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_j\}_{j \in J}$, 定义 X 中的 $\mathcal{U}$ -奇异小链 $S_*^{\mathcal{U}}(X)$ 为

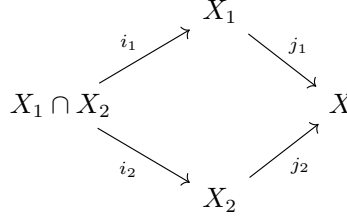
$$S_k^{\mathcal{U}}(X) = \left\{ \sum_i n_i \sigma_i \mid \begin{array}{l} n_i \in \mathbb{Z}, \sigma : \Delta_k \rightarrow X, \\ \forall \sigma_i, \exists U_j \text{ s.t. } \text{im } \sigma_i \subset U_j \end{array} \right\}.$$

容易验证可以定义类似的边缘映射使它成为一个链复形.

Theorem 1.3.4 (切除定理 Excision Theorem). 自然的包含映射 $\iota : S_*^{\mathcal{U}}(X) \rightarrow S_*(X)$ 是链同伦等价. 特别地, $H_*^{\mathcal{U}}(X) \cong H_*(X)$.

这个定理的证明会比较复杂, 我们先来看几个它的应用: 它可以用来证明 MV-列相关的结果: 我们的想法是利用 X 的开覆盖 $\mathcal{U}$ 中每个 U_i 的同调群来计算 X 的

同调群. 比如当 $X = X_1 \cup X_2$ 时, 定义 $\mathcal{U} = \{X_1, X_2\}$ 以及 $S_*(X_1 + X_2) = S_*^{\mathcal{U}}(X)$, 我们考虑



由包含映射可诱导出链复形之间的映射

$$0 \rightarrow S_*(X_1 \cap X_2) \rightarrow S_*(X_1) \oplus S_*(X_2) \rightarrow S_*(X).$$

为了保证边缘同态复合两次得到零, 我们这里交错定义诱导出的同态, 比如把第一个同态定义为 $i_1 \oplus (-i_2)$, 第二个同态定义为 $j_1 \oplus j_2$ (或者反过来也可以, 总之要保持交错性). 这样就能保证的确有 $\partial^2 = 0$. 此外, 上述序列在 $S_*(X_1) \oplus S_*(X_2)$ 处是正合的, 因为如果有 $\sigma \in S_*(X_1)$ 和 $\tau \in S_*(X_2)$ 使得 $j_{1*}(\sigma) + j_{2*}(\tau)$ 消失, 则根据奇异链的建构过程, 必须有 σ 和 τ 中的每个奇异单形都落在 $X_1 \cap X_2$ 中, 才能产生抵消. 从而 (σ, τ) 在 $S_*(X_1 \cap X_2)$ 中有原像. 序列的最后一处不是正合的, 如果我们考虑该映射的像

$$\text{im}[S_*(X_1) \oplus S_*(X_2) \rightarrow S_*(X)] = S_*(X_1 + X_2)$$

就可用建构出短正合列

$$0 \rightarrow S_*(X_1 \cap X_2) \rightarrow S_*(X_1) \oplus S_*(X_2) \rightarrow S_*(X_1 + X_2) \rightarrow 0.$$

到目前为止, X_1 和 X_2 的选取还是任意的.

Definition 1.3.5 (excision triad). 如果空间 X 的子空间对 (X_1, X_2) 满足包含映射诱导出的 $H_*(S_*(X_1 + X_2)) \rightarrow H_*(X)$ 是群同构, 那么就称 $(X; X_1, X_2)$ 构成一个切除对.

这里的定义是为了说明切除对是更为广泛的, 而切除定理所指出的 $\text{Int } X_1 \cup \text{Int } X_2 = X \Rightarrow (X; X_1, X_2)$ 是切除对只是其中一种情况. 比如说, (X_1, X_2) 在差一个同伦的情况下也可以给出切除对 (并且是后面构造中经常出现的). 此外, 在同伦论中也有同伦切除对的定义.

Definition 1.3.6 (Mayer-Vietoris 序列). 对任意切除对 $(X; X_1, X_2)$, 有同调群长正合列

$$\rightarrow H_k(X_1 \cap X_2) \rightarrow H_k(X_1) \oplus H_k(X_2) \rightarrow H_k(X) \xrightarrow{\delta} H_{k-1}(X_1 \cap X_2) \rightarrow \dots$$

其中边缘映射 δ 如下给出: 将 $\sigma \in S_k(X)$ 作重心剖分直至其像落在 $S_k(X_1 + X_2)$ 中, 然后考虑其中一个分量的边缘 (根据正负性选取合适的那一个), 这个边缘一定落在 $S_{k-1}(X_1 \cap X_2)$ 中.

我们完全可以对约化同调群建构出类似的 MV-序列. 对它的一个具体讨论在下一章的开头.

Example 1.3.7 (S^n 的同调群). 我们把 S^n 放在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中, 定义

$$D_+ = S^n \cap \{x_n \geq -0.1\}, \quad D_- = S^n \cap \{x_n \leq 0.1\}.$$

我们有 $S^n = D_+ \cup D_-$, $D_+ \cap D_- = N(S^{n-1}) \simeq S^{n-1}$. 所以 MV-列告诉我们

$$\tilde{H}_k(D_+^n) \oplus \tilde{H}_k(D_-^n) \rightarrow \tilde{H}_k(S^n) \rightarrow \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1}) \rightarrow \tilde{H}_{k-1}(D_+^{n-1}) \oplus \tilde{H}_{k-1}(D_-^{n-1})$$

根据正合性以及两端都是 0 可知 $\tilde{H}_k(S^n) \cong \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1})$, 归纳容易证明

$$\tilde{H}_k(S^n) = \begin{cases} 0, & k \neq n, \\ \mathbb{Z}, & k = n. \end{cases}$$

Remark. 奇异同调群是一个好的工具, 因为既有 MV 序列, 单点群又很好计算. 相比之下, 配边同调缺少了后者, 同伦群缺少了前者 (有长正合列, 但是适用性没有那么强, 包括也有切除定理, 但是需要 n -连通的条件), 所以非常难以计算.

接下来我们考虑基本群和 1 阶同调群之间的关系.

Proposition 1.3.8. 对道路连通空间 X ,

$$H_1(X) \cong \pi_1(X, *)^{\text{ab}}.$$

这个命题虽然看上去比较显然, 但是如果盲目地去看的话很难把证明写清楚, 因为两个群都是经过不少代数操作才建构出来的. 我们的过程分下面几步:

- 定义群同态 $\phi : \pi_1(X, *)^{\text{ab}} \rightarrow H_1(X)$. 我们首先可定义显然的从回路空间 $\Omega(X, *)$ 到 $H_1(X)$ 的映射, 然后先证明同伦的回路映到的像相同 (从而可定义出映射 $\pi_1(X, *) \rightarrow H_1(X)$), 并且这是一个群同态. 最后根据 $H_1(X)$ 是 Abel 群自动给出唯一的 ϕ .
- 定义群同态 $\psi : H_1(X) \rightarrow \pi_1(X, *)^{\text{ab}}$. 事实上我们对所有奇异单形 $\sigma : \Delta_1 \rightarrow X$ 定义它在 $\pi_1(X, *)^{\text{ab}}$ 中的像, 根据自由性这给出群同态 $S_1(X) \rightarrow \pi_1(X, *)^{\text{ab}}$. 我们证明所有恰当链 $B_1(X)$ 都被映到 0, 这就诱导出了群同态 $H_1(X) \hookrightarrow S_1(X)/B_1(X) \rightarrow \pi_1(X, *)^{\text{ab}}$.
- 最后证明二者复合为 id, 这就证明了二者群同构.

Proof. 显然道路 $[0, 1] \rightarrow X$ 和奇异单形 $\Delta_1 \rightarrow X$ 之间可建立一一对应, 我们将二者混淆, 把一维单形也采用 $I \rightarrow X$ 的记号. 定义 $\Phi : \Omega(X, *) \rightarrow H_1(X)$, $\gamma \mapsto [\gamma]$. 这是因为回路 γ 满足 $\partial\gamma = 0$, 所以 $[\gamma]$ 落在同调群中.

首先证明同伦的圈在 Φ 下给出相同的像. 这是因为如果有 $h : \gamma_1 \simeq \gamma_2$, 那么给出 $h : I \times I \rightarrow X$, 将正方形的顶点顺时针标为 A, B, C, D , $h|_{AB} = \gamma_1$, $h|_{DC} = \gamma_2$,

$h|_{BC} = h|_{DA} = \text{const} *$. 我们把边 DA 收缩为一点就得到一个三角形 $\triangle ABC$, 现在把 $h|_{\triangle ABC}$ 作为一个二维奇异单形, 那么 $[\partial h|_{\triangle ABC}] = [\gamma_1] - [\gamma_2] + [\text{const} *] = 0$. 显然考虑平凡的 $\triangle_2 \rightarrow *$ 就得到 $[\text{const} *] = 0$, 所以 $[\gamma_1] = [\gamma_2]$, 因此 Φ 诱导出基本群到 $H_1(X)$ 的映射

$$\tilde{\Phi} : \pi_1(X, *) \rightarrow H_1(X).$$

还需证明这是一个群同态. 这是容易的: 考虑 $\gamma_1, \gamma_2 \in \Omega(X)$, 我们可以定义一个 $h' : \triangle_2 \rightarrow X$, $(t_0, t_1, t_2) \mapsto (\gamma_1 * \gamma_2)(t_0 + t_1/2, t_1/2 + t_2)$, 那么 $\triangle_2$ 的两条邻边分别被打到 γ_1 和 γ_2 , 第三条边被打到 $\gamma_1 * \gamma_2$. 从而 $[\partial h'] = [\gamma_1] + [\gamma_2] - [\gamma_1 * \gamma_2] = 0$, 所以 $[\gamma_1] + [\gamma_2] = [\gamma_1 * \gamma_2]$. 投影到基本群中, 就得到 $\tilde{\Phi}$ 是个群同态, 从而根据 $H_1(X)$ 的 Abel 性可得到唯一的 $\phi : \pi_1(X, *)^{\text{ab}} \rightarrow H_1(X)$.

再定义 $\Psi : X^I \rightarrow \pi_1(X, *)$. 根据 X 的道路连通性, 对个 $x \in X$ 可选择一条道路 $\gamma_x : x \rightarrow *$. 现在可以定义

$$\Psi : \sigma \mapsto [\gamma_{\sigma(1)} \circ \sigma \circ \gamma_{\sigma(0)}^{-1}].$$

根据自由性, Ψ 可以线性延拓为 Abel 群同态 $\tilde{\Psi} : S_1(X) \rightarrow \pi_1(X, *)^{\text{ab}}$ (注意这步交换化了之后才能进行). 考虑恰当链在 $\tilde{\Psi}$ 下的像, 只需对奇异 2-单形 $\sigma : \triangle_2 \rightarrow X$ 考虑 $\tilde{\Psi}(\partial\sigma)$. 由于

$$(\gamma_{\sigma(v_2)} \circ \sigma|_{[v_1, v_2]} \circ \gamma_{\sigma(v_1)}^{-1}) \circ (\gamma_{\sigma(v_1)} \circ \sigma|_{[v_0, v_1]} \circ \gamma_{\sigma(v_0)}^{-1}) \simeq \gamma_{\sigma(v_2)}^{-1} \circ \sigma|_{[v_0, v_2]} \circ \gamma_{\sigma(v_0)}^{-1},$$

故 $\tilde{\Psi}(\sigma|_{[v_1, v_2]}) \cdot \tilde{\Psi}(\sigma|_{[v_0, v_1]}) = \tilde{\Psi}(\sigma|_{[v_0, v_2]})$, 所以

$$\tilde{\Psi}(\partial\sigma) = \tilde{\Psi}(\sigma|_{[v_0, v_1]})\tilde{\Psi}(\sigma|_{[v_0, v_2]})^{-1}\tilde{\Psi}(\sigma|_{[v_1, v_2]}) = e.$$

注意我们这里已经把基本群交换化了, 否则运算无法正常进行. 这就导致 $B_1(X) \subset \ker \tilde{\Psi}$, 因而我们就定义出了群同态

$$\psi : H_1(X) \hookrightarrow S_1(X)/B_1(X) \rightarrow \pi_1(X, *)^{\text{ab}}.$$

一方面, 根据 ϕ 和 ψ 的建构方式显然有 $\psi \circ \phi = \text{id}_{\pi_1}$, 另一方面考虑 $\phi \circ \psi$: 对任意的 $[\sum_i a_i \sigma_i] \in H_1(X)$, 根据 $\sum_i a_i \sigma_i \in Z_1(X)$ 可知

$$\partial \sum_i a_i \sigma_i = \sum_i a_i (\sigma_i(1) - \sigma_i(0)) = 0.$$

所以

$$\sum_i a_i ([\gamma_{\sigma_i(1)} \sigma_i \gamma_{\sigma_i(0)}^{-1}]) = \sum_i a_i ([\gamma_{\sigma_i(1)}] + [\sigma_i] - [\gamma_{\sigma_i(0)}]) = \sum_i a_i [\sigma_i].$$

因此我们可以把代表元换成一些以 $*$ 为基点的回路之和, 它在 ψ 下被打到它自然落在基本群中的像 (在同伦意义下), 然后再通过 ϕ 被打回来, 因此 $\psi \circ \phi = \text{id}_{H_1}$. 所以 ϕ 是同构, 证毕!



现在我们可以来审视 Van Kampen 定理和 MV-序列之间的关系. 对道路连通空间 X 和它的开覆盖 $\{X_0, X_1\}$ 满足 $X_0 \cap X_1$ 也道路连通, 在一维时使用约化同调序列给出

$$\tilde{H}_1(X_0 \cap X_1) \rightarrow \tilde{H}_1(X_0) \oplus \tilde{H}_1(X_1) \rightarrow \tilde{H}_1(X) \rightarrow 0.$$

所以 $\tilde{H}_1(X) = \text{coker}[\tilde{H}_1(X_0 \cap X_1) \rightarrow \tilde{H}_1(X_0) \oplus \tilde{H}_1(X_1)]$, 在范畴 $\mathbf{Ab}$ 中, 这其实就是说存在 pushout

$$\begin{array}{ccc} & \tilde{H}_1(X_1) & \\ \nearrow & & \searrow \\ \tilde{H}_1(X_1 \cap X_2) & & \tilde{H}_1(X) \\ \searrow & & \nearrow \\ & \tilde{H}_1(X_2) & \end{array}$$

回忆 Van Kampen 定理其实说的也是 $\pi_1(X, *)$ 是一个 pushout:

$$\begin{array}{ccc} & \pi_1(X_1, *) & \\ \nearrow & & \searrow \\ \pi_1(X_1 \cap X_2, *) & & \pi_1(X, *) \\ \searrow & & \nearrow \\ & \pi_1(X_2, *) & \end{array}$$

于是前一个图表其实就是后一个图表取交换化, 想要从 Van Kampen 定理推出一维时的 MV-序列, 只需要验证函子 $(\cdot)^{\text{ab}} : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 保 pushout, 或者更一般地保 colimit. 这实际上映出了更广泛的话题: $(\cdot)^{\text{ab}}$ 实际上是遗忘函子 (忘掉 Abel 结构) $\mathcal{F}$ 的左伴随, 即对任意 $G \in \mathbf{Grp}$, $H \in \mathbf{Ab}$, 均有

$$\text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(G^{\text{ab}}, H) \cong \text{Hom}_{\mathbf{Grp}}(G, \mathcal{F}(H)).$$

并且同构是自然的, 这句话的意思不过是重述了 G^{ab} 的泛性质. 事实上, 对任意两个范畴 $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$, 如果 $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ 是 $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_1$ 的左伴随, 那么 F 就是保 colimit 的.¹

Proposition 1.3.9. 对任意范畴 $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$, 如果 $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ 是左伴随函子, 那么对任意 $k \in \mathcal{C}_1[\mathcal{D}]$, 如果 $\varinjlim(k)$ 存在, 那么 $\varinjlim(Fk)$ 也存在, 并且

$$\varinjlim(Fk) \cong F(\varinjlim k).$$

Proof. 首先我们给出 $\varinjlim k$ 的另一种看法: 根据其泛性质 (下述图表是范畴 $\mathcal{C}[\mathcal{D}]$ 中的图表)

$$\begin{array}{ccc} k & \xrightarrow{\mu} & \Delta(\varinjlim k) \\ & \searrow \mu_x & \downarrow \Delta(f) \\ & & \Delta(X) \end{array}$$

¹李文威第二章结尾处有一个证明.

我们得到自然同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}[\mathcal{D}]}(k, \Delta(X)) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}[\mathcal{D}]}(\Delta(\varinjlim k), \Delta(X)) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\varinjlim k, X).$$

对交换图表

$$\begin{array}{ccc} k & \xrightarrow{\mu} & \Delta(\varinjlim k) \\ \downarrow \theta & & \downarrow \\ t & \xrightarrow{\nu} & \Delta(\varinjlim t) \end{array}$$

使用 $\varinjlim k$ 的泛性质可知 $\varinjlim$ 可实现为 $\mathcal{C}[\mathcal{D}] \rightarrow \mathcal{C}$ 的函子, 故它是 $\Delta: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[\mathcal{D}]$ 的左伴随. 接下来直接验证 $F(\varinjlim k)$ 满足我们所希望的泛性质: 设 F 的右伴随为 G , 则

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(\varinjlim k), Y) &\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_1}(\varinjlim k, GY) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_1[\mathcal{D}]}(k, \Delta(GY)) \\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_1[\mathcal{D}]}(k, G\Delta(Y)) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_2[\mathcal{D}]}(Fk, \Delta(Y)). \end{aligned}$$

能够通过伴随函子的性质验证其中的每个同构都是自然的, 于是 $F(\varinjlim k)$ 就是 Fk 的 colimit. $\hat{\langle \begin{smallmatrix} u \\ i \\ v \end{smallmatrix} \rangle}$

Week 5: 2025/10/10

我们考虑一些球面同调群的应用.

Proposition 1.3.10 (Brouwer 不动点定理). 对任意 $f: D^n \rightarrow D^n$, 存在 $x \in D^n$ 使得 $f(x) = x$.

Proof. 若不然, 我们可以构造一个从 D^n 到 S^{n-1} 的收缩映射. 只需考虑 $xf(x)$ 的反向延长线, 这条射线一定和 S^{n-1} 有交, 我们就定义 $F(x)$ 是这条射线和 S^{n-1} 的交点, 并且在边界上 F 是恒等的. 但是这样的收缩一定不存在, 否则存在

$$S^{n-1} \xrightarrow{i} D^n \xrightarrow{f} S^{n-1}$$

诱导出的同调群映射

$$H_{n-1}(S^{n-1}) \xrightarrow{i_*} H_{n-1}(D_n) \xrightarrow{f_*} H_{n-1}(S^{n-1}).$$

满足 $f_* \circ i_* = \text{id}$. 但是 $H_{n-1}(S^{n-1}) \cong \mathbb{Z}$ 而 $H_{n-1}(D_n) \cong \{0\}$, 这不可能!



Example 1.3.11 (球面映射度 degree). 对任意 $f: S^n \rightarrow S^n$, 它诱导出同调群之间的映射 $f_*: H_n(S^n) \rightarrow H_n(S^n)$. 根据 $H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$, 任意选取它的一个代表元 (注意, 这里自动让两边选取一样的代表元了. 否则两边是需要选定定向才可以良定地讨论映射度的.)

把 f_* 等同到 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 的群同态, 它一定是某个 $\mathbb{Z} \xrightarrow{d} \mathbb{Z}$. 称 f 的映射度为 d , 记为 $\deg f = d$. 映射度满足如下性质:

- $\deg(\text{id}) = 1$;
- $f, g: S^n \rightarrow S^n$, $\deg(f \circ g) = \deg f \cdot \deg g$. 从而 $\deg$ 是 $\text{End}_{\text{Top}}(S^n) \rightarrow \mathbb{Z}$ 的群同态. 其证明在该种定义下是显然的, 因为 $\mathbb{Z} \xrightarrow{d_1} \mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z} \xrightarrow{d_2} \mathbb{Z}$ 复合得到 $\mathbb{Z} \xrightarrow{d_1 d_2} \mathbb{Z}$.
- 若 $f \simeq g$, 则 $\deg f = \deg g$, 这是同调群同伦不变性的直接推论. 从而 $\deg$ 是 $\text{End}_{\text{hTop}}(S^n) \rightarrow \mathbb{Z}$ 的群同态. 有趣的是, 其逆命题也成立, 即如果 $\deg f = \deg g$, 则 $f \simeq g$. 其证明见附录 (因为使用方法和这门课差的比较远).
- 如果 f 非满射, 则 $\deg f = 0$. 这是因为此时 $S^n - \{p\} \cong \mathbb{R}^n$, 所以 f 可拆分为 $S^n \rightarrow \mathbb{R}^n \rightarrow S^n$, 于是 f 是可缩映射, 从而 $\deg f = 0$.
- 如果 f 无不动点, 则 f 同伦于对径映射 $x \mapsto -x$. 这是因为此时 $f(x) - x \neq 0$ 恒成立, 因此可得到一个同伦

$$F(x, t) = \frac{tf(x) + (1-t)(-x)}{|tf(x) + (1-t)(-x)|}.$$

每个值都是良定义的 (条件用在 $t = 1/2$ 处), 从而 $f \simeq [x \mapsto -x]$.

映射度可以不止定义在球面上, 也可以有其它不同的定义方式 (当然最后会发现它们等价), 比如可使用同伦群 $\pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$ 来进行初始定义. 比较有趣的是下面比较微分拓扑的定义:

Definition 1.3.12 (微分拓扑中的映射度). 设 S^n 上的一个积分为 1 的 n -形式为 ω . 对任意光滑映射 $f: S^n \rightarrow S^n$, 定义

$$\deg f := \int_{S^n} f^* \omega.$$

上面的定义乍一看和前面完全没有关系, 甚至都不知道为什么 $\deg f$ 是整数. 我们一一解决这两个问题: 前者是因为 de Rham 上同调中 $H^n(S^n) \cong \mathbb{R}$ (证明依然是利用 MV Sequence, 我们在 1.3.1 中证明过, 但注意系数是 $\mathbb{R}$), 而这个同构关系恰好可以通过

$$\int_{S^n} : \omega \mapsto \int_{S^n} \omega$$

给出. 于是上面的定义不过就是选取了一个生成元并考虑它的像, 如果 f^* 给出 $\mathbb{R} \xrightarrow{d} \mathbb{R}$, 那么映射度就是 d . 从这个角度来说它们应该具有类似的性质.

第二个问题则更加有趣: 这是因为 ω 的选取可以是很随意且很局部的 (奇怪的是我在奇异同调内完全感受不到这点), 比如我们完全可以让 ω 支在任何一个点 p 的小邻域内, 使得它沿 S^n 积分结果是 1, 那么 $f^* \omega$ 也就支在 $f^{-1}(p)$ 的小邻域内. 而微分拓扑中的知识告诉我们存在点 y 使得 $f^{-1}(y)$ 的形态足够好, 是个离散集:

Theorem 1.3.13 (Sard). 对微分映射 $f: S^n \rightarrow S^n$, 如果 $f_*: T_x S^n \rightarrow T_{f(x)} S^n$ 不是线性同构, 则称 x 是 f 的**临界点**. 临界点的像被称为 f 的**临界值**, 非临界值被称为**正则值**. 则 f 的临界值零测, 特别地正则值存在.

因此我们选择一个正则值 $y \in S^n$, 它的原像集中每点 $x \in f^{-1}(y)$ 处都有 f_* 是同构, 所以根据反函数定理 f 在 x 附近是局部同胚. 所以 $f^{-1}(y)$ 是离散集, 再根据 S^n 的紧性其中只含有有限个点. 现在选择 y 的开邻域 U , 为每个 $x \in f^{-1}(y)$ 选择 $U_x \ni x$ 使得 $f: U_x \rightarrow U$ 是同胚, U_x 两两不交. 现在选取 ω 支在 U 中且积分为 1, 则其原像支在 $\bigcup U_x$ 中, 并且根据同胚关系,

$$\int_{U_x} f^* \omega = \pm 1.$$

这里正负号取决于 $f_*: T_x S^n \rightarrow T_y S^n$ 是否是保定向的. (我们同时为两边确定 S^n 的一个定向, 不管选择哪种得到结果是一样的, 这和之前的同调定义是吻合的) 于是我们可定义

$$\deg_x f = \begin{cases} +1, & f \text{ 保定向;} \\ -1, & f \text{ 反定向.} \end{cases}$$

那么 f 的映射度为:

$$\deg f = \sum_{x \in f^{-1}(y)} \int_{U_x} f^* \omega = \sum_{x \in f^{-1}(y)} \deg_x f \in \mathbb{Z}.$$

于是用这种方法定义出的映射度是很易于计算的, 因为虽然从定义上我们需要计算积分, 但实际上只需要考虑一些标架的正反定向, 或者说 Jacobi 的正负就可以了, 它更是远好于直接追踪抽象的奇异同调群的生成元 (可以想象这是非常困难的).

Example 1.3.14. 比如说考虑对径映射 $\alpha : x \mapsto -x$, 它可以被拆为 n 个反射的复合, 而每个反射都是反定向的, 所以 $\deg \alpha = (-1)^n$.

这两种定义各自有好的地方, 并且它们都可以推广到一般的 (拓扑/光滑) 流形上去, 定义为 f 诱导出的最高阶同调群之间映射的度数. 奇异同调定义的好处是它确实从理论上为连续映射良定义了这些“度数”, 但是做理论推导会显著难于后者. 但这是否是微分拓扑难以逾越的障碍呢? 下面的定理告诉我们其实并不是.

Theorem 1.3.15 (Whitney 逼近定理). 设 M, N 是光滑流形, $f : M \rightarrow N$ 是连续映射, 则存在与 f 同伦的光滑映射 $g : M \rightarrow N$.

于是我们确实没有缺失信息, 因为任何连续映射的同伦类中都存在一个光滑映射, 所以我们就对光滑的那些做就可以了. 我们有时也会用这个定理把连续映射替换成光滑映射, 以利用上微分拓扑的工具. (一个例子是, 这种逼近的想法可以用来把连续版本的 Brouwer 不动点定理转化为光滑版本的不动点定理)

现在我们回到奇异同调论.

Example 1.3.16 (双角锥的同调群). 这个例子是计算球面同调群的推广. 回忆一个空间 X 的 (非约化) 双角锥定义为

$$SX = (X \times I) / (X \times \{0\}, X \times \{1\}).$$

(非约化) 锥定义为

$$CX = (X \times I) / (X \times \{0\}).$$

那么 SX 可以被写为

$$SX = C_+(X) \cup_X C_-(X).$$

而 $C_+(X)$ 和 $C_-(X)$ 都是锥, 所以 $\tilde{H}_*(C_+(X)) = \tilde{H}_*(C_-(X)) = \{0\}$. 因此如果对它应用 MV-sequence, 会得到

$$0 \rightarrow \tilde{H}_{k+1}(S(X)) \rightarrow \tilde{H}_k(X) \rightarrow 0.$$

于是我们有 $\tilde{H}_{k+1}(S(X)) \cong \tilde{H}_k(X)$. 这个命题其实在约化同调理论中是重要的, 它可被用来替换一般同调理论中相对同调的部分.

接下来我们为证明 Jordan 曲线定理做一些准备.

Proposition 1.3.17. 给定 $A \subset S^n$, $A \cong I^k$, 证明 $\tilde{H}_*(S^n - A) = 0$.

Proof. 证明比较有趣. 首先如果把 A 在中间砍一刀被分成 B, C 两半, 它们的交 $B \cap C$ 同胚于 I^{k-1} . 于是我们想到可以对 $S^n - B$ 和 $S^n - C$ 利用 MV-序列, 得到

$$\rightarrow \tilde{H}_i(S^n - B \cup C) \rightarrow \tilde{H}_i(S^n - B) \oplus \tilde{H}_i(S^n - C) \rightarrow \tilde{H}_i(S^n - B \cap C) \rightarrow \dots$$

这使得我们可以使用归纳：当 $k = 0$ 时显然 $\tilde{H}_*(S^n - A) = 0$ ，利用归纳我们不妨设 $k - 1$ 时结论成立，则 $\tilde{H}_*(S^n - B \cap C) \cong 0$. 这导致有同构

$$\tilde{H}_i(S^n - B \cup C) \xrightarrow{\sim} \tilde{H}_i(S^n - B) \oplus \tilde{H}_i(S^n - C).$$

$S^n - B \cup C = S^n - A$ ，假设 $\tilde{H}_i(S^n - A) \neq 0$ ，取其中一个非平凡的 $[\alpha]$ ，则 $[\alpha]$ 的像 $([\alpha_B], -[\alpha_C])$ 非零，于是要么有 $\tilde{H}_i(S^n - B) \neq 0$ ，要么有 $\tilde{H}_i(S^n - X) \neq 0$. 由于两者是对称的，所以我们不妨设是 $\tilde{H}_i(S^n - B) \neq 0$ ($[\alpha_B] \neq 0$). 于是我们可以重复之前的操作：把 B 再切成 B_1, B'_1 两块，然后得到 $\tilde{H}_i(S^n - B_1) \neq 0$ 或者 $\tilde{H}_i(S^n - B'_1) \neq 0$ ，然后选择其中一块.

这样的操作可以无穷进行下去：每次剩下的块越来越小，为了让块最后收缩到一点，我们每次都交错地在每个分量上折半，这样最后会得到包含列

$$A \supset B \supset B_1 \supset B_2 \supset \dots, \quad \bigcap_l B_l = \{p\}.$$

并且对每个 B_l 都有 $\tilde{H}_i(S^n - B_l) \neq \{0\}$. 更一般地，我们可以具体观察 MV-列给出的序列，发现每个 $\tilde{H}_i(S^n - B_l) \rightarrow \tilde{H}_i(S^n - B_{l+1})$ 都由含入映射诱导，所以 $[\alpha] \in \tilde{H}_i(S^n - A)$ 嵌入在每个 $\tilde{H}_i(S^n - B_l)$ 中的像都是非平凡的. 但是将 $[\alpha]$ 嵌入到 $\tilde{H}_i(S^n - \{p\})$ 中时，根据后者的平凡性它是一个恰当链，因此存在 $\beta \in C_{i+1}(S^n - \{p\})$ 使得 $\partial\beta = \alpha$. 但是 β 具体来说只涉及到有限个 Δ_{i+1} 的像，它们的并是 $S^n - \{p\}$ 中的一个紧集. 于是存在某个 B_l 使得 β 也支在 $S^n - B_l$ 内，这导致 α 在 $S^n - B_l$ 上也是恰当链，矛盾，所以原命题成立. $\square$

Theorem 1.3.18. 给定 $A \subset S^n$, $A \cong S^k (0 \leq k < n)$, 则

$$\tilde{H}_i(S^n - A) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = n - k - 1; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Proof. 对 k 归纳. 当 $A \cong S^0$ 时 $S^n - S^0 \cong \mathbb{R}^n - \{p\} \simeq S^{n-1}$ ，计算 $\tilde{H}_i(S^{n-1})$ 可知归纳奠基成立. 假设 $k - 1$ 时成立，考虑 k 时情形. 由于 $A \cong S^k \cong S(S^{k-1})$ ，设 D 是 A 的赤道（同胚于 S^{k-1} ）， B 为 A 的上半球（同胚于 $C_+(S^{k-1})$ ）， C 为 A 的下半球（同胚于 $C_-(S^{k-1})$ ），根据上题结论，利用 MV-序列可得：

$$\tilde{H}_i(S^n - D) = \tilde{H}_i(S^n - B \cap C) \cong \tilde{H}_{i-1}(S^n - B \cup C) = \tilde{H}_i(S^n - A).$$

因此归纳成立. $\square$

Corollary 1.3.19. 令 $k = n - 1$ ，则对任意嵌入 $S^{n-1} \hookrightarrow S^n$ ，均有

$$\tilde{H}_i(S^n - S^{n-1}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0; \\ 0, & i \neq 0. \end{cases}$$

这意味着 $S^n - S^{n-1}$ 恰含两个不同的道路连通分支. 特别地，当 $n = 2$ 时上面的命题就给出 Jordan 曲线定理（平面上的一条同胚于 S^1 的曲线把平面分成两个部分）.

Theorem 1.3.20 (区域不变性定理). 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集并且 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是单射, 则 f 是开映射.

Proof. 将 U 视作 S^n 的开子集. 我们只需证明对任意 $x \in U$ 都存在 x 的开邻域 V 使得 $f(V)$ 是开集. 考虑 V 是完全落在 U 中的以 x 为中心的小开球, 则 $\bar{V} \cong D^n$, $\partial V \cong S^{n-1}$. 根据 f 的单性, $f(\partial V) \cong \partial V \cong S^{n-1}$, 所以根据上一个定理, $S^n - f(\partial V)$ 恰有两个不同的连通分支, 分别是 $S^n - f(\bar{V})$ 和 $f(V)$. 由于 ∂V 是 S^n 中的紧集, $f(\partial V)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集, 因此是闭集. 所以 $S^n - f(\partial V)$ 是开集. 根据局部欧氏性, 它的两个连通分支 (也是道路连通分支) 都是开集, 所以 $f(V)$ 是开集, 证毕. $\square$

我们可以再推广一下上面证明过程中讨论降列时所做的事情, 得到一个更理论化的结果:

Proposition 1.3.21 (同调与余极限). 设拓扑空间 X 是它的一系列上升子空间 $X_1 \subset X_2 \subset \dots$ 的并, 满足对任意紧集 $K \subset X$ 都存在下标 i 使得 $K \subset X_i$. 则包含映射 $\iota_{i*}: H_*(X_i) \rightarrow H_*(X)$ (注意它不一定是单射) 诱导出群同构

$$\varinjlim H_*(X_i) \cong H_*(X).$$

特别地, 如每个 X_i 都是开集, 则根据紧性条件显然成立.

Proof. 包含列 $X_i \subset X_{i+1} \subset X$ 告诉我们有图表

$$\begin{array}{ccc} H_*(X_i) & \longrightarrow & H_*(X_{i+1}) \\ & \searrow \iota_{i*} & \downarrow \iota_{i+1*} \\ & & H_*(X) \end{array}$$

交换, 于是根据 colimit 的泛性质可知 $\iota_*: \varinjlim H_*(X_i) \rightarrow H_*(X)$ 良定义.

- 验证 ι_* 是满射: 对任意 $\sigma \in S_*(X)$, σ 的像在 X 中是紧的, 因此存在某个 i 使得存在 $\sigma' \in S_*(X_i)$ 在包含映射下被映到 σ . 过渡到同调上, 就得到 ι_* 是满射.
- 验证 ι_* 是单射: 若存在某个 $\sigma \in S_*(X_i)$ 使得 $\iota_{i*}\sigma$ 在 X 中零调, 则存在 $\tau \in S_{*+1}(X)$ 使得 $\partial\tau = \iota_{i*}\sigma$. 同样地根据紧性, 存在某个 j 以及 $\tau' \in S_{*+1}(X_j)$ 使得 $\iota_{j*}\tau' = \tau$. 在 colimit 中 $[\sigma] \in H_*(X_i)$ 和把 σ 嵌入到 $H_*(X_j)$ 中所得的 $[\sigma']$ 等价, 而在 $H_*(X_j)$ 中 $[\sigma'] = \partial[\tau']$, 于是 $[\sigma'] = 0$, 即 ι_* 是单射.

综上, ι_* 是 Abel 群间的同构. $\square$

关于这一点还有几件事情要说. 其一是对任意一族上升子空间列, 我们不一定有 X 被赋予“余极限拓扑”, 即 $A \subset X$ 是闭集当且仅当所有 $A \cap X_i$ 都是闭集, 或者用泛性质描述: $X \rightarrow Y$ 连续当且仅当所有 $X_i \xrightarrow{\iota_i} X \rightarrow Y$ 都连续. 但是在一些特殊情况下这总成立, 比如当所有 X_i 都是开集时, 比如当 X_i 是 CW 复形列 (见第 3

章) 时 X 被要求赋予余极限拓扑. 再比如如果 X 是 k -space (紧生成空间, $A \subset X$ 是闭集当且仅当对每个 $f: K \rightarrow X$ 都有 $f^{-1}(A)$ 是闭集), 那么只要命题中的条件成立, 就可以推出 X 有余极限拓扑.

在之后我们会给出一个该命题的公理化证明 (该证明是依赖于奇异同调的特殊性的).

Week 6: 2025/10/17

1.4 切除定理的证明

我们将证明切除定理 1.3.4. 为了证明包含映射 ι 是链同伦等价, 我们需要构造一个反向映射 $g: S_*(X) \rightarrow S_*^u(X)$ 使得 $g \circ \iota \simeq \text{id}_{S_*^u(X)}$ 以及 $\iota \circ g \simeq \text{id}_{S_*(X)}$. 实际上, 我们构造出的 g 会是一个**收缩**, 即满足前一个同伦是严格的 $g \circ \iota = \text{id}_{S_*^u(X)}$.

其实 g 的选取在几何上是很自然的: 比如说我们就看 1 维情形, 一个奇异链就是 X 中的一条道路 γ , 一个 u -小链就是落在某个 $U \in \mathcal{U}$ 中的一条道路. 这样根据道路的紧性, 我们可把 γ 足够细分使得每条小道路都完全落在某个开集 $U \subset \mathcal{U}$ 中. 于是就可以把 γ 映到这些小链之和, 后者就落在 $S_1^u(X)$ 中. 对一般的单形, 证明思路也是类似的, 只不过我们需要标准化这个“细分”的流程, 这种方法被称为**重心重分**, 每个奇异链经过足够多次重心重分后的结果都会落在 $S_*^u(X)$ 中. 由于 σ 的自由度是很大的, 自然的想法是先对 Δ_n 定义其重心剖分, 然后把它推广到一般的 σ 上面, 最后证明它和 ι 一同给出链同伦等价.

设 X 是 $\mathbb{R}^p$ 中的一个凸集, 定义 X 的 n 维仿射奇异链为

$$LS_n(X) = \mathbb{Z}\{\sigma: \Delta_n \rightarrow X: \sigma(\sum a_i e_i) = \sum a_i \sigma(e_i), \forall \sum a_i = 1\}.$$

特别定义 $LS_{-1}(X) = \mathbb{Z}\{\emptyset\}$. 每个仿射奇异单形都完全线性地取决于其顶点处的像, 画在图上可表现为嵌入在 X 中“直”的单形. 根据凸性, 任意 X 中一些点 $v_0, \dots, v_n$ 都唯一确定一个仿射单形, 而所有仿射单形也都能这样得到, 因此可将它直接记作 $[v_0, v_1, \dots, v_n]$. (这里我产生了第一个疑惑: 明明我们在几何直观上我们就对 Δ_n 重心重分, 然后把剖分结果打到一般的奇异单形上就可以了, 这里为什么突然对凸的 X 来讨论 $LS_n(X)$? 这是因为重心剖分从一开始就不是对“图形” Δ_n 定义, 而是要定义成一个**链映射**的形式, 我们所谓的对图形重心重分其实是对 $X = \Delta_n$ 考虑 $B_n(\text{id}_{\Delta_n})$. 这样重心重分的结果也不是一个图形, 而是一个奇异链 (特别地也带有定向). 我们还需要讨论 B_n 是否是一个“链映射”, 这就涉及到类似 $\Delta_{n-1} \rightarrow \partial\Delta_n$ 的奇异链的重心重分的定义, 为此我们不止需要考虑 id_{Δ_n} 的像, 而是选择一个更大的范畴去对所有仿射单形定义其重心重分.)

对任意 $b \in X$, 我们定义

$$b: LS_n(X) \rightarrow LS_{n+1}(X), \quad [v_0, \dots, v_n] \mapsto [b, v_0, \dots, v_n].$$

意谓把每个奇异单形映为它以 b 作为顶点的锥. b 给出了 id 到 0 的链同伦: (因为 X

是凸集所以可缩, 这是合理的) 即 $\partial b + b\partial = \text{id}$:

$$\begin{aligned}\partial b(\sigma) &= [v_0, \dots, v_n] - \sum_{i=0}^n (-1)^i [b, v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_n] \\ &= \sigma - b(\partial\sigma).\end{aligned}$$

现在我们归纳定义重心重分.

$$B_n : LS_n(X) \rightarrow LS_n(X), \begin{cases} B_{-1} = \text{id}, B_0 = \text{id}, \\ \text{对 } n \geq 1, B_n(\sigma) = b_\sigma(B_{n-1}(\partial\sigma)) \text{ (} b_\sigma \text{ 指 } \sigma \text{ 的重心).} \end{cases}$$

B_n 的意义是: 先把 σ 的每个面重心重分了, 然后考虑它们关于 σ 重心 b_σ 的锥, 拼起来就得到 σ 的重心重分. 比如把图画出来的话, B_1 就是把线段砍半, B_2 就是先把三角形的三条边砍半, 然后考虑它们关于三角形中心的锥, 得到一个六块三角形的图像. 注意这里重心重分的结果是带有正负号的, 而不是在几何上直观来看每块都是等价的. 这些正负号保证了 $B : LS_*(X) \rightarrow LS_*(X)$ 是一个链映射: $n = 0$ 时显然, 假设 n 时有 $\partial B_n = B_{n-1}\partial$ 成立, 则

$$\begin{aligned}\partial B_{n+1}(\sigma) &= \partial b_\sigma(B_n(\partial\sigma)) = (\text{id} - b_\sigma\partial)(B_n(\partial\sigma)) \\ (\text{归纳假设}) &= B_n(\partial\sigma) - b_\sigma B_{n-1}(\partial\partial\sigma) = B_n(\partial\sigma).\end{aligned}$$

直观来看, B 的作用没有改变奇异单形的图像, 只是把它分成了一些小单形之和, 所以应当不改变 σ 所在的同调类. 不过严格来说, 我们需要定义从 B 到 id 的链同伦.

$$T_n : LS_n(X) \rightarrow LS_{n+1}(X), \begin{cases} T_{-1} = 0, T_0([v]) = [v, v]; \\ T_n(\sigma) = b_\sigma(\sigma - T_{n-1}(\partial\sigma)), \quad n \geq 1. \end{cases}$$

我们归纳验证 T 是 id 和 B 之间的链同伦: 对 $n = -1, 0$ 命题成立, 假设 n 时成立,

$$\begin{aligned}\partial T_{n+1}(\sigma) &= \partial b_\sigma(\sigma - T_n(\partial\sigma)) \\ &= (\text{id} - b_\sigma\partial)(\sigma - T_n(\partial\sigma)) \\ &= \sigma - T_n(\partial\sigma) - b_\sigma(\partial\sigma) + b_\sigma\partial T_n(\partial\sigma) \\ &= \sigma - T_n(\partial\sigma) - b_\sigma(\partial\sigma) + b_\sigma(\text{id} - B_n - T_{n-1}\partial)(\partial\sigma) \\ &= \sigma - T_n(\partial\sigma) - b_\sigma B_n(\partial\sigma) = \sigma - T_n\partial\sigma - B_{n+1}\sigma.\end{aligned}$$

T_n 的定义也比较奇怪, 而且相对来说没有什么几何直观. 我们可用完全以“给定 B_n 后, 怎样建构链同伦?” 这个问题来看 T_n 的构造, 而不是先给出构造再验证其满足要求.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longleftarrow & LS_0 & \longleftarrow & LS_1 & \longleftarrow & LS_2 \\ & & \text{id} \downarrow B_0 & \searrow T_0 & \text{id} \downarrow B_1 & \searrow T_1 & \text{id} \downarrow B_2 \\ 0 & \longleftarrow & LS_0 & \longleftarrow & LS_1 & \longleftarrow & LS_2 \end{array}$$

我们先看 T_0 . 根据定义, $B_0 = \text{id}$, 所以 T_0 只需满足 $\partial T_0 = 0$, 我们取的 $T_0([v]) = [v, v]$ 满足该要求. 再来看 T_1 的选取: 它满足 $\partial T_1 = \text{id} - B_1 - T_0\partial$. 注意到

$$\begin{aligned}\partial(\text{id} - B_1 - T_0\partial) &= (\text{id} - B_0)\partial - (\partial T_0)\partial \\ &= (\text{id} - B_0 - \partial T_0)\partial = T_{-1}\partial\partial = 0.\end{aligned}$$

并且 $H_1(LS_*(X)) = 0$, 所以对每个 σ 均存在 $c(\sigma) \in LS_2$ 使得

$$\partial c(\sigma) = (\text{id} - B_1 - T_0\partial)(\sigma)$$

我们令 $T_1(\sigma) = c(\sigma)$ 即可.

具体地, 对任意 $b \in X$, $\partial\sigma = 0 \Rightarrow \partial(b\sigma) = \sigma - b(\partial\sigma) = \sigma$, 所以就可以选择

$$c(\sigma) = b((\text{id} - B_1 - T_0\partial)(\sigma)) = b(\sigma - B_1(\sigma) - T_0\partial\sigma).$$

最后, 如果选取 $b = b_\sigma$, 则

$$\partial b_\sigma B_1(\sigma) = B_1(\sigma) - b_\sigma \partial B_1(\sigma) = B_1(\sigma) - b_\sigma B_0(\partial\sigma) = B_1(\sigma) - B_1(\sigma) = 0.$$

所以这一项是零调的, 把它扔掉就得到上面所定义的 T .

现在我们把这算子推广到一般的拓扑空间中. 方法是先在单形 Δ_n 上进行剖分, 然后再投影到空间 X 上.

Definition 1.4.1. 对一般拓扑空间 X 定义**重心重分映射**. 一方面, 当 $X = \Delta_n$ 并且 $\sigma = \text{id}_{\Delta_n}$ 时, 我们已经定义 $B_n(\text{id}_{\Delta_n}) \in LS_n(\Delta_n) \subset S_n(\Delta_n)$. 现在对任意的 X 和任意的 $\sigma: \Delta_n \rightarrow X$, $\sigma_\#$ 将 $S_n(\Delta_n)$ 送到 $S_n(X)$. 定义

$$B(\sigma) = \sigma_\#(B_n(\text{id}_{\Delta_n})).$$

有时可用更直观地写为

$$B: S_n(X) \rightarrow S_n(X), \quad [\sigma: \Delta_n \rightarrow X] \mapsto \sigma_\#(B(\Delta_n)).$$

类似定义**重心链同伦**. 我们已经定义 $T_n(\text{id}_{\Delta_n}) \in LS_{n+1}(\Delta_n) \subset S_{n+1}(\Delta_n)$. 对任意 X 和任意的 $\sigma: \Delta_n \rightarrow X$, 定义

$$T(\sigma) = \sigma_\#(T_n(\text{id}_{\Delta_n})) \in S_{n+1}(X).$$

可更直观地写为

$$T: S_n(X) \rightarrow S_{n+1}(X), \quad [\sigma: \Delta_n \rightarrow X] \mapsto \sigma_\#(T(\Delta_n)).$$

新的定义对 $\sigma \in LS_n(X)$ 是和之前的定义相容的, 因此我们采用相同的记号. 我们验证新的 B 和 X 分别是链映射和链同伦, 这是自然性的直接推论: 比如说对 $\sigma = \text{id}_{\Delta_n}$ 我们有

$$B\partial(\text{id}_{\Delta_n}) = \partial B(\text{id}_{\Delta_n}).$$

(因为所有运算均在 LS 中进行) 那么

$$\begin{aligned}\partial B(\sigma) &= \partial \sigma_{\#} B(\text{id}_{\Delta_n}) = \sigma_{\#} \partial B(\text{id}_{\Delta_n}) \\ &= \sigma_{\#} B(\partial \text{id}_{\Delta_n}) = B(\sigma_{\#}(\partial \text{id}_{\Delta_n})) = B(\partial \sigma).\end{aligned}$$

链同伦是类似的, 这里不再验证.

接下来我们尝试构造 $S_*(X) \rightarrow S_*^{\mathcal{U}}(X)$ 的链映射. 可以证明对 n 维单形, 每次重心重分后最大单形的直径至多为之前的 $\frac{n}{n+1}$. 根据数学分析中的 Lebesgue 数引理, 足够多次重心重分后每个单形的像都落在某个 $U \in \mathcal{U}$ 中, 即对任意 $\sigma : \Delta_n \rightarrow X$ 存在 $m > 0$ 使得 $B^m(\sigma) \in S_*^{\mathcal{U}}(X)$ (表示 B 复合 m 次).

问题在于, 这个 m 未必对所有单形都是一致的. 虽然根据 $\text{id} \simeq B$ 容易得到 $\text{id} \simeq B^m$, 但是未必能找到一个 m 使得对所有 σ 均有 $B^m(\sigma) \in S^{\mathcal{U}}(X)$. 我们只能作如下定义:

$$\eta : S_n(X) \rightarrow S_n^{\mathcal{U}}(X), \quad [\sigma : \Delta_n \rightarrow X] \mapsto B^{m(\sigma)}\sigma,$$

其中 $m(\sigma)$ 是最小的满足 $B^m(\sigma) \in S_n^{\mathcal{U}}(X)$ 的自然数. 注意 η 未必是链映射, 因为

$$\partial \eta(\sigma) = \partial B^{m(\sigma)}(\sigma) = B^{m(\sigma)}(\partial \sigma) \neq B^{m(\partial \sigma)}(\partial \sigma).$$

(这里 $m(\partial \sigma)$ 严格来说不是一个数, 对 $\partial \sigma$ 中的每个面这个值不一样) 但我们仍然可以逐点定义 $\hat{D} : S_n(X) \rightarrow S_{n+1}(X)$ 满足

$$\hat{D} : S_n(X) \rightarrow S_{n+1}(X), \quad [\sigma : \Delta_n \rightarrow X] \mapsto D^{m(\sigma)}(\sigma).$$

其中 D^m 是链同伦 $\text{id} \simeq B^m$. 由于 T 给出同伦 $\text{id} \simeq B$, 因此 TB^k 给出同伦 $B^k \simeq B^{k+1}$, 所以 D^m 可具体表示为

$$D^m = T + TB + \cdots + TB^{m-1}.$$

同样 $\hat{D}$ 也不是链同伦. 回忆我们在命题 1.1.6 的注记中说过, 给定任何一族群同态 $\{T_n : C_n \rightarrow D_{n+1}\}_{n \in \mathbb{Z}}$, $\{\partial T_n + T_{n-1}\partial\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 都给出 $C_* \rightarrow D_*$ 的链映射, 并且 T 给出从这个链映射到 0 的链同伦.

从而我们可强行考虑链映射 $\partial \hat{D} + \hat{D}\partial$, 它满足

$$\begin{aligned}\partial \hat{D}(\sigma) + \hat{D}\partial(\sigma) &= \partial D^{m(\sigma)}(\sigma) + D^{m(\partial \sigma)}(\partial \sigma) \\ &= \sigma - B^{m(\sigma)}(\sigma) - D^{m(\sigma)}(\partial \sigma) + D^{m(\partial \sigma)}(\partial \sigma).\end{aligned}$$

定义

$$\varepsilon(\sigma) = B^{m(\sigma)}(\sigma) + D^{m(\sigma)}(\partial \sigma) - D^{m(\partial \sigma)}(\partial \sigma).$$

则 ε 是链映射, 并且 T 是 ε 和 id 之间的链同伦. 于是我们只需要说明这个新定义出来的 ε 满足 $\varepsilon(\sigma) \in S_*^{\mathcal{U}}(X)$ 即可. (这是该命题从开始到现在唯一一个巧妙的步骤, 也说

明了最后得到的链映射并不完全是直观上的重心重分。) 由于已经有 $B^{m(\sigma)}(\sigma) \in S_n^u(X)$, 只需证明 $D^{m(\sigma)}(\partial\sigma) - D^{m(\partial\sigma)}(\partial\sigma)$ 是 u -奇异小链.

核心观察是当 σ 被剖分地足够细时, 它的边界也被剖分的足够细, 即 $m(\sigma)$ 次剖分已经足以使 σ 的任意面成为 u -奇异小链. 设 $\partial\sigma = \sum a_i \tau_i$, 根据 D 的表达式

$$\begin{aligned} D^{m(\sigma)}(\tau) - D^{m(\tau)}(\tau) &= (T + \cdots + TB^{m(\sigma)-1})(\tau) - (T + \cdots + TB^{m(\tau)-1})(\tau) \\ &= (TB^{m(\tau)} + \cdots + TB^{m(\sigma)})(\tau) \in S_n^u(X). \end{aligned}$$

所以 ε 就给出了我们想要的 $S_*(X) \rightarrow S_*^u(X)$. 最后, 对任意 $\sigma \in S_*^u(X)$ 均有 $m(\sigma) = 0$ 以及 $m(\partial\sigma) = 0$, 所以 $B^{m(\sigma)} = \text{id}$ 而 $D = 0$, 即 $\varepsilon|_{S_*^u(X)} = \text{id}$. 于是 $\varepsilon \circ \iota = \text{id}$, 这就证完了 ε 是 ι 的同伦等价逆. $\square$

Remark. 关于这个证明 (可能之后再也不用不到了) 最后再说几句. 如果我们的目标是证明 $\iota_* : H_*^u(X) \rightarrow H_*(X)$ 是群同构的话, 其实不需要考虑后面的技术性操作, 也不需要考虑 T 具体是什么. 当我们定义出对任意奇异链的重心重分后, 可以这样考虑命题的证明:

- ι_* 是单射: 即证如果 $b \in Z_n^u(X)$ 满足 $\iota_\# b$ 零调, 则 b 零调. 取 $a \in S_{n+1}(X)$ 使得 $\partial a = b$, 则存在 m 使得 $B^m(a) \in S_{n+1}^u(X)$, 并且 $\partial B^m(a) = B^m(\partial a) = B^m(b)$. 由于 $B^m \simeq \text{id}$ 并且链同伦 T 是保 u -小链的 (这是自然构造的直接推论), 因此 $B^m(b)$ 在 $S_n^u(X)$ 中零调可推出 b 在 $S_n^u(X)$ 中零调.
- ι_* 是满射: 对任意 $b \in Z_n(X)$, 存在 m 使得 $B^m(b) \in S_n^u(X)$, 并且 $\partial B^m(b) = B^m(\partial b) = 0$. 所以 $B^m(b) \in Z_n^u(X)$, 还是根据链同伦 $B^m \simeq \text{id}$ 推得 $B^m(b)$ 和 b 作为 $Z_n(X)$ 中的链落在同个同调类中, 因此 $\iota_*[B^m(b)] = [b]$.

此外, 有如下不平凡的同调代数结论:

- 如果 $C, D \in \text{Ch}_*(\text{Ab})$ 是自由链复形, $f : C \rightarrow D$ 诱导出同调群之间的同构 $f_* : H_*(C) \cong H_*(D)$, 则 f 是链同伦.

由于奇异链复形就是自由链复形, 该结论告诉我们其实上面证明就已经给出 $\iota_\#$ 是链同伦了.

Week 7: 2025/10/22 2025/10/24

2 同调体系的建构

这一部分在教材上的原名是“相对同调和上同调”, 对应相对同调与 Eilenberg-Steenrod 公理理论, 以及用一些同调代数技术所构建出带系数同调群和上同调的建构. 笔者上学期自学代数拓扑时, 教材中没有把同调理论摆在一个恰当的位置 (往往是一笔带过, 课上也是如此), 没有至少在力所能及的地方用同调公理把许多命题

说清楚，是个人在自学中感到比较遗憾的一件事情。因此我参考了不少 May 和 tom Dieck 教材上的论述，接下来所看到的 2.1 章的很多命题虽然可由比较容易地用奇异同调的语言（或者说借助奇异链复形）给出一个简短的证明，但我们力求从同调公理出发把事情说清楚（特别地，把有关自然性的一些论述说清楚，即某个同构为何由某个映射诱导），也会直接把公理的想法融入在文字当中，即使其具体定义出现在 2.2 节的开头。之后的部分，我打算将同调代数的一些命题（如万有系数定理，Künneth 公式）都放在这一章中，但会和课上讲到时同步更新。总而言之，这章内容会和课堂有较大的差异，以我自己的论述为主。

2.1 相对同调和约化同调

我们来定义相对同调群，先从奇异同调出发。

Definition 2.1.1 (相对同调 Relative Homology). 设 X 是拓扑空间， $A \subset X$ ，则 $S_*(A)$ 可被实现为 $S_*(X)$ 的子链复形。因此可以逐项定义它们的商

$$S_k(X, A) = S_k(X)/S_k(A).$$

原本的链映射 $\partial: S_k(X) \rightarrow S_{k-1}(X)$ 就可诱导出链映射

$$S_k(X)/S_k(A) \rightarrow S_{k-1}(X)/S_{k-1}(A).$$

从而将 $S_*(X, A)$ 实现为链复形。相对同调群就定义为

$$H_k(X, A) := H_k(S_*(X, A)).$$

相对同调群还可实现为 $S_*(X)$ 的子链复形。这是因为每个 $S_n(X)/S_n(A)$ 可以看作由所有“像不完全落在 A 中的奇异单形”生成的子群，这样做的好处是 $S_*(X, A)$ 中的元素描述地更具体了。

根据相对链复形的定义，有链复形之间的短正合列

$$0 \rightarrow S_*(A) \rightarrow S_*(X) \rightarrow S_*(X, A) \rightarrow 0.$$

从而它诱导出同调群的长正合列

$$\cdots \rightarrow H_k(A) \rightarrow H_k(X) \rightarrow H_k(X, A) \xrightarrow{\delta} H_{k-1}(A) \rightarrow \cdots$$

边缘同态可以被具体地描述出来：因为 k 维相对闭链中的元素的边界都完全落在 A 中，所以它所在同调类在 δ 下的像就是其边界在 A 中对应的 $k-1$ 阶同调类。

$H_k(X, A)$ 的确衡量了 $H_k(A)$ 和 $H_k(X)$ 之间的相对差距，比如如果 $H_k(A) \cong H_k(X)$ 恒成立那么就有 $H_k(X, A) \cong 0$ 。特别地总有 $H_k(A, A) = 0$ 。

相对同调可以更自然地给出约化同调的一个解释。我们之前说过，约化同调可以自然地在带基点拓扑空间范畴中定义，实际上，它就能视为一个空间关于其基点的

相对同调. 首先, 我们人为的约化同调的定义 1.2.14 可以被更自然地描述如下: 对每个拓扑空间 X 存在唯一的从 X 到单点集 $*$ 的态射, 记为 c . 则

$$\tilde{H}_*(X) = \ker[c_* : H_*(X) \rightarrow H_*(*)].$$

我们可以验证这和之前的定义相容: 在 0 维上每个道路连通分支的代表元都被打到 $H_0(*)$ 的代表元, 所以这和之前定义的态射 $S_0(X) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0$ 所给出的结果意义一致. 并且明显单点集的约化同调群消失.

现在假定 X 是带基点拓扑空间, 我们可以讨论相对同调群的长正合列:

$$\cdots \rightarrow H_k(*) \rightarrow H_k(X) \rightarrow H_k(X, *) \xrightarrow{\delta} H_{k-1}(*) \rightarrow \cdots$$

由于基点 $*$ 总可以实现为 X 的一个收缩, 即总有

$$\begin{array}{ccc} * & \xrightarrow{i} & X \xrightarrow{c} * \\ & \searrow \text{id} & \nearrow \end{array}$$

交换, 于是根据自然性有

$$\begin{array}{ccccc} H_k(*) & \xrightarrow{i_*} & H_k(X) & \xrightarrow{c_*} & H_k(*) \\ & \searrow \text{id}_* & \nearrow & & \end{array}$$

因此 i_* 是单射, c_* 是满射. 这就导致在长正合列中, $\text{im}[\delta_* : H_{k+1}(*) \rightarrow H_k(X, *)] = \ker[i_* : H_k(X, *) \rightarrow H_k(X)] = 0$. 所以 δ_* 是零映射, 因此长正合列可以分解为短正合列

$$0 \rightarrow H_k(X, *) \xrightarrow{i_*} H_k(X) \xrightarrow{q_*} H_k(X, *) \rightarrow 0.$$

更进一步地, 该短正合列分裂, 因为 $c_* : H_k(X) \rightarrow H_k(X, *)$ 满足 $c_* i_* = \text{id}$. 于是

$$c_* \oplus q_* : H_k(X) \xrightarrow{\sim} H_k(X, *) \oplus H_k(X, *).$$

是同构, 因此我们可将 $H_k(X, *)$ 嵌入 $H_k(X)$, 并且 $\tilde{H}_k(X) = \ker c_*$ 就是 $H_k(X, *)$ 嵌入所得的像. 特别地这给出

$$\tilde{H}_k(X) \cong H_k(X, *).$$

需要指出, 对任何带基点拓扑空间之间的态射 $f : X \rightarrow Y$, f_* 把 $H_k(X, *)$ 映到 $H_k(Y, *)$, 把 $H_k(X)$ 映到 $H_k(Y)$. 从而我们能够在带基点拓扑空间中很自然地谈论约化同调.

注意到我们上面的整个证明过程没有用到具体的单点集的同调 $H_*(*)$, 事实上确实是不需要的, 对任何同调理论 h_* 我们都可以通过这种方法典范地建构起一个约化同调理论 $\tilde{h}_*$. 但在一般同调理论下单点集的同调可能并非简单, 无论如何遵循相对性的宗旨其导出的约化同调理论中单点集的约化同调总消失, 进而全体可缩空间的约化同调均消失. 我们在之前的计算中已经多次利用到约化版本的 MV 序列, 就是因为有可缩空间出现时, 序列中会有一些项直接变为零, 从而非常方便计算. 对奇异同调来说我们只需在 0 维处关注一下映射走向即可, 而对一般的同调理论仍然可以证明这件事成立.

Proposition 2.1.2 (约化同调的 MV 序列). 设 $(X; A, B)$ 是切除对, 则有下列同调群长正合列:

$$\rightarrow \tilde{H}_k(A \cap B) \rightarrow \tilde{H}_k(A) \oplus \tilde{H}_k(B) \rightarrow \tilde{H}_k(X) \rightarrow \tilde{H}_{k-1}(A \cap B) \rightarrow \dots$$

Proof. 令 $A = B = X = *$, 我们就得到了只关于单点集的一个 MV 序列. 通过从一个空间到单点集的典范映射 c 可诱导出下述交换图表.

$$\begin{array}{ccccccc} H_k(A \cap B) & \longrightarrow & H_k(A) \oplus H_k(B) & \longrightarrow & H_k(X) & \longrightarrow & H_{k-1}(A \cap B) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H_k(*) & \longrightarrow & H_k(*) \oplus H_k(*) & \longrightarrow & H_k(*) & \longrightarrow & H_{k-1}(*) \end{array}$$

我们之前已经说过 c_* 总是拥有右逆, 因而是满射, 于是可给出下述交换图表.

$$\begin{array}{ccccccc} & 0 & & 0 & & 0 & & 0 \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \rightarrow & \tilde{H}_k(A \cap B) & \rightarrow & \tilde{H}_k(A) \oplus \tilde{H}_k(B) & \rightarrow & \tilde{H}_k(X) & \rightarrow & \tilde{H}_{k-1}(A \cap B) \rightarrow \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \rightarrow & H_k(A \cap B) & \rightarrow & H_k(A) \oplus H_k(B) & \rightarrow & H_k(X) & \rightarrow & H_{k-1}(A \cap B) \rightarrow \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \longrightarrow & H_k(*) & \longrightarrow & H_k(*) \oplus H_k(*) & \longrightarrow & H_k(*) & \longrightarrow & H_{k-1}(*) \longrightarrow \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & 0 & & 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

其中约化同调作为 “kernel” 出现, 可以验证图表的交换性. 现在将横向的三行视为链复形, 就得到了三个链复形之间的短正合列. 由于下两个链复形的同调群均消失, 因此利用蛇引理后, 第一个链复形的每个同调群都在长正合列中夹在两个 0 之间, 从而也消失, 这就说明第一个链复形也是长正合的. 证毕. $\square$

以及还有约化同调的相对长正合列:

Proposition 2.1.3 (约化同调的相对长正合列). 对任意子空间 $A \subset X$, 有下列约化同调的相对长正合列

$$\rightarrow \tilde{H}_k(A) \rightarrow \tilde{H}_k(X) \rightarrow H_k(X, A) \rightarrow \tilde{H}_{k-1}(A) \rightarrow \dots$$

Proof. 同上, 令 $A = X = *$ 可以得到一个相对同调长正合列, 并且可由典范的到基点的映射给出交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} H_k(A) & \longrightarrow & H_k(X) & \longrightarrow & H_k(X, A) & \longrightarrow & H_{k-1}(A) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H_k(*) & \xrightarrow{\sim} & H_k(*) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & H_k(*) \end{array}$$

现在将每一列扩展为短正合列：

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 0 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \longrightarrow & \tilde{H}_k(A) & \longrightarrow & \tilde{H}_k(X) & \longrightarrow & H_k(X, A) & \longrightarrow & \tilde{H}_{k-1}(A) \longrightarrow \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \longrightarrow & H_k(A) & \longrightarrow & H_k(X) & \longrightarrow & H_k(X, A) & \longrightarrow & H_{k-1}(A) \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \longrightarrow & H_k(*) & \xrightarrow{\sim} & H_k(*) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & H_k(*) \longrightarrow \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & 0 & & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

同上可利用蛇引理论证第一行是长正合列，证毕。



当然就奇异同调而言，直接考虑“增广奇异链复形”的同调即可。

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & S_*(A) & \longrightarrow & S_*(X) & \longrightarrow & S_*(X, A) \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

(再次强调一般的同调理论未必成为某个链复形诱导出的同调群序列.) 上述约化同调的相对长正合列也可表达为三元对 $(X, A, *)$ 形式：

$$\cdots \rightarrow H_k(A, *) \rightarrow H_k(X, *) \rightarrow H_k(X, A) \rightarrow H_{k-1}(A, *) \rightarrow \cdots$$

一般地，相对同调群的长正合列有如下三元的“相对版本”：

Proposition 2.1.4 (三元版本的相对长正合列). 设三元对 (X, A, B) 满足 $B \subset A \subset X$ ，则有长正合列

$$\cdots \rightarrow H_n(A, B) \rightarrow H_n(X, B) \rightarrow H_n(X, A) \rightarrow H_{n-1}(A, B) \rightarrow \cdots$$

其中边缘同态是复合

$$H_k(X, A) \xrightarrow{\delta} H_{k-1}(A) \rightarrow H_{k-1}(A, B).$$

Proof. 我们先证明对奇异同调命题成立，一般情形的证明需要用到切除定理。

对任意三个 Abel 群 $A \subset B \subset C$ ，均有短正合列

$$0 \rightarrow B/A \rightarrow C/A \rightarrow C/B \rightarrow 0.$$

这是同构定理的直接推论。因此有下述链复形短正合列

$$0 \rightarrow S_*(A)/S_*(B) \rightarrow S_*(X)/S_*(B) \rightarrow S_*(X)/S_*(A) \rightarrow 0.$$



我们已经为每个空间对 $(X, A) \in \mathbf{Top}(2)$ 定义了其相对同调, 自然地, 我们可由讨论空间对之间的映射在同调层面上的影响. 回忆空间对之间映射 $(f, g) : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ 指满足下述交换图表的映射对.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{g} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

由于纵向映射都有包含映射诱导, 于是 (f, g) 可以简述为一个映射 $f : X \rightarrow Y$, 并满足 $f(A) \subset B$.

Proposition 2.1.5 (同调函子作用于空间对). 空间对之间的映射 $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ 诱导出同调群之间的映射 $f_* : H_*(X, A) \rightarrow H_*(Y, B)$, 并满足函子性, 从而 $H_*(\cdot, \cdot)$ 是 $\mathbf{Top}(2) \rightarrow \mathbf{Ch}_\bullet(\mathbf{Ab})$ 的函子.

进一步地, 若 f 和 g 同伦, 则 $f_* = g_*$. 因此 H_* 给出 $\mathbf{hTop}(2) \rightarrow \mathbf{Ch}_\bullet(\mathbf{Ab})$ 的函子, 特别地如果 (X, A) 和 (Y, B) 同伦等价那么有 $H_*(X, A) \cong H_*(Y, B)$.

特别地, 约化同调其实就是函子 $H_*(\cdot, *)$ 的作用结果, 这再次说明了我们可以典范地在 $\mathbf{Top}_\bullet$ 中考察约化同调理论.

Proof. 上述的一切结论都可在链复形层面诱导. 若有 $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$, 那么 $f_\# : S_*(X) \rightarrow S_*(Y)$ 以及 $f|_{A_\#} : S_*(A) \rightarrow S_*(B)$. 从而 $f_\#$ 把 $S_*(A) \subset S_*(X)$ 送到 $S_*(B) \subset S_*(Y)$, 这就诱导出了链映射 $S_*(X)/S_*(A) \rightarrow S_*(Y)/S_*(B)$, 也就给出了同调群之间的映射 $H_*(X, A) \rightarrow H_*(Y, B)$.

如果 $f \simeq g$, 则存在同伦 $h : X \times I \rightarrow Y$, 使得 $h_0 = f, h_1 = g$, 并且每个时刻均有 $h_t(A) \subset B$, 因而 $h(A \times I) \subset B$.

回忆链同伦的建构过程, 它由以下两个链映射复合而得:

$$S_*(X) \xrightarrow{a} S_{*+1}(X \times I) \xrightarrow{h_\#} S_{*+1}(Y).$$

前者把每个 $\sigma : \Delta_q \rightarrow X$ 打到 $\sigma \times \text{id}$ 的一个剖分. 从而这个链同伦把 $S_*(A)$ 中的一个奇异链打到 $S_{*+1}(A \times I)$ 中的一个奇异链, 然后再通过 $h_\#$ 打到 $S_{*+1}(B)$ 中的一个奇异链. 从而, 这可诱导出 $S_*(X)/S_*(A) \rightarrow S_{*+1}(Y)/S_{*+1}(B)$, 并给出商链上的链同伦. 于是 f_* 和 g_* 诱导出相同的同调群之间的同态. $\left(\begin{smallmatrix} a \\ \downarrow \\ h_\# \end{smallmatrix} \right)$

最后, 同调论中的建构其实都对空间对满足自然性, 比如如果有空间对之间的映射 $(X, A) \rightarrow (Y, B)$, 就能诱导出相对同调长正合列之间自然的链映射.

我们在经常说切除定理时, 实际上是指下述命题, 而不是之前所说的 $S_*^u(X) \simeq S_*(X)$.

Theorem 2.1.6 (Excision). 若 X 的子空间 Z, A 满足

$$Z \subset \bar{Z} \subset A^\circ \subset A \subset X,$$

则含入映射 $(X - Z, A - Z) \hookrightarrow (X, A)$ 诱导出的同调群之间的同构

$$H_*(X - Z, A - Z) \cong H_*(X, A).$$

它的另一种表述形式为：若 $\text{Int } X_1 \cap \text{Int } X_2 = X$ ，则含入映射 $(X_2, X_1 \cap X_2) \rightarrow (X, X_1)$ 诱导出同调群之间的同构

$$H_*(X_2, X_1 \cap X_2) \cong H_*(X, X_1).$$

根据上一节最后所说的同调代数结论， $(X_2, X_1 \cap X_2) \hookrightarrow (X, X_1)$ 也诱导出相对奇异链复形之间的链同伦。

满足切除定理的三元对 $(X; X_1, X_2)$ 被称为切除对。

Remark. 我们在实际运用该命题的时候应当注意同构的方向。比如这里当我们运用 $H_*(X_2, X_1 \cap X_2) \xrightarrow{\sim} H_*(X, X_1)$ 时，同构可以由某个映射诱导而得，因此可产生实际意义（比如，证明某个映射诱导出同调群之间的同构）但在反过来用时，我们只能形式地为 $a \in H_*(X, X_1)$ 拣取其逆元。也就是说，虽然同构是双向的，但可能只有一个方向具备自然性，因此我们在交换图表中应更多使用自然的那一侧，在具体构造映射时再将其反向。类似地在考虑形变收缩时也会出现这个问题，小空间嵌入大空间的那一侧会比大空间收缩到小空间的一侧更“自然”，即使它们都给出同构。

Proof. 设 $\mathcal{U} = \{X_1, X_2\}$ 。根据奇异链复形的定义，我们有

$$S_n(X_1 \cap X_2) = S_n(X_1) \cap S_n(X_2), \quad S_n^{\mathcal{U}}(X) = S_n(X_1) + S_n(X_2).$$

因此 **Ab** 范畴中的同构定理告诉我们

$$\frac{S_n(X_2)}{S_n(X_1 \cap X_2)} = \frac{S_n(X_2)}{S_n(X_1) \cap S_n(X_2)} \cong \frac{S_n(X_2) + S_n(X_1)}{S_n(X_1)} = \frac{S_n^{\mathcal{U}}(X)}{S_n(X_1)}.$$

并且同构直接由 $S_n(X_2) \hookrightarrow S_n^{\mathcal{U}}(X)$ 诱导，因此上式是链同构，这导致在同调层面上有

$$H_*(X_2, X_1 \cap X_2) \cong H_*(S_*^{\mathcal{U}}(X)/S_*(X_1)).$$

另一方面，可建立如下链复形短正合列之间的链映射：

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & S_*(X_1) & \longrightarrow & S_*^{\mathcal{U}}(X) & \longrightarrow & S_*^{\mathcal{U}}(X)/S_*(X_1) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \text{id} & & \downarrow \iota & & \downarrow \bar{\iota} \\ 0 & \longrightarrow & S_*(X_1) & \longrightarrow & S_*(X) & \longrightarrow & S_*(X, X_1) \longrightarrow 0 \end{array}$$

容易验证上面的图表均是交换的。考虑它诱导出的同调群长正合列，由于我们已验证 ι_* 是群同构，而 id_* 显然也给出群同构，因此根据五引理，

$$\begin{array}{ccccccccc} H_n(X_1) & \longrightarrow & H_n^{\mathcal{U}}(X) & \longrightarrow & H_n(S_*^{\mathcal{U}}(X)/S_*(X_1)) & \longrightarrow & H_{n-1}(X_1) & \longrightarrow & H_{n-1}^{\mathcal{U}}(X) \\ \downarrow \text{id}_* & & \downarrow \iota_* & & \downarrow \bar{\iota}_* & & \downarrow \text{id}_* & & \downarrow \iota_* \\ H_n(X_1) & \longrightarrow & H_n(X) & \longrightarrow & H_n(X, X_1) & \longrightarrow & H_{n-1}(X_1) & \longrightarrow & H_{n-1}(X) \end{array}$$

另外四个分量上均是群同构，所以中间的 $\bar{\iota}_*$ 也是群同构，和上面的结论合起来就得到

$$H_*(X_2, X_1 \cap X_2) \xrightarrow{\sim} H_*(S_*^u(X)/S_*(X_1)) \xrightarrow{\sim} H_*(X, X_1).$$

是同构，很明显该同构的建构过程由包含映射 $(X_2, X_1 \cap X_2) \rightarrow (X, X_1)$ 诱导。

至于一开始的命题，只需取 $X_1 = A$ 以及 $X_2 = X - Z$ 即可。根据 $\bar{Z} \subset A^\circ$ 即可知 $\text{Int } X_1 \cup \text{Int } X_2 = X$. 

利用同伦论中常用的一些空间构造，我们可将空间对上的一些讨论转化为对某个空间的讨论，这在理论上很有帮助。

Proposition 2.1.7. 设 (X, A) 是空间对， $i: A \rightarrow X$ 是含入映射，则有同调群之间的同构 $H_*(X, A) \cong \tilde{H}_*(Ci)$.

Proof. 首先证明嵌入映射 $(X, A) \rightarrow (Ci, CA)$ 诱导出同构

$$H_*(X, A) \cong H_*(Ci, CA) = H_*(CA \cup_A X, CA). \quad (1)$$

注意 $(X, CA) \subset Ci$ 是不满足 $\text{Int } X \cup \text{Int } CA = Ci$ 的（前者作为低维对象，取内部会消失）但我们只需在同伦的意义下找一个满足要求的切除对就够了。比如说考虑

$$X_1 = X \cup A \times (\frac{1}{2}, 1], \quad X_2 = CA = A \times I/A \times \{0\}.$$

（ $A \times I$ 在 0 处收缩至一点，在 1 处黏贴在 X 上）那么就有 $\text{Int } X_1 \cup \text{Int } X_2 = Ci$ 。根据切除定理， $(X_1, X_1 \cap X_2) \hookrightarrow (X, X_2)$ 诱导出同调群之间的同构

$$H_*(X_1, X_1 \cap X_2) \xrightarrow{\sim} H_*(Ci, CA).$$

由于

$$(X_1, X_1 \cap X_2) = (X \cup A \times (\frac{1}{2}, 1], A \times (\frac{1}{2}, 1]).$$

于是 (X, A) 可嵌入为 $(X_1, X_1 \cap X_2)$ 的子空间，投影映射 $p: (a, t) \mapsto a$ 把 $(X_1, X_1 \cap X_2)$ 投影到 (X, A) 。显然 (X, A) 可作为 $(X_1, X_1 \cap X_2)$ 的形变收缩核，于是嵌入映射诱导出同调群之间的同构，因此 (1) 成立并且由嵌入映射诱导。

另一方面，根据 CA 的可缩性以及约化同调的相对长正合列 2.1.3 可知

$$\tilde{H}_n(CA) \rightarrow \tilde{H}_n(Ci) \rightarrow H_n(Ci, CA) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(CA).$$

于是 $\tilde{H}_n(Ci) \cong H_n(Ci, CA)$ 。这就证明了题目结论（并且也给出具体的同构方式）。

Remark. 本题的证明中说明了 $(Ci; X, CA)$ 是切除对，即使它们不满足内部之并为整个 Ci 。

Corollary 2.1.8. 若 (X, A) 是余纤维化对，则商映射 $q: (X, A) \rightarrow (X/A, *)$ 诱导出同调群的同构 $H_*(X, A) \cong H_*(X/A, *)$ 。

Proof. 首先余纤维化给出投影映射 $Ci \rightarrow X/A$ 是同伦等价, 于是由同构 $H_*(X, A) \cong \tilde{H}_*(Ci) \cong \tilde{H}_*(X/A)$. 再证明这个同构由商映射诱导, 回忆 $(X, A) \rightarrow (Ci, CA) \leftarrow (Ci, *)$ 诱导出同调层面上的同构. 当 (X, A) 是余纤维化对时, (Ci, CA) 也是余纤维化对, 从而 $(Ci, CA) \rightarrow (Ci/CA, *) = (X/A, *)$ 是同伦等价. 因此考虑图表

$$\begin{array}{ccc} (X, A) & \longrightarrow & (X/A, *) \\ \downarrow & \nearrow & \uparrow \\ (Ci, CA) & \longleftarrow & (Ci, *) \end{array}$$

在同调层面上, 我们需要证明向下绕外圈得到的像和直接从 (X, A) 走到 $(X/A, *)$ 所得的结果相同. 现在只需要借助上下两个三角形交换图表把两侧的映射都转化到对角线上即可. $\left\{ \begin{smallmatrix} \circlearrowleft \\ \circlearrowright \end{smallmatrix} \right\}$

把函数映射替换成一般的映射, 可以得到类似的命题, 但理论上对一般的空间对 (Y, X) 我们没有 $H_*(X, Y)$ 的定义. 不过我们可以用它来构造一个长正合列, 从而在精神上达到相对同调的效果.

Proposition 2.1.9. 对连续映射 $f: X \rightarrow Y$, 余纤维序列 $f: X \rightarrow Y \rightarrow Cf$ 诱导出同调群正合列

$$\tilde{H}_*(X) \rightarrow \tilde{H}_*(Y) \rightarrow \tilde{H}_*(Cf).$$

Proof. 我们利用映射柱将 f 分拆为一个余纤维化和一个同伦等价:

$$X \xrightarrow{i} Mf \xrightarrow{q} Y.$$

首先对空间对 (Mf, X) 利用上一个命题得到 $(Mf, X) \rightarrow (Mf/X, *)$ 诱导出同调群之间的同构 $H_*(Mf, X) \cong H_*(Mf/X, *) = \tilde{H}_*(Cf)$. 并且根据相对同调的长正合列有

$$\tilde{H}_*(X) \rightarrow \tilde{H}_*(Mf) \rightarrow H_*(Mf, X) \xrightarrow{\sim} \tilde{H}_*(Cf).$$

即 $X \xrightarrow{i} Mf \xrightarrow{p} Cf$ 诱导出约化同调之间的正合列. 我们可以用它证明 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{k} Ci$ 诱导出正合列:

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{i} & Mf & \xrightarrow{p} & Cf \\ & \searrow f & \downarrow q \uparrow j & \nearrow k & \\ & & Y & & \end{array}$$

如图, 左右两个三角形在 **Top** 中交换, 中间的投影 q 和嵌入 j 互为同伦等价. 于是在过渡到同调时, 直接考虑外圈序列不改变正合性, 这就得到结论. $\left\{ \begin{smallmatrix} \circlearrowleft \\ \circlearrowright \end{smallmatrix} \right\}$

更进一步地, (Cf, Y) 也是余纤维化对, 所以商映射 $Cf/Y \cong SX^2$ 诱导出同调群正合列

$$\tilde{H}_*(Y) \rightarrow \tilde{H}_*(Cf) \rightarrow \tilde{H}_*(\Sigma X).$$

²我相信这份笔记不会涉及到约化双角锥, 但是课上和书上用的都是 ΣX 的记号, 我自己注意到的部分都会采用 SX 以(和子集的其他笔记)实现记号的统一性.

这件事还可以继续进行下去, 因为 $Cf = CX \cup_X Y$, 而 $SX \simeq CX \cup_X CY$ (想象有一个倒过来的锥 CY 黏贴在 Cf 的下方), 于是可把 $CX \cup_X CY$ 商去上半部分的 Cf , 剩下一个 SY . 我们可用具体写出这个 $SX \rightarrow SY$ 的映射, 由于整件事情会将锥颠倒一次, 因此该映射就是 $-Sf$. 现在我们回到了和一开始类似的一个空间映射, 重复之前的操作一直做下去, 得到一个序列: (该序列就算所谓同伦论中的 cofiber sequence, 它也给出同伦群的长正合列, 这里的同调版本在某种意义上应看成前者的推论.)

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{i} Cf \xrightarrow{q} SX \xrightarrow{-Sf} SY \xrightarrow{-Si} S(Cf) \xrightarrow{-Sq} S^2X \rightarrow \dots$$

以及其作用同调函子之后得到的同调长正合列.

$$\tilde{H}_n(X) \xrightarrow{f_*} \tilde{H}_n(Y) \xrightarrow{i_*} \tilde{H}_n(Cf) \xrightarrow{q_*} \tilde{H}_n(SX) \xrightarrow{(-Sf)_*} \tilde{H}_n(SY) \rightarrow \dots$$

回忆我们在例 1.3.16 中计算过双角锥的同调群. 它满足 $\tilde{H}_*(SX) \cong \tilde{H}_{*-1}(X)$ 并且具有自然性. 所以我们在上面的长正合列中用双角锥替换原空间后, 就完全得到了一个只依赖于约化同调资料的类似相对长正合列的东西.

于是我们可以这么说: 相对同调理论中的长正合列公理和切除公理可对应于约化同调理论中的两条性质:

- (正合性公理) 对任何空间对 (X, A) 均有正合列 $\tilde{H}_*(A) \xrightarrow{i_*} \tilde{H}_*(X) \rightarrow \tilde{H}_*(Ci)$.
- (悬垂同构) 有自然同构 $\sigma: \tilde{H}_{*+1}(\Sigma X) \xrightarrow{\sim} \tilde{H}_*(X)$.

相对同调理论中选取的边缘同态 $\partial: H_*(X, A) \rightarrow H_{*-1}(A)$ 就对应于选取一个悬垂同构. 两者可由如此互推:

- relative $\Rightarrow$ reduced: 将 $\tilde{H}_*(X)$ 定义为 $H_*(X, *)$, ΣX 实现为 CX/X , 首先切除公理给出同构 $\tilde{H}_{n+1}(CX/X) \cong H_{n+1}(CX, X)$, 其次约化长正合列诱导出的边缘同态就给出同构 $\tilde{H}_{n+1}(CX/X) \xrightarrow{\sim} \tilde{H}_n(X)$.
- reduced $\Rightarrow$ relative: 将 $H_*(X, A)$ 定义为 $\tilde{H}_*(Ci)$ (特别地, $A = \emptyset$ 时 $H_*(X)$ 被对应到 $\tilde{H}_*(X \sqcup *)$), 那么边缘同态可选取为如下的复合:

$$\tilde{H}_{n+1}(Ci) \xrightarrow{q_*} \tilde{H}_{n+1}(\Sigma X) \xrightarrow{\sigma} \tilde{H}_n(X).$$

至于切除公理的验证, 按 May 中所述最佳方法是利用 CW 复形与 CW 逼近给出一个对应版本的公理系统, 而在 CW 范畴中切除公理直接由同构 $X/X_1 \cong X_2/(X_1 \cap X_2)$ 诱导 (从而是显然的).

现在我们可以给出命题 2.1.4 的另一个证明. (这初步体现了把讨论空间对变为讨论单个空间所带来的好处.)

Proof for 2.1.4. 对任意三元组 (X, A, B) , 它都对应一个二元组 $(X \cup_B CB, A \cup_B CB)$. 根据约化同调的长正合列 2.1.3,

$$\dots \rightarrow \tilde{H}_n(A \cup_B CB) \rightarrow \tilde{H}_n(X \cup_B CB) \rightarrow H_n(X \cup_B CB, A \cup_B CB) \rightarrow \dots$$

含入的保基点性让我们可以把 $\tilde{H}_n(\cdot)$ 和 $H_n(\cdot, *)$ 等同起来. 考虑下述空间对之间的交换图表

$$\begin{array}{ccccc}
 (A \cup_B CB, *) & \longrightarrow & (X \cup_B CB, *) & \longrightarrow & (X \cup_B CB, A \cup_B CB) \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 (A \cup_B CB, CB) & \longrightarrow & (X \cup_B CB, CB) & \longrightarrow & (X \cup_B CB, A \cup_B CB) \\
 \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 (A, B) & \longrightarrow & (X, B) & \longrightarrow & (X, A)
 \end{array}$$

前两行之间的纵向映射均由大空间到自身的等同所诱导, 后两行之间的纵向映射由含入映射诱导. 根据自然性, 在同调层面上也有类似的交换图表成立. 分别根据同伦等价性和切除定理可知每个纵向映射在同调层面上都给出同构.

现在我们试图用第一行生成的长正合列给出第三行有类似的长正合列成立. 为此只需考虑在边缘上如何连接.

$$\begin{array}{ccccc}
 H_n(X \cup_B CB, A \cup_B CB) & \longrightarrow & H_{n-1}(A \cup_B CB) & \longrightarrow & H_{n-1}(A \cup_B CB, *) \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 H_n(X \cup_B CB, A \cup_B CB) & \longrightarrow & H_{n-1}(A \cup_B CB) & \longrightarrow & H_{n-1}(A \cup_B CB, CB) \\
 \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 H_n(X, A) & \longrightarrow & H_{n-1}(A) & \longrightarrow & H_{n-1}(A, B)
 \end{array}$$

三元情形下的边缘同态分为以上两步. 根据两元边缘同态 $\delta : H_*(X, A) \rightarrow H_{*-1}(A)$ 的自然性我们可得到前两列之间的方块交换, 后两列之间的方块可看作 $\text{Top}(2)$ 中形如 $(X, \emptyset) \rightarrow (X, A)$ 的映射所给出的自然性. 现在, 每列的同构就保证第三行所建出的长同调序列是正合的, 证毕. $\square$

下面的命题说明只要 X 在局部上是形变收缩就能推出和之前余纤维化类似的性质. 它和上面证明的思想有些不同.

Proposition 2.1.10. 设 A 是 X 的闭子空间, 并且 A 是它在 X 中的一个开邻域的形变收缩核. 则商映射 $(X, A) \rightarrow (X/A, *)$ 诱导出同调群之间的同构

$$H_*(X, A) \cong H_*(X/A, A/A) \cong \tilde{H}_*(X/A).$$

X/A 具有典范的基点 $* = A/A$, 因此可把它和相对同调等同起来.

Proof. 首先证明, 若 (U, A) 是形变收缩对, 则 $(U/A, *)$ 也是形变收缩对. 设 $r : U \times I \rightarrow U$ 是从 U 到 A 的形变收缩, 则每时刻都有 $r_t(A) \subset A$. 因此每个 r_t 诱导出 $U/A \rightarrow U/A$ 的保基点映射 (利用商空间的泛性质), 最终 r_1 把整个 U/A 送到基点 $* = A/A$. 这就给出一个从 U/A 到 $*$ 的形变收缩, 从而 $(U/A, *)$ 是形变收缩对.

接下来考虑相对长正合列. 首先对 (U, A) 和 $(U/A, *)$ 使用得到 $H_*(U, A) = H_*(U/A, *) = 0$.

为了和 (X, A) 与 $(X/A, *)$ 建立上联系, 再对 (X, U, A) 和 $(X/A, U/A, *)$ 使用三元版本的相对同调长正合列得到

$$H_*(X, A) \cong H_*(X, U), \quad H_*(X/A, *) \cong H_*(X/A, U/A).$$

由于 U 是开集, A 是闭集, 因此自然有 $\bar{A} \subset \text{Int } U$, 同样 $*$ $\subset \text{Int } U/A$. (回忆商空间的建构方式) 于是可利用切除定理得到

$$H_*(X, U) \cong H_*(X - A, U - A), \quad H_*(X/A, U/A) \cong H_*(X/A - *, U/A - *).$$

但作为空间, $X - A$ 和 $X/A - *$ 是等同的, $U - A$ 和 $U/A - *$ 也是等同的, 因此两条链上诱导出的同调群同构. 考虑下述交换图表

$$\begin{array}{ccccc} (X, A) & \longrightarrow & (X, U) & \longleftarrow & (X - A, U - A) \\ \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ (X/A, *) & \longrightarrow & (X/A, U/A) & \longleftarrow & (X/A - *, U/A - *) \end{array}$$

其中横向均是含入映射, 纵向均是商映射. 在同调层面上, 所有箭头都诱导出同调群上的同构. 上述过程通过外圈的五个箭头给出同构. 根据两个正方形的交换性可以说明沿外圈同构和直接商映射诱导出的同构相同, 证毕. $\square$

下面的例子是 CW 复形理论强大性的基石.

Example 2.1.11 (黏贴胞腔). 设 Y 是拓扑空间. 考虑一个 n 维圆盘 D^n , 它通过映射 $f: S^{n-1} = \partial D^n \rightarrow Y$ 黏贴到 Y 上, 得到新的空间 $X = Y \cup_f D^n$. 由于 D^n 可看作 CS^{n-1} , 因此黏贴后所得空间 X 可看作 f 的映射锥 Cf . 根据命题 2.1.9, 有下述长正合列

$$\rightarrow \tilde{H}_k(S^{n-1}) \rightarrow \tilde{H}_k(Y) \rightarrow \tilde{H}_k(X) \rightarrow \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1}) \rightarrow \dots$$

根据 $\tilde{H}_k(S^{n-1})$ 只在 $n-1$ 维非平凡可知, 只要 $k \neq n, n-1$, 那么 $\tilde{H}_k(Y) \rightarrow \tilde{H}_k(X)$ 两旁的同调群就都是 0, 进而有 $\tilde{H}_k(X) \cong \tilde{H}_k(Y)$. 而在 n 维和 $n-1$ 维时有

$$0 \rightarrow \tilde{H}_n(Y) \rightarrow \tilde{H}_n(X) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(Y) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(X) \rightarrow 0.$$

特别地, $\tilde{H}_n(Y) \rightarrow \tilde{H}_n(X)$ 是单射, $\tilde{H}_{n-1}(Y) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(X)$ 是满射. 对 CW 复形有一个统一的计算方法去计算这两个分量上的同调群.

Example 2.1.12. 在作业 18 中我们计算了二维闭曲面和带边闭曲面对应的同调群.

2.2 同调公理

我们介绍两种不同的同调公理, 分别是相对同调公理和约化同调公理. 它的基本想法以在上文中有所提及:

Definition 2.2.1 (相对同调理论 relative homology theory). 一个同调理论由一系列从拓扑空间对到 Abel 群范畴的函子 $h_k : \text{Top}(2) \rightarrow \text{Ab}$ 与自然的边缘映射 $\partial : h_k(X, A) \rightarrow h_{k-1}(A)$ 构成, 满足如下性质:

(a) 同伦不变性: 若 $f \simeq g : (X, A) \rightarrow (Y, B)$, 则 $f_* = g_* : h_k(X, A) \rightarrow h_k(Y, B)$.

(b) 正合性: 下述相对同调长正合列正合:

$$\cdots \rightarrow h_k(A) \rightarrow h_k(X) \rightarrow h_k(X, A) \xrightarrow{\partial} h_{k-1}(A) \rightarrow \cdots$$

其中无名同态由包含映射诱导.

(c) 切除公理: 若 $(X; A, B)$ 满足 $\text{Int } A \cup \text{Int } B = X$, 则包含映射诱导出同构

$$h_k(A, A \cap B) \xrightarrow{\sim} h_k(X, B).$$

(d) 可加性: 若 (X, A) 为一族空间对 $\{(X_i, A_i)\}_{i \in I}$ 的无交并, 则包含映射诱导出同构

$$\bigoplus_{i \in I} h_k(X_i, A_i) \xrightarrow{\sim} h_k(X, A).$$

(e)* 维数公理: $h_k(\{\text{pt}\}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0; \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$

如果维数公理不成立, 则称 $\{h_k, \partial\}$ 为一个广义同调理论.

Remark. 两个重要的 remark: 一是边缘同态是我们需要提前选定的, 二是“同调理论”未必和某个链复形的“同调群”有关.

Definition 2.2.2 (约化同调理论 reduced homology theory). 一个约化同调理论由一系列从 well-pointed spaces 到 Abel 群范畴的函子 $\tilde{h}_k$ 及自然的双角锥同构 $\Sigma : \tilde{h}_k(X) \rightarrow \tilde{h}_{k+1}(\Sigma X)$ 构成, 满足如下性质:

(a) 同伦不变性: 若 $f \simeq g : X \rightarrow Y$, 则 $f_* = g_* : \tilde{h}_k(X) \rightarrow \tilde{h}_k(Y)$.

(b) 正合性: 对任意空间对 (X, A) , 包含映射诱导出正合列 $\tilde{h}_k(A) \rightarrow \tilde{h}_k(X) \rightarrow \tilde{h}_k(Ci)$.

(c) 可加性: 若 X 是一族空间 $\{X_i\}_{i \in I}$ 的无交并, 则包含映射诱导出同构

$$\bigoplus_{i \in I} \tilde{h}_k(X_i) \xrightarrow{\sim} \tilde{h}_k(X).$$

(d)* 维数公理: $\tilde{h}_k(S^0) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0; \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$

如果维数公理不成立, 则称 $\{\tilde{h}_k, \Sigma\}$ 为一个广义约化同调理论. (要求 well-pointed property 的主要原因是在 Top_* 的语境里, 必须需要 reduced suspension $X \hookrightarrow \Sigma X$ 才能给出好的保基点映射. 但是证明双角锥同构用到的 excision 又需要对 unreduced suspension 进行, well-pointed property 就保证了这两个空间是同伦等价的.)

我们在上一节证明的很多命题都是只依赖于同调理论的, 比如含三项 (X, A, B) 的相对长正合列

$$h_n(A, B) \rightarrow h_n(X, B) \rightarrow h_n(X, A) \xrightarrow{\partial} h_{n-1}(A, B) \rightarrow \dots$$

和第一章的主要结论相对比, 我们缺少了一个有力的工具: Mayer-Vietoris 序列. 回忆它在第 1 章中的证明, 我们是通过链复形长正合列

$$0 \rightarrow S_*(A \cap B) \rightarrow S_*(A) \oplus S_*(B) \rightarrow S_*(A) + S_*(B) \rightarrow 0$$

以及切除定理 $S_*(A) + S_*(B) \simeq S_*(X)$ 得到结论. 这个证明显然不能推广到一般的同调理论上. 我们接下来尝试完全从公理出发给出 MV-序列.

Theorem 2.2.3 (任意同调理论都存在 MV 序列). 给定任意同调理论 $\{h_n, \partial\}$ 以及切除对 $(X; A, B)$, 存在自然的边缘映射 δ 给出下述长正合列

$$h_k(A \cap B) \rightarrow h_k(A) \oplus h_k(B) \rightarrow h_k(X) \xrightarrow{\delta} h_{k-1}(A \cap B) \rightarrow \dots$$

其中第一个无名映射由 $(i_1, -i_2)$ 诱导, 第二个无名映射由 (j_1, j_2) 诱导.

首先我们需要定义边缘映射 $h_k(X) \xrightarrow{\delta} h_{k-1}(A \cap B)$. 我们现在仅有的降低维数的方法是边缘同态 ∂ . 一种抵达 $h_{k-1}(A \cap B)$ 的方式为

$$h_k(X) \rightarrow h_k(X, A \cap B) \xrightarrow{\partial} h_{k-1}(A \cap B)$$

但该序列完全处于有关相对同调长正合列中, 因而复合结果为 0. 不过注意到条件中有 $(X; A, B)$ 是切除对, 因此我们可以在序列中考虑切除同构

$$h_k(X) \rightarrow h_k(X, A) \xleftarrow{\sim} h_k(B, A \cap B) \xrightarrow{\partial} h_{k-1}(A \cap B).$$

这就是一个非平凡的边缘映射, 我们将其记为 δ . 尝试用这个 δ 帮助我们得到信息: 比如我们想说明 $h_k(A) \oplus h_k(B)$ 开始的三项的正合性, 则我们希望类似

$$\underbrace{h_k(A) \rightarrow h_k(X) \rightarrow h_k(X, A)}_{\text{exact}} \xrightarrow{\delta} \dots \rightarrow h_{k-1}(A \cap B)$$

$$\underbrace{h_k(B) \rightarrow h_k(X) \rightarrow h_k(X, B)}_{\text{exact}} \xrightarrow{\delta} \dots \rightarrow h_{k-1}(A \cap B)$$

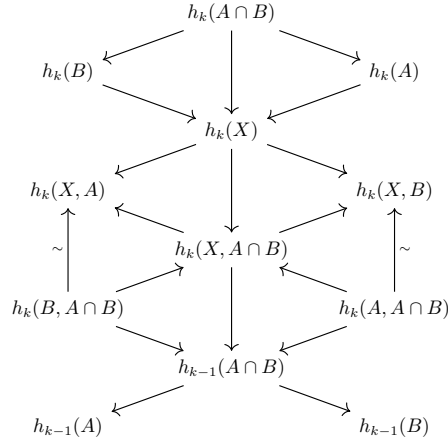
的序列同时出现, 上面的定义只能帮我们得到前一个. 再者, 如果要证明 $h_k(X)$ 开始三项的正合性, 则需要类似

$$\begin{array}{c} \overbrace{h_k(X) \rightarrow \cdots \rightarrow h_k(A, A \cap B) \xrightarrow{\partial} h_{k-1}(A \cap B) \rightarrow h_{k-1}(A)}^{\delta} \\ \text{exact} \\ \overbrace{h_k(X) \rightarrow \cdots \rightarrow h_k(B, A \cap B) \xrightarrow{\partial} h_{k-1}(A \cap B) \rightarrow h_{k-1}(B)}^{\delta} \\ \text{exact} \end{array}$$

的序列同时出现, 上面的定义只能帮我们得到后一个. 种种迹象表明我们同时希望下述两个序列给出边缘同态 (或者 $-\delta$):

$$\begin{aligned} h_k(X) \rightarrow h_k(X, A) &\xleftarrow{\sim} h_k(B, A \cap B) \xrightarrow{\partial} h_{k-1}(A \cap B); \\ h_k(X) \rightarrow h_k(X, B) &\xleftarrow{\sim} h_k(A, A \cap B) \xrightarrow{\partial} h_{k-1}(A \cap B). \end{aligned}$$

为此, 我们把这三条序列放在一张图表里, 然后比较代数化的证明该命题. (真的非常好看!)

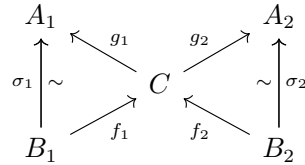


在这个图表中, 所有斜向的三元对都是相对同调诱导的正合列, 中间纵向的序列也是相对同调的正合列, 两边的两个垂直同构由切除公理保证.

Proposition 2.2.4. 包含映射诱导出同构

$$h_k(B, A \cap B) \oplus h_k(A, A \cap B) \xrightarrow{\sim} h_k(X, A \cap B) \xrightarrow{\sim} h_k(X, A) \oplus h_k(X, B).$$

Proof. 我们把中间的结构单独拿出来考虑:



首先证明 $f_1 \oplus f_2 : B_1 \oplus B_2 \rightarrow C$ 是双射, 因此是群同构.

- 单性: 设 $b_1 \in B_1$, $b_2 \in B_2$ 满足 $f_1(b_1) + f_2(b_2) = 0$, 则 $\sigma_1(b_1) = g_1 f_1(b_1) = -g_1 f_2(b_2) = 0$. 由于 σ_1 是同构, 故只能 $b_1 = 0$, 同理也有 $b_2 = 0$.

- 满性：任取 $c \in C$ ，则 $g_1 c \in A_1$ ，根据 σ_1 为同构，取 $b_1 \in B_1$ 使得 $\sigma(b_1) = g_1(c)$ ，则 $g_1 f_1(b_1) = g_1(c)$ 。因此 $g_1(c - f_1(b_1)) = 0$ ，于是根据斜对角线上的正合性可知存在 $b_2 \in B_2$ 使得 $f_2(b_2) = c - f_1(b_1)$ 。这就证明了 $c \in \text{im } f_1 \oplus f_2$ 。

再根据 $g_1 f_2 = g_2 f_1 = 0$ 可知对任意 $b_1 \in B_1, b_2 \in B_2$,

$$\begin{aligned} (g_1 \oplus g_2) \circ (f_1 \oplus f_2)(b_1, b_2) &= (g_1 \oplus g_2)(f_1(b_1) + f_2(b_2)) \\ &= (g_1 f_1(b_1) + g_1 f_2(b_2), g_2 f_1(b_1) + g_2 f_2(b_2)) \\ &= (\sigma_1(b_1), \sigma_2(b_2)). \end{aligned}$$

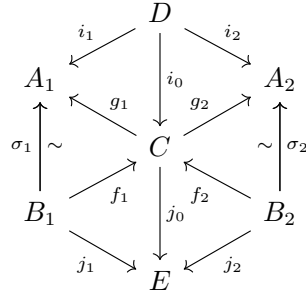
于是 $(g_1 \oplus g_2) \circ (f_1 \oplus f_2) = (\sigma_1 \oplus \sigma_2)$ 。我们已说明 $f_1 \oplus f_2$ 和 $\sigma_1 \oplus \sigma_2$ 都是同构，因此 $g_1 \oplus g_2$ 也是同构，证毕。 $\square$

Remark. 该命题的证明中只需要斜对角线两条中有一条是正合列，另一条是复形就够了（虽然一般两边是对称的），该命题在同调代数中被称为 Sum Lemma。

接下来我们就可以比对左右两条路径之间的关系：

Proposition 2.2.5. 在上述六边形图表中，左侧路径与右侧路径得到的映射之和为零。

Proof. 延拓刚刚的 X 型图表得到下述的六边形图表：



则我们只需证明 $j_1 \sigma_1^{-1} i_1 + j_2 \sigma_2^{-1} i_2 = 0$ 。根据上一个命题给出的同构，对任意 $x \in D$ ，存在唯一的 $b_1 \in B_1$ 和 $b_2 \in B_2$ 使得

$$i_0(x) = f_1(b_1) + f_2(b_2).$$

两边分布复合 g_1, g_2 和 j_0 得到：

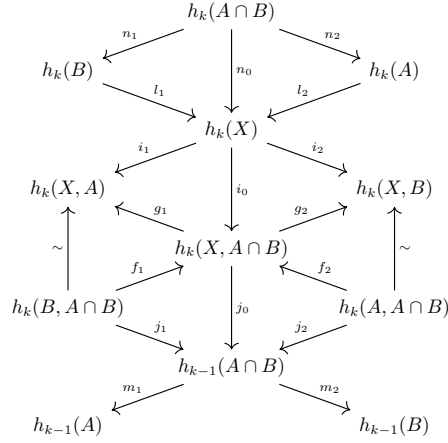
$$\begin{aligned} g_1 i_0(x) &= g_1 f_1(b_1) \Leftrightarrow i_1(x) = \sigma_1(b_1); \\ g_2 i_0(x) &= g_2 f_2(b_2) \Leftrightarrow i_2(x) = \sigma_2(b_2); \\ 0 &= j_0 f_1(b_1) + j_0 f_2(b_2) \Leftrightarrow j_1(b_1) + j_2(b_2) = 0. \end{aligned}$$

前两个式子推出 $b_1 = \sigma_1^{-1} i_1(x)$ 并且 $b_2 = \sigma_2^{-1} i_2(x)$ ，代入最后一个式子即得

$$j_1 \sigma_1^{-1} i_1(x) + j_2 \sigma_2^{-1} i_2(x) = 0.$$

证毕。 $\square$

结合上我们一开始的讨论，立即得到 MV-序列中任意相邻两箭头复合结果为 0. 在上面的大图表中追图，就能得到正合性. 我们沿用之前六边形里的映射记号。



- $h_k(A) \oplus h_k(B)$ 处的正合性：设 $a \in h_k(A)$, $b \in h_k(B)$ 满足 $l_2(a) + l_1(b) = 0$, 则 $i_1 l_1(b) = i_1(-l_2(a)) = 0$ 并且 $i_2 l_1(b) = 0$, 于是根据同构关系, $l_1(b)$ 在 $h_k(X, A \cap B)$ 中的像为 0. 根据中间序列的正合性, 存在 $c \in h_k(A \cap B)$ 使得 $n_0(c) = l_1(b) = -l_2(a)$, 于是 $l_1(b - n_1(c)) = 0$. 接下来我们考虑下述图表

$$\begin{array}{ccccc}
 h_{k+1}(X, B) & \xleftarrow{\tau_1} & h_{k+1}(A, A \cap B) & & \\
 \partial \downarrow & & \downarrow \partial & & \\
 h_k(B) & \xleftarrow{n_1} & h_k(A \cap B) & \xleftarrow{\partial} & h_{k+1}(B, A \cap B) \\
 l_1 \downarrow & & \downarrow n_2 & & \downarrow \tau_2 \\
 h_k(X) & \xleftarrow{l_2} & h_k(A) & \xleftarrow{\partial} & h_{k+1}(X, A)
 \end{array}$$

其中纵向和横向的序列分别是两个长正合列的片段. 根据正合性, 存在 $d \in h_{k+1}(X, B)$ 使得 $\partial d = b - n_1(c)$, 然后由切除同构有 $e \in h_{k+1}(A, A \cap B)$ 使得 $n_1 \partial e = \partial \tau_1(e) = b - n_1(c)$, 也就是说

$$b = n_1(c + \partial e).$$

同理, 我们有 $l_2 n_2(c) = -l_2(a)$, 于是 $l_2(n_2(c) + a) = 0$. 因此存在 $f \in h_{k+1}(X, A)$ 使得 $\partial f = n_2(c) + a$, 于是根据切除同构存在 $g \in h_{k+1}(B, A \cap B)$ 使得 $n_2 \partial(g) = \partial \tau_2(g) = n_2(c) + a$. 这也就是说

$$-a = n_2(c - \partial g).$$

所以取 $c + \partial e - \partial g \in h_k(A \cap B)$, 它在 $h_k(B)$ 中的像是 b , 在 $h_k(A)$ 中的像是 $-a$, 因此正合性成立.

- $h_k(X)$ 处的正合性：如果 $x \in h_k(X)$ 满足 $\delta x = 0$, 设 $x_1 \in h_k(B, A \cap B)$ 与 $x_2 \in h_k(A, A \cap B)$ 满足 $i_0 x = f_1 x_1 + f_2 x_2$, 则 $j_1 x_1 = -j_2 x_2 = 0$. 根据下述交换图表：

$$\begin{array}{ccccc}
 h_{k-1}(A \cap B) & \xleftarrow{\quad} & h_k(B, A \cap B) & \xleftarrow{q} & h_k(B) \\
 \sigma_1 \downarrow & & & & \downarrow l_1 \\
 h_k(X, A) & \xleftarrow{i_1} & h_k(X) & &
 \end{array}$$

我们知道存在 $y_1 \in h_k(B)$ 使得 $q(y_1) = x_1$, 于是

$$i_1 l_1(y_1) = \sigma_1 q(y_1) = \sigma(x_1) = i_1(x).$$

所以 $i_1(x - l_1(y_1)) = 0$, 于是存在 $y_2 \in h_k(A)$ 使得 $x - l_1(y_1) = l_2(y_2)$, 因此 $x \in \text{im } l_1 \oplus l_2$, 因此正合性成立.

- $h_{k-1}(A \cap B)$ 处的正合性: 设 $x \in h_{k-1}(A \cap B)$ 满足 $m_1(x) = m_2(x) = 0$, 则存在 $y_1 \in h_k(B, A \cap B)$ 和 $y_2 \in h_k(A, A \cap B)$ 使得 $j_1(y_1) = j_2(y_2) = x$. 因此 $j_0(f_1(y_1) - f_2(y_2)) = 0$, 所以存在 $z \in h_k(X)$ 使得 $i_0(z) = f_1(y_1) - f_2(y_2)$, 所以 $\delta z = j_1(y_1) = x$, 因此正合性成立.

综上所述, 我们就证明了 MV 序列在一般同调理论中的存在性, 它会在之后证明 direct colimit 和同调交换时被使用.

2.3 重访映射度理论

对一个 n 维流形 M^n , 考虑相对同调 $H_n(M, M - \{x\})$ (它只和 x 附近的信息相关). 取 x 的同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的开邻域 U , 在两边同时挖掉 $M - U$ 得到

$$H_n(M, M - \{x\}) \cong H_n(U, U - \{x\}) \cong H_n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - \{x\}) \cong \tilde{H}_{n-1}(\mathbb{R}^n - \{x\}) \cong \mathbb{Z}.$$

特别地, 当 $M = S^n$ 时, 直接有

$$H_n(S^n, S^n - \{x\}) \cong \mathbb{Z}.$$

现在对任意连续映射 $f: S^n \rightarrow S^n$, 设存在 $b \in S^n$ 使得 $f^{-1}(b)$ 是有限集. 对每个 $a \in f^{-1}(b)$, 存在 a 的邻域 U 和 b 的邻域 V 使得 $f|_U$ 给出 $U \rightarrow V$ 的同胚. 则

$$f: (U, U - \{a\}) \rightarrow (V, V - \{b\}) \rightsquigarrow f_{*,a}: H_n(S^n, S^n - \{a\}) \rightarrow H_n(S^n, S^n - \{b\}).$$

由于在选定一个 S^n 的定向后两边同调群都典范同构于 $\mathbb{Z}$, 因此若 $f_{*,a}: \mathbb{Z} \xrightarrow{d} \mathbb{Z}$ 就定义 $\deg_a f = d$, 称为 f 在 a 附近的**局部映射度**. 注意到局部映射度不依赖于 U, V 的选取, 因为如果有 a 的两个邻域 U, U' , 有典范的同构

$$H_n(U, U - \{a\}) \xrightarrow{\sim} H_n(U \cap U', U \cap U' - \{a\}) \xleftarrow{\sim} H_n(U', U' - \{a\}).$$

V 处的论证是类似的. 这时我们就可以定义

$$\deg f = \sum_{a \in f^{-1}(b)} \deg_a f.$$

可以证明如果 f 是光滑映射, 那么 $\deg_a f$ 的定义和微分拓扑版本的定义是一致的, 也就是说“保定向”情况对应 $f_{*,a} = \text{id}$, “反定向”情况对应 $f_{*,a} = -\text{id}$.

我们再将它和一开始的同调定义联系起来, 还是利用切除定理.

$$\begin{array}{ccc}
 H_n(S^n) & \xrightarrow{f_*} & H_n(S^n) \\
 \downarrow & & \downarrow \sim \\
 H_n(S^n, S^n - f^{-1}(b)) & \longrightarrow & H_n(S^n, S^n - \{b\}) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \bigoplus_{i=1}^l H_n(U_i, U_i - \{a_i\}) \xrightarrow{\sim} H_n(\bigcup_{i=1}^l U_i, \bigcup_{i=1}^l (U_i - \{a_i\})) & \longrightarrow & H_n(V, V - \{b\})
 \end{array}$$

$\xrightarrow{f_*, a_i}$

2.4 带系数同调和上同调的建构

最后我们来讨论一些其他系数的同调. 为此我们需要张量积的概念.

Definition 2.4.1 (张量积). 设 $A, B \in \text{Ab}$, 则可定义 $A \otimes B \in \text{Ab}$ 为

$$A \otimes B = \mathbb{Z}\{(a, b) : a \in A, b \in B\} / \sim.$$

其中 $\sim$ 包含如下的等价关系:

$$(a, b + b') \sim (a, b) + (a, b');$$

$$(a + a', b) \sim (a, b) + (a', b);$$

$$(ka, b) \sim k(a, b);$$

$$(a, kb) \sim k(a, b).$$

我们经常把 $(a, b) \in A \otimes B$ 记作 $a \otimes b$. 张量积还满足如下的泛性质: 对任意 $X \in \text{Ab}$ 以及双线性映射 $F : A \times B \rightarrow X$, 存在唯一的线性映射 $G : A \otimes B \rightarrow X$ 使得

$$\begin{array}{ccc}
 A \times B & \xrightarrow{F} & X \\
 \downarrow q & \nearrow G & \\
 A \otimes B & &
 \end{array}$$

张量积在两个位置上都可看作函子, 即

$$\cdot \otimes \cdot : \text{Ab} \times \text{Ab} \rightarrow \text{Ab}, \quad (A, B) \mapsto A \otimes B.$$

对任意 $f : A \rightarrow A'$ 和 $g : B \rightarrow B'$, 可定义 $f \otimes g : A \otimes B \rightarrow A' \otimes B'$ 将 $a \otimes b$ 打到 $f(a) \otimes g(b)$.

Proposition 2.4.2. 张量积函子满足下述性质:

- 有单位: $\mathbb{Z} \otimes A \cong A$.
- 交换律: $A \otimes B \cong B \otimes A$.
- 结合律: $(A \otimes B) \otimes C \cong A \otimes (B \otimes C)$.

- 保直和: $(\bigoplus_i A_i) \otimes B \cong \bigoplus_i (A_i \otimes B)$.
- Hom 函子的左伴随: $\text{Hom}(A \otimes B, C) \cong \text{Hom}(A, \text{Hom}(B, C))$.

上述命题都能用函子的语言来表达, 它们不仅仅是在对象上有同构.

回到同调论上的应用, 我们可以对任意链复形 C_* 以函子 $\cdot \otimes G$ 作用:

$$\cdots \rightarrow C_{n+1} \otimes G \xrightarrow{\partial \otimes \text{id}_G} C_n \otimes G \xrightarrow{\partial \otimes \text{id}_G} C_{n-1} \otimes G \rightarrow \cdots$$

我们可验证这是一个链复形, 记作 $C_* \otimes G$. 定义 C_* 的 G 系数同调为

$$H_n(C_*; G) := H_n(C_* \otimes G).$$

对一个拓扑空间 X , 定义其 G 系数奇异同调为

$$H_n(X; G) := H_n(S_*(X) \otimes G).$$

Remark. 我们之后会证明万有系数定理, 它告诉我们所有 G 系数同调的信息可完全由一般同调信息和群 G 的信息得到. 从而一般系数的同调不会给我们更多的关于拓扑空间的信息. 但有时, 某些系数的同调会更容易计算.

Example 2.4.3 ($\mathbb{Z}_2$ 系数). 考虑短正合列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2 \rightarrow 0.$$

将其以 $\cdot \otimes \mathbb{Z}_2$ 作用得到

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_2 \rightarrow 0.$$

很明显这不再是一个短正合列, 因此张量积函子不保广泛的正合性. 但它是保右正合性的, 即若有短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$, 则 $A \otimes G \rightarrow B \otimes G \rightarrow C \otimes G \rightarrow 0$ 是正合列. 这又可以归结于 $\cdot \otimes G$ 是左伴随, 从而是保所有 colimit 的, 特别地是保所有 cokernel 的.

Definition 2.4.4 (cokernel). 我们都很熟悉核 kernel 的定义和它的泛性质, 这里我们考虑 cokernel 的泛性质: 对一个态射 $f: G \rightarrow H$, $(\text{coker } f, [H \xrightarrow{q} \text{coker } f])$ 应满足: 对任意 $g: H \rightarrow S$ 使得 $g \circ f = 0$, 存在唯一的 $h: M \rightarrow S$ 使得 $g = h \circ q$.

$$\begin{array}{ccccc} G & \xrightarrow{f} & H & \xrightarrow{q} & M \\ & & \downarrow g & \swarrow \exists! h & \\ & & S & & \end{array}$$

比如在 Ab 范畴中, $\text{coker } f = H/\text{im } f$.

我们来具体证明该性质, 这有助于我们看清楚伴随对在干什么: 设 $a \xrightarrow{f} b \xrightarrow{g} c$ 满足 $c = \text{coker } f$. 我们证明 $(c \otimes G, g \otimes \text{id}_G)$ 给出 $a \otimes G \xrightarrow{f \otimes \text{id}_G} b \otimes G$ 的 cokernel. 即

存在唯一态射使下述图表交换.

$$\begin{array}{ccccc} a \otimes G & \xrightarrow{f \otimes \text{id}_G} & b \otimes G & \xrightarrow{g \otimes \text{id}_G} & c \otimes G \\ & \searrow 0 & \downarrow s & \swarrow \exists! & \\ & & H & & \end{array}$$

根据伴随对的性质, 上述图表可转化为

$$\begin{array}{ccccc} a & \xrightarrow{f} & b & \xrightarrow{g} & c \\ & \searrow 0 & \downarrow s' & \swarrow \exists! & \\ & & \text{Hom}(G, H) & & \end{array}$$

因此根据 $c = \text{coker } f$ 可取出唯一的态射使图表交换. 取出之后再考虑伴随对性质把它还原到 $\cdot \otimes G$ 中情形即可. 类似地由于 $\text{Hom}(G, \cdot)$ 是某个函子的右伴随, 我们可证明它保左正合性.

$$0 \rightarrow \text{Hom}(G, a) \rightarrow \text{Hom}(G, b) \rightarrow \text{Hom}(G, c).$$

实际上对足够好的群 G 我们是能得到张量积函子保正合性的. 比如说当 G 是自由群时, $\cdot \otimes G$ 就是保正合性的. 因为 G 可以看作 $\bigoplus_{i \in I} \mathbb{Z}$, 所以 $A \otimes G \cong \bigoplus_{i \in I} A$. 张量积的过程可看作对一些短正合列做 coproduct.

$$0 \rightarrow \bigoplus_{i \in I} A \rightarrow \bigoplus_{i \in I} B \rightarrow \bigoplus_{i \in I} C \rightarrow 0.$$

这自然是保正合性的. 一般地, 只要 G 是无挠群, 就可用推出 $\cdot \otimes G$ 保正合性, 这是因为 G 可看作它的全有限生成子群的 colimit, 而无挠群的所有有限生成子群都是自由群.

另一方面, $\text{Hom}(\cdot, G)$ 是一个反变函子, 我们也可以证明该函子是保链结构的. 对任意链 C_* , 将其作用一个 $\text{Hom}(\cdot, G)$ 得到

$$\cdots \leftarrow \text{Hom}(C_{n+1}, G) \xleftarrow{\delta} \text{Hom}(C_n, G) \xleftarrow{\delta} \text{Hom}(C_{n-1}, G) \leftarrow \cdots$$

其中 $\delta(f) = f \circ \partial$ (上链复形的边缘映射一般就记为 δ), 链的方向反向, 得到的指标上升的复形序列称为上链复形, 记作 C^* . 我们可以讨论这个新复形的同调, 称为上同调群 $H^*(C^*; G)$. 对奇异链复形而言, 记

$$S^q(X; G) := \text{Hom}(S_q(X), G), \quad H^q(X; G) := H^q(\text{Hom}(S_*(X), G)) = H^q(S^*(X, G)).$$

现在每个 $H^q(\cdot; G)$ 都成为 $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 的反变函子. 通过对奇异链作用 Hom 函子, 我们可以验证很多性质对上同调是成立的. 比如

$$0 \rightarrow S_*(A) \rightarrow S_*(X) \rightarrow S_*(X, A) \rightarrow 0$$

该正合列不仅是正合的而且还是分裂的, 从而张量积和 Hom 函子都保该分裂性质, 得到一个新的正合列. 两边作用 $\text{Hom}(\cdot, G)$ 得到

$$0 \rightarrow S^*(X, A; G) \rightarrow S^*(X; G) \rightarrow S^*(A; G) \rightarrow 0.$$

从而有上同调的相对长正合列

$$H^n(X, A; G) \rightarrow H^n(X; G) \rightarrow H^n(A; G) \rightarrow H^{n-1}(X, A; G).$$

奇异上链复形本身具有的意义也值得分析. 比如 $f \in S^0(X; G)$ 给出一个从 $S_0(X)$ 到 G 的群同态, 这等价于为每个点 $x \in X$ 选取一个 G 中的元素. 即

$$S^0(X; G) \cong \text{Map}(X, G).$$

再考虑 $f \in S^1(X; G)$, 它给出 $S_1(X)$ 到 G 的群同态, 也就是为每条 X 中的道路 σ 选取一个 G 中的元素.

$$S^1(X; G) \cong \text{Map}(C(I, X), G).$$

我们考虑第一个边缘映射 δ 的具体表达式. 对每个 $f \in \text{Map}(X, G)$, δf 把一条道路打到其两端点权重之差, 即 $f(\sigma(1)) - f(\sigma(0)) = f(\partial\sigma)$. 因此 $\delta f = 0$ 当且仅当对任意道路其两端点权重相同, 也就是 f 是局部常值映射. 由于 $H_0(X)$ 就是全体道路连通分支生成的自由 Abel 群, 因此

$$H^0(X; G) = \text{Hom}(H_0(X); G).$$

一般来说这个表达式未必成立, 但根据之后会讲到的万有系数定理, $H^k(X; G)$ 的确可以被 $H_k(X)$ 的信息所复原. 现在我们先来对每个 k 定义同态 $H^k(X; G) \rightarrow \text{Hom}(H_k(X); G)$.

首先上链和链之间可进行显然的配对:

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : S^k(X; G) \times S_k(X) \rightarrow G, \quad (f, \sigma) \mapsto f(\sigma).$$

根据边缘映射的定义, $(\delta f)(\sigma) = f(\partial\sigma)$, 即 $\langle \delta f, \sigma \rangle = \langle f, \partial\sigma \rangle$. 基于此, 我们可以验证该配对能下降到同调层面.

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : H^k(X; G) \times H_k(X) \rightarrow G, \quad ([f], [\alpha]) \mapsto f(\alpha) = \langle f, \alpha \rangle.$$

验证其良定义性: 若 $[\alpha] = [\alpha']$, $[f] = [f']$, 我们证明 $\langle f', \alpha' \rangle = \langle f, \alpha \rangle$. 设 $\alpha - \alpha' = \partial\beta$, $f - f' = \delta g$, 则

$$\langle f, \alpha - \alpha' \rangle = \langle f, \partial\beta \rangle = \langle \delta f, \beta \rangle = 0;$$

$$\langle f - f', \alpha' \rangle = \langle \delta g, \alpha' \rangle = \langle g, \partial\alpha' \rangle = 0.$$

进而根据双线性性, 就可以良定义

$$\varphi : H^k(X; G) \rightarrow \text{Hom}(H_k(X); G) : f \mapsto [\sigma \mapsto \langle f, \sigma \rangle].$$

我们可以先来看一些上面的同态的确是同构的例子. 一个好的例子是当系数群 G 是一个域, 我们把其记号替换为 F . 此时所有 Abel 群就成为线性空间, 我们可以完全在线性空间的语言里考察这件事. 奇异上链

$$0 \rightarrow \text{Hom}_{\text{Ab}}(S_0(X), F) \rightarrow \text{Hom}_{\text{Ab}}(S_1(X), F) \rightarrow \dots$$

中的每一项可以被替换为

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ab}}(S_k(X), F) \cong \mathrm{Hom}_{F-\mathrm{Vec}}(S_k(X) \otimes F, F) = \mathrm{Hom}_{F-\mathrm{Vec}}(S_k(X; F), F).$$

这样做的好处是，我们完全不需要考虑一开始整系数的事，而是从任何一个 $F-\mathrm{Vec}$ 中的链复形 $C_* := S_k(X; F)$ 出发，考虑 $H^k(C^*)$ 和 $\mathrm{Hom}(H_*(C_*), F)$ 之间的关系。

Proposition 2.4.5. 设 C_* 为 $F-\mathrm{Vec}$ 中的链复形， $C^* = \mathrm{Hom}(C_*, F)$ 为其对应的上链复形。则

$$\varphi : H^k(C^*) \rightarrow \mathrm{Hom}(H_k(C_*), F)$$

是群同构。

Proof. 定义 B_k 和 Z_k 分别是 C_* 中 k 维恰当链和闭链构成的线性空间。用 B^k 和 Z^k 表示它们对应的上链 $\mathrm{Hom}(B_k, F)$ 和 $\mathrm{Hom}(Z_k, F)$ 。最后用 H_k 和 H^k 简记同调群和上同调群。根据同调群的定义，有下述短正合列

$$0 \rightarrow B_k \rightarrow Z_k \rightarrow H_k \rightarrow 0.$$

再根据 $Z_k = \ker \partial_k$, $B_{k-1} = \mathrm{im} \partial_k$ 可得到另一个短正合列

$$0 \rightarrow Z_k \rightarrow C_k \rightarrow B_{k-1} \rightarrow 0.$$

由于 Z_k, C_k, B_{k-1} 都是线性空间，从而它是分裂的，因此可作用 $\mathrm{Hom}(\cdot, F)$ 函子得到

$$0 \leftarrow Z^k \leftarrow C^k \leftarrow B^{k-1} \leftarrow 0.$$

我们还可以在链上加东西，根据 $C_{k+1} \twoheadrightarrow B_k \hookrightarrow Z_k \hookrightarrow C_k$ 可知作用 $\mathrm{Hom}(\cdot, F)$ 后单射变为满射，满射变为单射。（这也是线性空间 split 独有的性质！反例比如 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ 作用 Hom 后不是单射）总结起来我们可得到下面的交换图表。

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longleftarrow & Z^k & \xleftarrow{t} & C^k & \xleftarrow{g} & B^{k-1} \longleftarrow 0 \\
 & & \downarrow h & \swarrow s & \nearrow & & \uparrow \\
 & & B^k & & & & Z^{k-1} \\
 & & \downarrow & \searrow \delta^k & \nwarrow \delta^{k-1} & & \uparrow \\
 & & C^{k+1} & & & & C^{k-1}
 \end{array}$$

我们要计算 $\ker \delta^k / \mathrm{im} \delta^{k-1}$ 。根据右侧的两个满射性可知 $\mathrm{im} \delta^{k-1} = \mathrm{im} g = \ker t$ 。

再根据左下角的单射性可知 $\ker \delta^k = \ker s$ ，因此

$$\ker \delta^k / \ker \delta^{k-1} \cong \ker(h \circ t) / \ker t \cong \ker h.$$

最后又用到了线性映射基本定理。



注意从代数上来说, 配对的方向不能改变. 我们只有 $H^k \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(H_k, F)$ 但是没有 $H_k \rightarrow \text{Hom}(H^k, F)$! 比如说令 $F = \mathbb{Q}$, $X = \mathbb{Z}$ 赋予离散拓扑. 则每个点 $i \in \mathbb{Z}$ 给出一个生成元 $[e_i]$, H_0 由这些 $[e_i]$ 自由生成, 其中元素是有限个 $[e_i]$ 的线性组合. 但是 $H^0 \cong \text{Hom}(H_0, \mathbb{Q})$ 需要为每个 $[e_i]$ 拣取一个它在 $\mathbb{Q}$ 中的像, 因此 $H^0 \cong \mathbb{Q}^{\mathbb{Z}}$, H^0 中可以包含, 比如有无穷项均非零的元素, 因此 H^0 严格比 H_0 大, 而 $\text{Hom}(H^0, \mathbb{Q})$ 比 H^0 来得更大 (我们可以感受这件事: $\mathbb{Q}^{\mathbb{Z}}$ 的生成元不是所有 $[e_i]$, 它还需要包括更多的无限生成的元素, 因此取 Hom 后会比 $\mathbb{Q}^{\mathbb{Z}}$ 来得更大) 所以当然也不会有 $H_0 \cong \text{Hom}(H^0, \mathbb{Q})$ 成立. 类似地事情会在我们讨论流形上的 Poincare 对偶时再次发生.

3 CW 复形

3.1 定义和例子

CW 复形中的 C 表示 cell (胞腔), weak topology 表示弱拓扑. CW 复形的标准定义通过归纳地黏贴胞腔进行:

- 首先给定一个赋予离散拓扑的集合 X^0 , 称为 X 的 0 维骨架 (skeleton) 或者 X 的顶点集.
- 假设已经构造好了 X 的 n 维骨架 X^n , 我们通过黏贴 $n+1$ 维胞腔来定义 X^{n+1} . 具体来说, 我们有一些 $n+1$ 维圆盘 $\{D_\alpha^{n+1}\}_{\alpha \in J}$, 每个圆盘附带一个黏贴映射 $\varphi_\alpha: \partial D_\alpha^{n+1} \rightarrow X^n$, X^{n+1} 就是把 X^n 黏贴上所有这些圆盘后所得的商拓扑 (或者说 $X^n \leftarrow S^n \rightarrow D^{n+1}$ 赋予的推出拓扑):

$$X^{n+1} = X^n \coprod \left(\coprod_{\alpha \in J} D_\alpha^{n+1} \right) / \{ \varphi_\alpha: S^n = \partial D_\alpha^{n+1} \rightarrow X^n \}_{\alpha \in J}.$$

在集合层面上 X^{n+1} 可以被看作是 $X^n \coprod_{\alpha \in J} \text{Int } D_\alpha^{n+1}$, $e_\alpha^{n+1} = \text{Int } D_\alpha^{n+1}$ 被称为一个 $n+1$ 维胞腔 (cell). 每个圆盘都带有自然的含入映射 $\Phi_\alpha: D_\alpha^{n+1} \rightarrow X^{n+1}$.

- 假设我们对每个 $n \in \mathbb{N}$ 定义好了 X^n , 它们满足包含序列 $X^0 \subset X^1 \subset X^2 \subset \dots$, 并且每个 X^n 的拓扑都是和之前的所有 X^k 相容的. 在集合层面上定义 $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X^n$ 并赋予弱拓扑 (weak topology): $A \subset X$ 是闭集当且仅当每个 $A \cap X^n$ 都是闭集.

Example 3.1.1. 环面是一个 2 维 CW 复形.

- 取 X^0 是单点集 $\{\text{pt}\}$.
- X^1 中含有两个 1 维胞腔, 记为 α 和 β . 它们的边界都被黏贴在 pt 上.
- X^2 中含有一个 2 维胞腔, 其边缘映射 $\varphi: \partial D^2 \rightarrow X^1$ 定义为 $\alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1}$ (指的是边缘映射绕 α 一圈, 绕 β 一圈, 反向绕 α 一圈, 再反向绕 β 一圈).

这就得到了环面的构造. 我们知道一个曲面具有多边形表示, 多边形表示就是最自然的研究曲面 CW 结构的方法.

接下来我们会讨论一些 CW 复形的点拓性质. 证明不困难, 这是因为 CW 复形的构造方法已经告诉我们如何去考虑这些命题: 比如要证明某个 $A \subset X$ 是闭集, 就去证明它和每个 X_n 的交都是闭集, 这可以归纳. 假设已经说明了 $A \cap X^{n-1}$ 是闭集, 根据商拓扑的定义, 只需证明所有拉回 $\Phi_\alpha^{-1}(A \cap X^n)$ 在 D_α^n 内是闭集. 这大概来说, 可以下放为欧氏空间中的一些点拓命题, 而它们都是很好处理的.

Proposition 3.1.2. 设 X 是一个 CW 复形, 考虑全体维数上的圆盘之并 $\coprod_\alpha D_\alpha$. 则全体 φ_α 诱导出商映射

$$\coprod_\alpha \Phi_\alpha : \coprod_\alpha D_\alpha \rightarrow X.$$

该命题给出了一个 CW 复形的较为整体的定义.

Proposition 3.1.3. 设 X 是 CW 复形, A 是 X 中的紧子集. 则至多有限个 α 满足 $e_\alpha \cap A \neq \emptyset$.

Proof. 假设有无穷多个 e_α 和 A 有交, 则存在一个无穷点列 $\{x_i\}_{i \geq 1}$, 点列中两两不落在同一个胞腔中. 我们归纳证明 $\{x_i\}_{i \geq 1} \cap X^n$ 是闭集: 当 $n = 0$ 时显然, 假设 n 时成立, $n + 1$ 时每个 $\Phi_\alpha^{-1}(\{x_i\}_{i \geq 1})$ 为 ∂D_α^{n+1} 中的闭集并上 D_α^{n+1} 内部的至多一个点, 这自然是 D_α^{n+1} 中的闭集. 因此归纳成立, 故根据弱拓扑可知 $\{x_i\}_{i \geq 1}$ 是 X 中的闭集, 同样的道理可证明 $\{x_i\}_{i \geq 1}$ 中的任何子集都是闭集, 因此 $\{x_i\}_{i \geq 1}$ 在 X 的子空间拓扑下得到离散拓扑. 但紧集的闭子集仍是紧集, 无穷个点在离散拓扑下当然不是紧集, 矛盾! 

Definition 3.1.4 (CW 复形对). 给定 CW 复形 X . 称 $A \subset X$ 是子复形, 如果 A 是闭集并且是一些胞腔 e_α 的并. 这样的 (X, A) 被称为一个 **CW-复形对**.

注意胞腔被定义为圆盘的内部, 所以如果有一个非零维的胞腔 e_α 被包含在 A 中, 那么就有 $\partial e_\alpha \subset \overline{e_\alpha} \subset A$, 也就是说所有 e_α 能接触到的低维胞腔都被包含在 A 中, 从而符合我们的直观定义. (光看这个定义会感觉可能有胞腔没有黏在低维骨架上作为支撑) 于是我们可以定义 A 的 n 维骨架为 $A^n = A \cap X^n$. 我们还有如下的概念:

Definition 3.1.5 (相对 CW 复形³). 给定任意拓扑空间 A . 将 CW 复形定义中第一步的 0 维骨架替换为 A 与一些可能的单点集的并, 之后的建构完全相同. 这样得到一个空间对 (X, A) , 称为关于 A 的**相对 CW 复形**. 显然, 如果 A 是 X 的子 CW 复形, 那么 (X, A) 是相对 CW 复形.

Definition 3.1.6. 设 $A \subset X$ 是子复形, 称 A 是 X 的**有限子复形**, 如果 A 是有限多个胞腔的并. 事实上, A 是有限子复形当且仅当 A 是紧子复形.

³我只在 May 上见过这个定义, 但书中反复用到了它.

Proof. 根据之前的命题 3.1.3, 如果 A 是紧子复形, 那么 A 只和有限个胞腔有交. 但 A 又是子复形, 因此 A 就恰好包含这些胞腔, 于是是有限子复形. 如果 A 是有限子复形, 则对任意点列 $\{x_n\}_{n \geq 1} \subset A$, 都有其中一个无穷子列完全含在某个胞腔 e_α 内, 但 $\overline{e_\alpha}$ 是紧集, 因此存在其无穷子列收敛, 而 $\overline{e_\alpha} \subset A$, 这就得到该子列是 A 中的收敛子列. $\square$

Proposition 3.1.7 (CW 复形的分离性质). CW 复形都是 T_4 的, 即任何两个不交的闭子集都存在不交的开邻域.

Proof. 设 A 是 X 中闭子集, 我们归纳构造 $A \cap X^n$ 在 X^n 中的开邻域 $N_\varepsilon^n(A)$, 使得 $N_\varepsilon^n(A) = N_\varepsilon^{n+1}(A) \cap X^n$. 假设已经选好了 $N_\varepsilon^n(A)$, 我们尝试添加一些 $n+1$ 维骨架中的点. 根据 CW 复形的建构过程, 只需要对每个黏贴映射 $\Phi_\alpha: D_\alpha^{n+1} \rightarrow X^n$ 选取 $\Phi_\alpha^{-1}(A)$ 的开邻域, 使其在边界上和 $\varphi_\alpha^{-1}(N_\varepsilon^n(A))$ 等同.

首先圆盘 D_α^{n+1} 可实现为 $C(\partial D_\alpha^{n+1})$, 因此可选取带状邻域 $\varphi_\alpha^{-1}(A \cap X^{n-1}) \times (1 - \varepsilon_\alpha, 1]$, 根据前者在边界上的开性可知该带状邻域是开的. 其次再为圆盘内部的点 $e_\alpha^{n+1} \cap \Phi_\alpha^{-1}(A)$ 选取它在开圆盘上的小邻域, 开圆盘上有欧氏度量, 直接选取它在该度量下的半径为 ε_α 的邻域即可. 所有这些资料就定义出了整个 $N_\varepsilon^{n+1}(A)$. 对所有 n 定义之后, 它们的并就给出 A 的一个开邻域.

如果我们事先选定两个不交的闭集 A, B , 那么我们在每个维数上要适当选取两个不交的开邻域. 这可化归为欧氏情形: 即在圆盘 D^{n+1} 上有两个闭集 A 和 B , 它们在边界上已经被两个开集 $\varphi_\alpha^{-1}(D_\varepsilon^n(A))$ 和 $\varphi_\alpha^{-1}(D_\varepsilon^n(B))$ 分离, 要证明可以在 D_α^{n+1} 上用开集分离它们.

根据圆盘的紧性, 这两个闭集都是紧集, 因此它们之间的距离大于一个正常数. 另一方面, $\varphi_\alpha^{-1}(D_\varepsilon^n(A))$ 与 B 交为空, 因此它的一个带状邻域和 B 交为空. (每个点存在一个开邻域和 B 交为空, 根据紧性可选择一个一致的) 所以我们只需适当调整参数, 就可构造出 A 和 B 的两个分离邻域, 证毕. $\square$

我们经常需要用到的性质是每个闭集存在一个“足够小”的开邻域. 对单点集来讲, “足够小”体现在我们有“局部可缩性”.

Proposition 3.1.8. CW 复形中的任意单点集存在可缩邻域, 从而所有 CW 复形是局部可缩并且局部道路连通的, 并且连通性等价于道路连通性.

Proof. 根据上题中 $N_\varepsilon(x)$ 的建构过程, 这里的 ε 可以被一致地选取. 这是因为除了该点一开始出现的维数以外, 之后的维数中我们只需要对其边界的某个子集选取大小为 ε 的带状邻域, 对任意维数的欧氏圆盘 D^n 这一参数的选取可以是一致的.

因此只需考虑一个从 $N_\varepsilon(x)$ 到 x 的同伦. 对有限维 CW 复形, 这是容易的: 因为可以先把最高维数 d 维上的带状邻域收缩到 $d-1$ 维上, 该操作没有移动任何 $N_\varepsilon^{d-1}(x)$ 中的元素. 然后再把 $d-1$ 维沿带状结构收缩到 $d-2$ 维上, 依此类推, 直到 x 所在的维数 m . 此时 $N_\varepsilon^m(x)$ 只剩下一个以 x 为中心的小开圆盘, 它当然可收缩到 x . 为了得到无穷维情形, 我们证明一个引理, 这个引理可以立即得到结论. $\square$

Lemma 3.1.9. 设有空间列 $X^0 \subset X^1 \subset \dots$, $X = \bigcup_n X^n$. 如果对每个 n , X^{n+1} 都能形变收缩到 X^n , 证明 X 可以形变收缩到 X^0 .

Proof. 首先根据 (X^{n+1}, X^n) 是形变收缩对可知它也是余纤维化对. 设 $h^n : X^{n+1} \times I \rightarrow X^{n+1}$ 满足 $h^n_1(X^{n+1}) \subset X^n$. 接下来逐段构造同伦:

- 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上, 我们让 X^1 沿着同伦 h^0 收缩到 X^0 . 根据余纤维化性, 存在一个 X^2 上的同伦在子空间 X^1 上和 h^0 等同, 然后又存在一个 X^3 上的同伦在 X^2 上与上一个同伦等同……依此类推, h^0 被扩展为了 $\tilde{h}^0 : X \times [0, \frac{1}{2}] \rightarrow X$, 它满足
 - $\tilde{h}^0$ 保 X^0 不动;
 - $\tilde{h}^0$ 把 X^1 收缩到 X^0 内;
 - $\tilde{h}^0$ 把其它的 X^n 同伦到 X^n 以内.
- 接下来我们在每段 $[1 - \frac{1}{2^k}, 1 - \frac{1}{2^{k+1}}]$ 上构造一个同伦 $\tilde{h}^k$, 满足
 - $\tilde{h}^k$ 保 X^k 不动;
 - $\tilde{h}^k$ 把 X^{k+1} 收缩到 X^0 内;
 - $\tilde{h}^k$ 把其它的 X^n 同伦到 X^n 以内.

假设已经构造好 $\tilde{h}^0$ 到 $\tilde{h}^{k-1}$ 满足上述要求, 我们从 $\tilde{h}^{k-1}$ 的终点 $\tilde{h}_{1-1/2^k}$ 开始, 首先在 X^{k+1} 上让它沿着 h^k 同伦到 X^k 内部, 这个过程是保证原本在 X^k 以内的点不动的, 由于整个 X^k 已经收缩到 X^0 内部, 所以该同伦保 X^k 不动. 接下来把它延拓到整个 X 上, 只需不断利用余纤维化性即可, 每一步是保证 X^n 被同伦到 X^n 以内的, 这就给出了构造.

- 根据上述步骤我们给出同伦 $\tilde{h} : X \times [0, 1] \rightarrow X$. 对每个点 $x \in X$, 设 $x \in X^n$, 那么它只在时间段 $[0, 1 - \frac{1}{2^n}]$ 上被移动到 X^0 内, 在这之后保持不动. 因此可以自然地定义 $\tilde{h}(x, 1)$ 就是最后保持不动的像. 这样定义后 $\tilde{h}(\cdot, 1)$ 就给出一个 $X \rightarrow X^0$ 的收缩映射.

只需证明 $\tilde{h}$ 是连续的. 任取 X 中的开集 U , 我们证明 $\tilde{h}^{-1}(U) \cap (X^n \times I)$ 都是开集. 根据 $\tilde{h} : X \times [0, 1 - \frac{1}{2^n}] \rightarrow X$ 的连续性, 其原像和 $X^n \times [0, 1 - \frac{1}{2^n}]$ 的交是开集. 在 $1 - \frac{1}{2^n}$ 时刻之后, $\tilde{h}$ 保持 X^n 中的点不动, 因此其原像在后半部分就是 $(\tilde{h}_{1-1/2^n}^{-1}(U) \cap X^n) \times [1 - \frac{1}{2^n}, 1]$. 这两个集合之并是开的, 因此对每个 n 都有 $\tilde{h}^{-1}(U) \cap (X^n \times I)$ 是开的, 所以 $\tilde{h}$ 在 1 附近连续, 证毕. $\square$

上述结论的推广是重要的: 这告诉我们所有 CW 复形对都是性质足够好的 pair.

Proposition 3.1.10. 设 (X, A) 是 CW 复形对, 则存在 A 的开邻域 U 使得 A 是 U 的形变收缩核.

Proof. 证明与之前类似. 在每个圆盘 D_α^{n+1} 内选取邻域 N_ε 时, 要么整个圆盘都落在 $\Phi_\alpha^{-1}(A)$ 中, 要么只有边界落在 $\Phi^{-1}(A)$ 中, 因而 N_ε 要么选出整个圆盘, 要么就算选取边界上一个带状邻域, 无论怎样都很自然地有形变收缩 $N_\varepsilon^{n+1}(A) \rightarrow N_\varepsilon^n(A) \cup A^{n+1}$. 类似地, 有限维时整个 $N_\varepsilon(A)$ 形变收缩到 A 是容易说明的, 无穷维时我们对 $A \cup N_\varepsilon^n(A)$ 利用上面的引理即得. $\square$

我们也容易从同伦论的视角给出下面的命题:

Proposition 3.1.11. 设 (X, A) 是相对 CW 复形, 则它是余纤维化对.

Proof. 我们只需证明每个 (X^n, X^{n-1}) 都是余纤维化对, 这样对每个 $X \cup A \times I \rightarrow Y$, 我们可以逐步把它延拓为同伦 $X^n \times I \rightarrow Y$. 由于 X^n 通过在 X^{n-1} 上黏贴一些 n 维胞腔得到, 因此可实现为下述双映射柱:

$$J \leftarrow \coprod_{\alpha} \partial S_\alpha^{n-1} \xrightarrow{\Pi \varphi_\alpha} X^{n-1}.$$

根据推出性质立即得到. (事实上后面的在同调上应用的命题也是只需要 cofibration 就够了, 这个命题证明显著简单并且用途还更广泛.) $\square$

上面的命题是计算 CW 复形同调关键的点拓理论支撑. 因为这让我们可以对任何 CW 对 (X, A) 利用约化同调的长正合列:

$$\tilde{H}_n(A) \rightarrow \tilde{H}_n(X) \rightarrow \tilde{H}_n(X/A) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_{n-1}(A) \rightarrow \dots$$

其中 ∂ 通过

$$\tilde{H}_n(X/A) \xleftarrow{\sim} \tilde{H}_n(CA \cup X) \xrightarrow{q} \tilde{H}_n(CA \cup X/X) \cong \tilde{H}_n(\Sigma A) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(A)$$

诱导.

Proposition 3.1.12. 设 X 是 CW 复形. 则

- (1) $H_k(X^n) = 0$ 对任意 $k > n$ 成立, 即 n 维 CW 复形至多有 n 阶非平凡同调群.
- (2) 对任意 $k < n$, 包含映射诱导出同构 $H_k(X^n) \cong H_k(X)$. 即低维数的同调群不受高维数胞腔的影响 (从而计算同调时只需考虑有限 CW 复形.)
- (3) 对任意维数 n , 包含映射诱导出满射 $H_n(X^n) \twoheadrightarrow H_n(X)$.

Proof. (1) 我们对 n 归纳证明结论. 当 $n = 0$ 时, X^0 是一些离散点集, 从而 $H_*(X^0)$ 只在 0 维有贡献, 于是 1 维及以上的同调均平凡. 假设 $n-1$ 时成立, 考虑 n 时情形. 对 (X^n, X^{n-1}) 使用约化同调的长正合列, 根据 CW 复形的建构过程, X^n/X^{n-1} 是一些 S^n 的一点并, 从而其同调在 n 维以外均消失. 这就导致对任意 $k > n$ 均有 $H_k(X^n) \cong H_k(X^{n-1})$, 根据归纳假设即知有 $H_k(X^n) = 0$ 成立.

(2) 先对有限维 CW 复形 X 证明命题. 继续上个小问中的论述, 对 $k < n-1$ 我们也能根据长正合列得到 $H_k(X^n) \cong H_k(X^{n-1})$ 恒成立. 于是对 $k < n$, 我们有

$H_k(X^n) \cong H_k(X^{n+1}) \cong H_k(X^{n+2}) \cong \dots$, 且均有包含映射诱导. 如果 X 有限维, 那么过程在某一步终止, 得到结论.

(3) 先对有限维 CW 复形 X 证明命题. 这次考虑长正合列中 $H_n(X^n, X^{n-1})$ 附近的项:

$$0 \rightarrow H_n(X^{n-1}) \rightarrow H_n(X^n) \rightarrow H_n(X^n, X^{n-1}) \rightarrow H_{n-1}(X^{n-1}) \rightarrow H_{n-1}(X^n) \rightarrow 0.$$

于是 $X^n \hookrightarrow X^{n+1}$ 的确诱导出满射 $H_n(X^n) \twoheadrightarrow H_n(X^{n+1})$, 然后就能利用 (2) 的结论一路同构下去, 当 X 有限维时该过程会在某个维数终止, 从而命题得证. $\square$

对无穷维情形, 回忆命题 1.3.21:

Proposition 3.1.13 (同调与余极限). 设拓扑空间 X 是它的一系列上升子空间 $X_1 \subset X_2 \subset \dots$ 的并, 满足对任意紧集 $K \subset X$ 都存在下标 i 使得 $K \subset X_i$. 则包含映射 $\iota_{i*} : H_*(X_i) \rightarrow H_*(X)$ (注意它不一定是单射) 诱导出群同构

$$\varinjlim H_*(X_i) \cong H_*(X).$$

特别地, 如每个 X_i 都是开集, 则根据紧性条件显然成立.

之前的点拓结论以及说明 CW 复形的骨架 $X^0 \subset X^1 \subset \dots$ 满足该定理的适用条件. 现在由于对每个维数 k , 包含映射诱导出

$$H_k(X^k) \twoheadrightarrow H_k(X^{k+1}) \xrightarrow{\sim} H_k(X^{k+2}) \xrightarrow{\sim} \dots$$

而余极限 $\varinjlim H_k(X^n)$ 又只和足够大时的取值有关, 这就直接得到对任意 $k < n$, 包含映射 $X^n \rightarrow X$ 诱导出同调群之间的同构 $H_k(X^n) \cong H_k(X)$, 对 $n = k$ 包含映射诱导出满射 $H_k(X^k) \twoheadrightarrow H_k(X)$.

现在的问题是, 1.3.21 的证明依赖于奇异同调. 我们接下来会给一个只依赖于公理体系的证明过程. 其证明会用到所谓映射望远镜 (mapping telescope) 的建构.

Definition 3.1.14 (mapping telescope). 对一串拓扑空间之间的映射

$$X_1 \xrightarrow{f_1} X_2 \xrightarrow{f_2} X_3 \xrightarrow{f_3} \dots$$

定义其映射望远镜 $\text{tel } X_i$ 为

$$\text{tel } X_i = \coprod_{i=1}^{\infty} X_i \times I / (x_i, 1) \sim (f_i(x_i), 0).$$

我们将首先证明如下结论:

Proposition 3.1.15 (映射望远镜的同调群). $H_*(\text{tel } X_i) \cong \varinjlim H_*(X_i)$

Proof. 证明是利用 MV 序列. (该证明也体现了 MV 序列的强大之处: 它不依赖于连通性等命题) 考虑如下两个空间 (我们把 $X_i \times I$ 都视为 $\text{tel } X_i$ 的子空间)

$$A = X_1 \times [0, 3/4] \cup X_2 \times [1/4, 1] \cup X_3 \times [0, 3/4] \cup \dots$$

$$B = X_1 \times [1/4, 1] \cup X_2 \times [0, 3/4] \cup X_3 \times [1/4, 3/4] \cup \dots$$

则很明显通过映射柱的形变收缩有如下三个同伦等价:

$$\begin{aligned} A \cap B &= \coprod_i X_i \times [1/4, 3/4] \simeq \coprod_i X_i; \\ A &\simeq X_1 \cup Mf_2 \cup Mf_4 \cup \cdots \simeq \coprod_i X_{2i-1}; \\ B &\simeq Mf_1 \cup Mf_3 \cup \cdots \simeq \coprod_i X_{2i}. \end{aligned}$$

在同调层面上, 我们可以具体写出 $A \cap B \hookrightarrow A$ 和 $A \cap B \hookrightarrow B$ 诱导出的映射.

$$\begin{aligned} \alpha : \bigoplus_i H_k(X_i) &\rightarrow \bigoplus_i H_k(X_{2i-1}), \alpha(x_i) = \begin{cases} x_i, & i \text{ odd}; \\ f_{i*}(x_i), & i \text{ even}. \end{cases} \\ \beta : \bigoplus_i H_k(X_i) &\rightarrow \bigoplus_i H_k(X_{2i}), \beta(x_i) = \begin{cases} x_i, & i \text{ even}; \\ f_{i*}(x_i), & i \text{ odd}. \end{cases} \end{aligned}$$

于是 MV 序列中 $H_k(A \cap B) \rightarrow H_k(A) \oplus H_k(B)$ 给出自同态

$$\bigoplus_i H_k(X_i) \rightarrow \bigoplus_i H_k(X_i), (\alpha \oplus \beta)(x_i) = x_i + f_{i*}(x_i).$$

考虑最低次项可知该同态是单同态, 因此 MV 序列在每个维数上被分拆为一个短正合列

$$0 \rightarrow \bigoplus_i H_k(X_i) \xrightarrow{\alpha \oplus \beta} \bigoplus_i H_k(X_i) \rightarrow H_k(\text{tel } X_i) \rightarrow 0.$$

注意 $\bigoplus_i H_k(X_i) \rightarrow H_k(\text{tel } X_i)$ 并不完全由包含映射 $X_i \rightarrow \text{tel } X_i$ 诱导, 它在奇数维处以 ι_i 嵌入, 偶数维处以 $-\iota_i$ 嵌入. 于是我们稍微对此映射进行一些调整:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \bigoplus_i H_k(X^i) & \xrightarrow{\alpha \oplus \beta} & \bigoplus_i H_k(X^i) & \longrightarrow & H_k(\text{tel } X^i) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow (-1)^i & & \downarrow (-1)^i & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \bigoplus_i H_k(X^i) & \xrightarrow{\gamma} & \bigoplus_i H_k(X^i) & \xrightarrow{\bigoplus_i \iota_{i*}} & H_k(\text{tel } X^i) \longrightarrow 0 \end{array}$$

其中每个纵向的映射都是同构. 新的 γ 满足 $\gamma((-1)^i x_i) = (-1)^i x_i + (-1)^{i+1} f_{i*}(x_i)$, 即 $\gamma(x_i) = x_i - f_{i*}(x_i)$. 但是在代数层面上我们有 $\text{coker } \gamma = \varinjlim H_k(X^i)$, 因为 $\varinjlim H_k(X^i)$ 就是通过把 $\bigoplus_i H_k(X^i)$ 商掉所有关系 $x_i - f_{i*}(x_i)$ 所建构出来的. 这就证明了结论. $\square$

接下来的命题我没有想到绕开同伦论的说法.

Proposition 3.1.16. 若每个 f_i 都是包含映射 ι_i , 且任意紧集 $K \subset X$ 都被包含在某个 X_i 中, 则投影映射 $\text{tel } X_i \rightarrow X, (x_i, t) \mapsto x_i$ 诱导出同调群之间的同构

$$H_k(\text{tel } X_i) \cong H_k(X).$$

Proof. 考虑 $\text{tel } X_i = \bigcup_j Y_j$, 其中

$$Y_j = X_1 \times I \cup \cdots \cup X_{i-1} \times I \cup X_i \times \{0\}.$$

X_i 通过等同于 $X_i \times \{0\}$ 嵌入到 Y_i 内, Y_i 通过向 $X_i \times \{0\}$ 的投影 r_i 同伦等价到 X_i . 于是我们得到

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & Y_i & \xrightarrow{\subset} & Y_{i+1} & \xrightarrow{\subset} & Y_{i+2} \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow r_i & & \downarrow r_{i+1} & & \downarrow r_{i+2} \\ \dots & \longrightarrow & X_i & \xrightarrow{\subset} & X_{i+1} & \xrightarrow{\subset} & X_{i+2} \longrightarrow \dots \end{array}$$

对各阶同伦群 π_k , 根据 S^k 的紧性可用与 1.3.21 中类似的方法得到 $\varinjlim \pi_k(X^i) \cong \pi_k(X)$ 以及 $\varinjlim \pi_k(Y^i) \cong \pi_k(Y)$, 于是投影映射 r 给出 $r: \pi_k(Y) \xrightarrow{\sim} \pi_k(X)$. 因此 r 是弱同伦等价, $\text{tel } X_i$ 和 X_i 的各阶同调群均等同, 证毕. $\left(\begin{smallmatrix} \circ \\ \cup \\ \cap \\ \circ \end{smallmatrix} \right)$

Remark. 1. 一般来说, 我们并没有 r 一定是一个同伦等价. 如果每个包含映射都是余纤维化, 那么可以证明确实有 $\text{tel } X^i \simeq X$. 这是因为此时每个 $X^i \subset X$ 都是余纤维化, 我们通过 $(x_i, t) \rightarrow (x_i, i+t)$ 把 $\text{tel } X_i$ 实现为 $X \times [1, +\infty)$ 的子空间, 然后可以逐步地把每段 $X \times [i, i+1]$ 在 $\text{rel } X \times \{i+1\}$ 的意义下形变收缩到 $X_i \times [i, i+1]$, 由于每个点只在前有限次同伦中被移动, 故所有同伦合起来能给出一个从 $X \times [1, \infty)$ 到 $\text{tel } X_i$ 的形变收缩. 对 CW 复形的骨架, 该命题是成立的, 这样我们就避免了使用命题 3.1.16.

2. $\text{tel } X_i$ 是一种 “homotopy colimit”, 它不是一般 $X_i \in \text{Top}$ 中的 colimit, 也不是 “colimit in homotopy category (hTop)”. 并不是所有 homotopy colimit 都是保同调的, 比如双映射柱是 homotopy pushout, 但是它满足的是 MV 序列而不是在每个维数上的 pushout 性质. 对 limit 来说就更不对了, 我们只有 $\pi_k(X \times Y) \cong \pi_k(X) \times \pi_k(Y)$ 而没有 $H_k(X \times Y) \cong H_k(X) \times H_k(Y)$.

3.2 胞腔同调的构造与计算

接下来我们来构造胞腔同调. 其想法是, 虽然 $H_n(X)$ 以及 $H_n(X^k)$ 不好计算, 但在 CW 复形中 $H_n(X^k, X^{k-1}) \cong H_n(X^k/X^{k-1}) \cong \bigoplus_{e^k} \mathbb{Z}$ 非常好计算, 于是我们就想能不能用胞腔本身和胞腔之间的粘合关系来直接读出同调. 事实证明这是可以的, 他不仅将成为计算同调的有力工具, 而且在理论上也能帮助我们证明诸如同调理论唯一性的命题. 首先我们来建构胞腔链复形, 它是以 $H_n(X^n, X^{n-1})$ 为资料构成的链复形, 为此我们考虑下述交换图表:

$$\begin{array}{ccccccc} H_{n+1}(X^n, X^{n-1}) & \xrightarrow{\text{red}} & H_n(X^{n-1}) & \xrightarrow{\text{blue}} & H_n(X^{n-1}, X^{n-2}) & \xrightarrow{\text{blue}} & H_{n-1}(X^{n-2}) & \xrightarrow{\text{blue}} & H_{n-1}(X^{n-2}, X^{n-3}) \\ & & \downarrow \text{red} & & & & \downarrow \text{blue} & & \\ H_{n+1}(X^{n+1}, X^n) & \xrightarrow{\partial} & H_n(X^n) & \xrightarrow{\text{red } f} & H_n(X^n, X^{n-1}) & \xrightarrow{\partial} & H_{n-1}(X^{n-1}) & \xrightarrow{\text{blue } g} & H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}) \\ & & \downarrow \text{red} & & & & \downarrow \text{red} & & \\ H_{n+1}(X^{n+2}, X^{n+1}) & \xrightarrow{\text{red}} & H_n(X^{n+1}) & \xrightarrow{\text{red}} & H_n(X^{n+1}, X^n) & \xrightarrow{\text{red}} & H_{n-1}(X^n) & \xrightarrow{\text{red}} & H_{n-1}(X^n, X^{n-1}) \end{array}$$

这是一个在平面上无限延伸的二维图表, 每行由相对同调群和同调群交替出现, 同调群维数和骨架维数同步降低, 边缘映射来自相对长正合列. 每列上的边缘映射由

包含映射诱导, 每列的同调群维数确定, 骨架维数递减. 在该图中我们能找到完整的形如阶梯状的相对同调长正合列, 由各种颜色的箭头所表示.

我们先来根据基本性质 3.1.12 来简化该图表. 首先整个图中所有相对同调群只有中间一行由非平凡元, 其余均消失. 其次由于当 $k > n$ 时 $H_k(X^n)$ 均消失, 于是在中间行以上的同调群均消失. 最后由于 $H_n(X^{n+1}) \cong H_n(X)$, 我们能由中间往下一行中的元素来代表 X 中的同调群.

比如我们就用图中橙色的 $H_n(X^{n+1})$ 来表示 $H_n(X)$. 根据黑色序列的正合性得到 $H_n(X^{n+1}) \cong H_n(X^n)/\text{im } \partial$. 然后根据红色序列的正合性可知 f 是单射, 因此可以嵌入 $H_n(X^n, X^{n-1})$ 中后再考虑商, 即 $H_n(X^n)/\text{im } \partial \cong \text{im } f/\text{im } (f \circ \partial)$. 再根据红色序列正合性可知 $\text{im } f = \ker \partial$, 根据青色序列正合性可知 g 又是单射, 于是 $\ker \partial = \ker g \circ \partial$, 综上, 我们得到:

$$H_n(X) \cong \ker(g \circ \partial)/\text{im } (f \circ \partial).$$

因此我们可以把中间行实现为一个链复形, 它就被称为**胞腔链复形** $C_*^{\text{cell}}(X)$.

$$H_{n+1}(X^{n+1}, X^n) \xrightarrow{f \circ \partial} H_n(X^n, X^{n-1}) \xrightarrow{g \circ \partial} H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}) \rightarrow \dots$$

那么 $H_*^{\text{sing}}(X) \cong H_*^{\text{cell}}(X)$.

我们也可以把它写成约化同调的形式:

$$\tilde{H}_{n+1}(X^{n+1}/X^n) \xrightarrow{\delta} \tilde{H}_n(X^n/X^{n-1}) \xrightarrow{\delta} \tilde{H}_{n-1}(X^{n-1}/X^{n-2}) \rightarrow \dots$$

其中边缘同态 δ 为

$$\begin{array}{ccc} \tilde{H}_{n+1}(X^{n+1}/X^n) & \xleftarrow{\sim} & \tilde{H}_{n+1}(CX^n \cup X^{n+1}) \xrightarrow{q} \tilde{H}_{n+1}(\Sigma X^n) \\ & & \downarrow \partial \\ & & \tilde{H}_n(X^n) \longrightarrow \tilde{H}_n(X^n/X^{n-1}) \end{array}$$

接下来我们需要具体刻画 δ . 我们先澄清记号: D^n, S^{n-1} 是标准圆盘和球面, ν 为选定的标准同胚 $\nu: D^n/S^{n-1} \cong S^n$. 黏贴映射 $\varphi_\alpha: S^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$ 在 X^{n-1} 中的像称为 S_α^{n-1} , $\Phi_\alpha: S^n \rightarrow X^n$ 的像称为 D_α^n , 胞腔 $e_\alpha^n = D_\alpha^n \setminus S_\alpha^{n-1}$, 这三个量都落在 X 中. 根据 CW 复形的建构过程, $X^n/X^{n-1} \cong \bigvee_\alpha D_\alpha^n/S_\alpha^{n-1}$, 其中 α 取遍全体 n 维胞腔的指标. 黏贴映射诱导出嵌入

$$j_\alpha^n: S^n \xrightarrow{\nu^{-1}} D^n/S^{n-1} \xrightarrow{\Phi_\alpha} D_\alpha^n/S_\alpha^{n-1} \hookrightarrow X^n/X^{n-1}.$$

通过把某个胞腔以外都等同为一点, 可定义到第 α 个分量的投影

$$p_\alpha^n: X^n/X^{n-1} \twoheadrightarrow X^n/(X^n - e_\alpha^n) = D_\alpha^n/S_\alpha^{n-1} \xrightarrow{\Phi_\alpha^{-1}} D^n/S^{n-1} \xrightarrow{\nu} S^n.$$

显然 $p_\alpha^n \circ j_\alpha^n = \text{id}$. 在同调群层面上,

$$\tilde{H}_n(X^n/X^{n-1}) \xrightleftharpoons[\oplus p_{\alpha*}]{\oplus j_{\alpha*}} \bigoplus_\alpha \tilde{H}_n(S^n)$$

因此要刻画 δ ，只需确定所有

$$\mathbb{Z} \cong \tilde{H}_{n+1}(S^{n+1}) \xrightarrow{j_{\alpha*}} \tilde{H}_{n+1}(X^{n+1}/X^n) \xrightarrow{\delta} \tilde{H}_n(X^n/X^{n-1}) \xrightarrow{p_{\beta*}} \tilde{H}_n(S^n) \cong \mathbb{Z}.$$

(在不同维数球面之间，我们可以选定典范的一个生成元. 首先维数公理给出 $\tilde{H}_0(S^0)$ 的一个生成元，然后双角锥同构 $\tilde{H}_n(S^n) \cong \tilde{H}_{n+1}(S^{n+1})$ 这个生成元提升到任意维球面上.) 注意到根据边缘映射的自然性，有如下交换图表：

$$\begin{array}{ccccccc} \tilde{H}_{n+1}(X^{n+1}/X^n) & \xleftarrow{\sim} & \tilde{H}_{n+1}(CX^n \cup X^{n+1}) & \xrightarrow{a} & \tilde{H}_{n+1}(\Sigma X^n) & \xrightarrow{\partial} & \tilde{H}_n(X^n) \rightarrow \tilde{H}_n(X^n/X^{n-1}) \\ \Phi_{\alpha*}/\varphi_{\alpha*} \uparrow & & \Phi_{\alpha*} \cup C\varphi_{\alpha*} \uparrow & & \Sigma\varphi_{\alpha*} \uparrow & & \varphi_{\alpha*} \uparrow \\ \tilde{H}_{n+1}(D^{n+1}/S^n) & \xleftarrow{\sim} & \tilde{H}_{n+1}(CS^n \cup D^{n+1}) & \longrightarrow & \tilde{H}_{n+1}(\Sigma S^n) & \xrightarrow{\partial} & \tilde{H}_n(S^n) \xrightarrow{p_{\beta*}} \tilde{H}_n(S^n) \end{array}$$

所以右下的 n 维球面之间的映射

$$S^n \xrightarrow{\varphi_{\alpha}} X^n \rightarrow X^n/X^{n-1} \xrightarrow{p_{\beta}^n} S^n.$$

的度数 $d_{\alpha\beta}$ 就是我们想要的值. 如果我们把 $\tilde{H}_{n+1}(X^{n+1}/X^n)$ 和 $\tilde{H}_n(X^n/X^{n-1})$ 分别等同为 $\bigoplus_{\alpha} \mathbb{Z}$ 和 $\bigoplus_{\beta} \mathbb{Z}$ ，那么这些 $\{d_{\alpha\beta}\}$ 就可以被视为映射的系数矩阵（虽然它可能是无穷维），我们通过这些量就可以来很方便地计算胞腔同调.

实际应用中可能会和理论有些差别，因为我们通常是给定一个拓扑空间，然后寻找它的一个“胞腔划分”（这便是 Whitehead Complex 的想法），这导致“黏贴映射”这件事情是不明显的. 个人认为把胞腔从原空间中抽离出来是很重要的，否则攘夷看不清具体映射的方向.

Example 3.2.1 ($\mathbb{R}P^n$ 的同调群). 射影空间 $\mathbb{R}P^n$ 是胞腔复形计算的标准例子. 回忆

$$\mathbb{R}P^n = \mathbb{R}^{n+1} - \{0\} / \{x \sim \lambda x, \lambda \neq 0\} = S^n / \{x \sim -x\}.$$

于是有商映射 $p_n : S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$.

第一步是把 $\mathbb{R}P^{n-1}$ 嵌入到 $\mathbb{R}P^n$ 中：首先 S^{n-1} 可以嵌入到 S^n 中，作为它的赤道. 这和商映射复合得到

$$S^{n-1} \hookrightarrow S^n \xrightarrow{p_n} \mathbb{R}P^n$$

S^{n-1} 该映射把 S^{n-1} 的对径点映到相同的像，于是泛性质给出嵌入 $\mathbb{R}P^{n-1} \hookrightarrow \mathbb{R}P^n$.

第二步是建立胞腔结构. S^n 的赤道把球面分为上下两个部分 D_+^n 和 D_-^n （注意它们都是包含赤道的闭圆盘），但上下两半球通过对径映射等同在一起，因此直观上我们只需要考虑上半球商掉赤道上的等同关系. 考虑黏贴映射

$$\varphi_n : S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}P^{n-1},$$

我们证明 $\mathbb{R}P^n \cong D^n \cup_{\varphi_n} \mathbb{R}P^{n-1}$. 首先 $D^n \xrightarrow{\sim} D_+^n \hookrightarrow S^n \twoheadrightarrow \mathbb{R}P^n$ 与 $\mathbb{R}P^{n-1} \hookrightarrow \mathbb{R}P^n$ 合起来给出右边到左边的连续映射. 其次考虑 $D_+^n \rightarrow D^n \rightarrow D^n \cup_{\varphi_n} \mathbb{R}P^{n-1}$ 以及 $D_-^n \xrightarrow{A} D_+^n \rightarrow D^n \cup_{\varphi_n} \mathbb{R}P^{n-1}$ ，这两个连续映射在赤道上等同，因此合起来给出左到右的连续映射，容易证明它们互逆，于是得到同胚.

通过归纳可知, $\mathbb{R}P^n$ 存在一个 CW 复形结构, 它在 0 维至 n 维中每个维数恰含一个胞腔:

$$\mathbb{R}P^n = e^0 \cup e^1 \cup \cdots \cup e^n.$$

考虑从 e^k 到 e^{k-1} 的边缘映射:

$$S^{k-1} \xrightarrow{\varphi_{k-1}} \mathbb{R}P^{k-1} = e^{k-1} \cup \mathbb{R}P^{k-2} \rightarrow D^{k-1}/S^{k-2} \cong S^{k-1}.$$

即把 S^{k-1} 映到 $\mathbb{R}P^{k-1}$ 中, 然后把赤道等同为一点. 这等价于先把赤道等同为一点, 然后再以对径映射等同, 即

$$S^{k-1} \rightarrow S^{k-1} \vee S^{k-1} \xrightarrow{\text{id} \vee A} S^{k-1}.$$

于是该映射的 degree 为 $\deg \text{id} + \deg A = 1 + (-1)^{k-1}$. 也就是说在胞腔链复形中, 奇数维出发的映射为 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$, 偶数维出发的映射为 $\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}$.

$$\cdots \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} 0.$$

这就得到

$$H_k(\mathbb{R}P^n) \cong \begin{cases} 0, & k \text{ odd}; \\ \mathbb{Z}_2, & k \text{ even}. \end{cases}$$

Example 3.2.2 ($\mathbb{C}P^n$ 的同调群). 下一个例子是 $\mathbb{C}P^n$. 回忆 $\mathbb{C}P^n$ 的结构为

$$\mathbb{C}P^n := \mathbb{C}^{n+1} - \{0\} / (v \sim kv, k \in \mathbb{C}^*) = S^{2n+1} / (v \sim kv, |k| = 1).$$

即 S^1 通过数乘作用在 S^{2k-1} 上所得的商空间.

考虑集合 $T = \{(w, t) \in S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1} : t \in \mathbb{R}_{\geq 0}\}$. 当确定分量 $w \in \mathbb{C}^n$ 满足 $|w| \leq 1$ 时就唯一确定了 T 中的一个元素. 于是可以说明 T 同胚于 $\{w \in \mathbb{C}^n : |w| \leq 1\} \cong D^{2n}$.

接下来我们把 $\mathbb{C}P^{n-1}$ 嵌入到 $\mathbb{C}P^n$ 中, 这是因为可以考虑复 n 维球 S^{2n+1} 的复赤道 S^{2n-1} , 它对应复球面上最后一个分量为零的元素. 注意到 S^1 的数乘作用把复赤道映回自身, 因此在复赤道上我们就模拟出了 $\mathbb{C}P^{n-1}$.

而对复赤道之外的每个点, 它的最后一位分量均非零. 在数乘作用下, 我们可为每个轨道拣取一个代表元, 其最后一位分量为正实数, 这就给出了 $T \cong D^{2n}$ 的内部, 于是 $\mathbb{C}P^n$ 可实现为在 D_{2m} 的边界上通过数乘作用给出的商空间. 我们可证明, 黏贴映射 $\varphi_n : S^{2n-1} \rightarrow \mathbb{C}P^{n-1}$ 给出

$$\mathbb{C}P^n \cong D^{2n} \cup_{\varphi_n} \mathbb{C}P^{n-1}.$$

这就给出 $\mathbb{C}P^n$ 的胞腔结构, 它只在每个偶数维处含有一个胞腔, 因此

$$H_k(\mathbb{C}P^n) \cong \begin{cases} 0, & k \text{ odd}; \\ \mathbb{Z}, & \text{even}. \end{cases}$$

从这个角度来说, $\mathbb{C}P^n$ 的结构比 $\mathbb{R}P^n$ 还要来得更好一些.

胞腔同调与谱序列

我们在本节一开始定义的大交换图表在 Hatcher 的谱序列章节中一模一样地出现过，事实上证明胞腔同调和奇异同调相等可以被视为谱序列理论的一个简单例子，于是在参考 GTM82 等资料后，我们在这里做一点说明。

Definition 3.2.3 (正合偶 exact couple). 一个空间偶是指形如下述的由 Abel 群 A, B 和 Abel 群同态 i, j, k 构成的三角形图表

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{i} & A \\ & \nwarrow k & \nearrow j \\ & B & \end{array}$$

其中任意两相邻箭头复合为零同态。

我们可为 B 赋予边缘同态 $\partial = jk$ ，这是因为 $\partial^2 = j(kj)k = 0$ 。

正合偶可以用来生成谱序列。其基本的想法是：我们可以把 A 替换成 $i(A)$ ，把 B 替换为在 ∂ 下的同调群 $\ker \partial / \text{im } \partial$ （注意：同调和边缘映射的概念都可以独立于分次结构而存在，在后续应用中我们会考虑分次结构，即把 A, B 都视为“某个链复形上全体链群的直和”，这样边缘映射 ∂ 同时对所有维数上的链群进行）然后重新得到一个正合偶，那么该操作就可以不断进行下去。如果我们单独来看 (B, ∂) 的变化，会发现我们得到了一串序列 (B_i, ∂_i) ，其中每个 B_i 都是上一个微分结构的同调。这样的序列就被称为谱序列 (spectral sequence)。

具体而言，从 (A_n, B_n, j_n, k_n) 来建构 $(A_{n+1}, B_{n+1}, j_{n+1}, k_{n+1})$ 的过程如下：

- $A_{n+1} = i(A_n)$, $B_{n+1} = H(B_n) = \ker \partial_n / \text{im } \partial_n$. i 始终不改变。
- 对 $ia \in i(A_n) = A_{n+1}$ ，定义 $j_{n+1}(ia) = [j_n a] \in B_{n+1}$ 。
- 对 $[b] \in H(B_n) = B_{n+1}$ ，定义 $k_{n+1}([b]) = k_n b \in A_{n+1}$ 。

具体的验证我们略去了。在同调论中，有一个方法可以很自然地生成正合偶：对链复形短正合列

$$0 \rightarrow C_* \xrightarrow{i_*} C_* \xrightarrow{q_*} D_* \rightarrow 0$$

它可生成同调群长正合列

$$\rightarrow H_n(C_*) \xrightarrow{i_*} H_n(C_*) \xrightarrow{j_*} H_n(D_*) \xrightarrow{k_*} H_{n-1}(C_*) \rightarrow \dots$$

记 A, B 为所有维数上同调群的直和 $\bigoplus_n H_n(C_*)$ 与 $\bigoplus_n H_n(D_*)$ ，则上述三个映射就可定义为 $i_* : A \rightarrow A$, $j_* : A \rightarrow B$, $k_* : B \rightarrow A$ ，并且显然有沿三角形正合性成立，这就得到了一个正合偶。注意 k_* 将维数降低 1， i_* 和 j_* 保持维数不变。执行迭代后，分次结构仍然存在，并且每次得到的 k_*^n 都将维数抬升 1， i_*^n 和 j_*^n 都保持维数不变。

在实际应用中, 常见的得到 $C_* \xrightarrow{i_\#} C_*$ 的方式是通过**滤过链复形**. 即我们有一串链复形包含列

$$\hookrightarrow C_{0,*} \hookrightarrow C_{1,*} \hookrightarrow C_{2,*} \hookrightarrow \dots$$

令 $C_* = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} C_{k,*}$, 则“嵌入下一个分量”的操作就给出包含映射 $C_* \xrightarrow{i_\#} C_*$. 并且该链映射的 cokernel 也是确定的:

$$\text{coker } i_\# = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} C_{k,*} / C_{k-1,*}.$$

我们把 $C_{k,*} / C_{k-1,*}$ 记作 $GC_{k,*}$, 则上面的链复形短正合列就可改写为

$$0 \rightarrow \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} C_{k-1,*} \rightarrow \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} C_{k,*} \rightarrow \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} GC_{k,*} \rightarrow 0.$$

通过同调群长正合列得到的正合偶为

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} H_{k-1,*} & \xrightarrow{i} & \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} H_{k,*} \\ & \swarrow k_1 \quad \searrow j_1 & \\ & \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} GH_{k,*}^1 & \end{array}$$

其中上标 1 表示初始迭代. 我们考虑每次迭代后下标和链映射之间的关系. 初始 k_1 把滤过结构中的 k 增加 1, 把维数 n 降低 1; j_1 保持 k 和 n 不变, i 把 k 增加 1 而保持 n 不变. 因此

- 初始: $i : H_{k-1,n} \rightarrow H_{k,n}$; $j_1 : H_{k,n} \rightarrow GH_{k,n}^1$; $k_1 : GH_{k,n}^1 \rightarrow H_{k-1,n-1}$. 于是 $\partial_1 = j_1 k_1 : GH_{k,n}^1 \rightarrow GH_{k-1,n-1}^1$.
- 第一次迭代: $j_2 : i(H_{k,n}) \rightarrow GH_{k,n}^2$, $k_2 : GH_{k,n}^2 \rightarrow i(H_{k-2,n-1}) \subset H_{k-1,n-1}$. 于是 $\partial_2 = j_2 k_2 : GH_{k,n}^2 \rightarrow GH_{k-2,n-1}^2$.
- 第二次迭代: $j_3 : ii(H_{k,n}) \rightarrow GH_{k,n}^3$, $k_3 : GH_{k,n}^3 \rightarrow ii(H_{k-3,n-1}) \subset H_{k-1,n-1}$. 于是 $\partial_3 = j_3 k_3 : GH_{k,n}^3 \rightarrow GH_{k-3,n-1}^3$.

于是我们应有 $\partial_d : GH_{k,n}^d \rightarrow GH_{k-d,n-1}^d$. 这是因为根据 k 的表达式, 它的任意次迭代都把都把 $GH_{k,n}^d$ 中的元素溯源回 $GH_{k,n}^1$ 中的元素, 然后把它映入 $H_{k-1,n-1}$ 中, 然后 j 的定义告诉我们每次都要拣取 i 处的一个原像, 这就导致每次的边缘映射在滤过结构中都会偏移一位.

谱序列的神奇之处是, 我们在大部分情况下知道迭代的终点是什么, 这很大程度上上归咎于在一些很自然的假设下, $\bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} H_{k,*}$ 的迭代终点是很清楚的. 我们现在假定:

- 对 $k < 0$ 我们有 $H_{k,*} = 0$.
- 对每个维数 n , $H_{k,n}$ 在 k 充分大时趋于稳定. 即存在 k_n 使得我们有 $H_{k_n,n} = H_{k_n+1,n} = \dots = H_{\infty,n}$.

这样对每个维数 n , 初始我们有

$$0 \rightarrow H_{0,n} \rightarrow H_{1,n} \rightarrow \cdots \rightarrow H_{k_n,n} = H_{k_n+1,n} = \cdots = H_{\infty,n}.$$

进行一次迭代后得到的序列:

$$0 \rightarrow i(H_{0,n}) \rightarrow i(H_{1,n}) \rightarrow \cdots \rightarrow i(H_{k_n-1,n}) \subset H_{k_n,n} = \cdots = H_{\infty,n}.$$

我们可以想象, k_n 次迭代后, 所有项都被嵌入到 $H_{\infty,n}$ 中:

$$0 \subset i^{k_n}(H_{0,n}) \subset i^{k_n}(H_{1,n}) \subset \cdots \subset i^{k_n}(H_{k_n-1,n}) \subset H_{k_n,n} = \cdots = H_{\infty,n}.$$

之后每次迭代不再发生变化, 整个序列会趋于稳定. 我们把每项 $H_{k,n}$ 最终的稳定态记为 $H_{k,n}^\infty$. 从而在足够多次迭代之后,

$$\bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} H_{k,n}^\infty = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} i^d(H_{k,n}) \xrightarrow{i} \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} i^d(H_{k+1,n}) = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} H_{k+1,n}^\infty \text{ 是嵌入.}$$

根据第 d 次迭代的正合性, $GH_{k,n+1} \xrightarrow{k_d} H_{k-d,n}^\infty \xrightarrow{i} H_{k-d+1,n}^\infty$ 是正合列而下一个 i 是嵌入, 这导致 $k_d = 0$. 出于 n 的任意性, 我们可取足够大的 d 使得 n 维及以下的序列均稳定. 此时, 正合偶分裂为短正合列:

$$0 \rightarrow \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} H_{k-1,n}^\infty \xrightarrow{i} \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} H_{k,n}^\infty \xrightarrow{j_d} \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} GH_{k,n}^d \rightarrow 0.$$

(注意 $H_{k,n}^\infty$ 的定义是 $H_{k,n}$ 嵌入 d 次后的稳定像, 根据 j_d 的定义我们追溯其原像并把它打到 $GH_{k,n}^d$ 中) 这导致 $GH_{k,n}^d$ 被完全确定:

$$GH_{k,n}^d \cong H_{k,n}^\infty / H_{k-1,n}^\infty.$$

并且在 d 次迭代之后趋于稳定. 这也说明对每一对 (k, n) , 序列 $GH_{k,n}^d$ 都会趋于稳定, 我们把它最终的稳定态记作 $GH_{k,n}^\infty$.

我们已经做完了所有的准备工作. 在应用中, 我们经常能够直接利用正合性等条件来计算谱序列在一些小迭代下的结果 (我们称为 E_d -page: 指全体 d 次迭代下的像 $GH_{k,n}^d$, 这些像可按坐标落在整个平面上, 并且在某些对角线上有边缘映射 ∂_d) 并且我们容易看出哪些元素能够存活到 E_∞ -page, 而 E_∞ -page 上的信息是和 $H_{\infty,n}$ 有关的, 我们就在两者之间建立起了联系.

我们接下来给出 $H_n^{\text{sing}}(X) \cong H_n^{\text{cell}}(X)$ 的利用谱序列的一个很简短的证明. 首先 X 各阶骨架的奇异链复形给出了 $S_*(X)$ 的一个滤过结构

$$\cdots \subset 0 \subset S_*(X^0) \subset S_*(X^1) \subset S_*(X^2) \subset \cdots$$

负维数上的链复形都是 0. 它给出下述链复形短正合列:

$$0 \rightarrow \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} S_*(X^{k-1}) \xrightarrow{i} \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} S_*(X^k) \rightarrow \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} S_*(X^k)/S_*(X^{k-1}) \rightarrow 0.$$

最后一项即是相对链复形的直和 $\bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} S_*(X^{k+1}, X^k)$. 考虑它给出的同调群长正合列, 我们就得到初始页 E_1 -page 上的信息:

$$E_{k,n}^1 = H_n(X^k, X^{k-1}), \partial_1 : H_n(X^k, X^{k-1}) \xrightarrow{k_1} H_{n-1}(X^{k-1}) \xrightarrow{j_1} H_{n-1}(X^{k-1}, X^{k-2}).$$

根据 CW 复形的基本结果, 当 $n \neq k$ 时 $E_{k,n}^1 = H_n(X^k, X^{k-1}) = 0$, 于是 E^1 page 上只留下对角线有非平凡项, 它们之间由 ∂_1 相连接. 但我们发现 ∂_1 就是之前建构的胞腔链复形的边缘同态, 于是胞腔同调的建构给出 $E_{n,n}^2 \cong H_n^{\text{cell}}(X)$. 从 ∂_2 开始的所有边缘同态 $\partial_d : E_{k,n}^d \rightarrow E_{k-d,n-1}^d$ 的定义域和值域中至少有一个不落在对角线上, 从而一定是 0, 故所有 ∂_d 平凡. 这也就是说, $E_{k,n}^2 = E_{k,n}^3 = \dots = E_{k,n}^\infty$.

接下来我们考虑 E^∞ -page. 对任意维数 n , 在 3.1.12 中我们已经说明了当 k 足够大时嵌入映射 $X^k \hookrightarrow X^{k+1} \hookrightarrow \dots$ 诱导出群同构

$$H_n^{\text{sing}}(X^k) \xrightarrow{\sim} H_n^{\text{sing}}(X^{k+1}) \xrightarrow{\sim} \dots = H_n^{\text{sing}}(X).$$

于是 $H_n^{\text{sing}}(X)$ 有一个滤过结构

$$0 \hookrightarrow H_n^{\text{sing}, \infty}(X^0) \hookrightarrow H_n^{\text{sing}, \infty}(X^1) \hookrightarrow \dots \hookrightarrow H_n^{\text{sing}}(X^k) \xrightarrow{\sim} H_n^{\text{sing}}(X^{k+1}) \xrightarrow{\sim} \dots$$

并且 $E_{k,n}^\infty \cong H_n^{\text{sing}, \infty}(X^k)/H_n^{\text{sing}, \infty}(X^{k-1})$. 但根据 E^2 -page 上的信息, 所有 $E_{*,n}^\infty$ 中只有 $E_{n,n}^\infty$ 非零, 也就是说该滤过结构只在一处有变化:

$$0 = 0 \dots = 0 \hookrightarrow \underbrace{H_n^{\text{sing}}(X)}_{\text{quotient} = E_{n,n}^\infty} = H_n^{\text{sing}}(X) = \dots$$

这就证明了

$$H_n^{\text{sing}}(X) \cong E_{n,n}^\infty = H_n^{\text{cell}}(X).$$

在教科书中, 谱序列的每一页由一些落在第一象限中的元素组成, 这是因为我们更换了标记, 令 $p = k$, $q = n - k$, 然后用 $E_{p,q}^r$ 来表示 E^r -page 上 (p, q) 位置的元素. 此时维数相同的群落在 45° 对角线上. 现在 $\partial_1 : E_{p,q}^1 \rightarrow E_{p-1,q}^1$ 是完全横向的, 结合初始同调的建构过程, 我们可以认为 E^2 -page 由一个双链复形通过“先在列上做一次同调, 再在行上做一次同调”而得, 于是有些时候我们也直接从 E^2 -page 开始考虑迭代. 这种建构与我们常用的**双链复形**完美契合, 图像也更加直观.

同调理论的唯一性

在本节我们将证明如下结果:

Theorem 3.2.4. 定义在 CW 范畴上的满足维数公理的同调理论是唯一的. i.e., 对任意拓扑空间 X 有 $h(X) \cong h'(X)$.

这个命题可以被认为我们之前做的很多努力 (故意绕开奇异同调而只使用同调理论证明命题) 的一个总结性命题. 我们将证明任意同调理论都等同于胞腔同调.

- 首先我们将证明任意同调理论都等同于在该同调理论下的胞腔同调 h^{cell} . 即用这种同调理论来建构出的胞腔链复形

$$h_{n+1}(X^{n+1}, X^n) \rightarrow h_n(X^n, X^{n-1}) \rightarrow h_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}) \rightarrow \dots$$

对应的同调群. 这首先是因为胞腔同调的基本性质

$$h_k(X^n, X^{n-1}) \cong \tilde{h}_k(X^n/X^{n-1}) \cong \begin{cases} \oplus \mathbb{Z}, & k = n; \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

这件事依赖于 (X^n, X^{n-1}) 是余纤维化对这一拓扑性质和切除公理给出的同构 2.1.8, 然后通过维数公理 2.2.1 $\tilde{h}_0(S^0) \cong \mathbb{Z}$, 双角锥同构所得的 $\tilde{h}_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$ 以及可加性公理得到. 之后我们利用长正合列推出 3.1.12 中的一些命题, 比如当 $k > n$ 时 $\tilde{h}_k(X^n) \cong 0$, 当 $k < n$ 时 $\tilde{h}_k(X^n) \cong \tilde{h}_k(X)$, 后者的证明用到同调群保性质较好的包含列的余极限 3.1.13, 其证明用到了映射望远镜 3.1.14 的建构以及任意同调理论的 MV 序列 2.2.3. 最后在 3.2 节开头我们构造了一个大的链复形来证明 $h_n(X) \cong h_n^{\text{cell}}(X)$, 容易看到这个证明只依赖于 3.1.12 中所说的基本性质, 这就完成了证明的第一部分.

- 然后我们需要证明所有 $h^{\text{cell}} \cong H^{\text{cell}}$. 首先在链群层面上容易看到 n 维链群就是 $\mathbb{Z}^{\oplus \# \{n\text{-cell}\}}$ 是确定的, 只需考虑边缘同态. 通过一些关于长正合列的推导可知: 每个

$$\mathbb{Z} \cong \tilde{h}_{n+1}(S^{n+1}) \xrightarrow{j_{\alpha*}} \tilde{h}_{n+1}(X^{n+1}/X^n) \xrightarrow{\delta} \tilde{h}_n(X^n/X^{n-1}) \xrightarrow{p_{\beta*}} \tilde{h}_n(S^n) \cong \mathbb{Z}.$$

的映射度由下述拓扑映射

$$S^n \xrightarrow{\varphi_{\alpha}} X^n \rightarrow X^n/X^{n-1} \xrightarrow{p_{\beta}^n} S^n.$$

所诱导. 于是我们只需要证明: 不同同调理论下, “映射度” 这个概念是等同的. 其方法也很自然: 我们在附录 B B.0.1 中证明了 n 维球面的 n 阶同伦群 $\pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$, 因此映射度可以从同伦的角度来定义, 只需说明任意同调理论定义出的映射度都会等同到同伦定义的映射度. 这需要将同伦群和同调群之间建立联系. 由于同伦群中每个元素为 $[f] \in [S^n, X]_{\bullet}$, 这自然地给出同调层面上的 $f_*: \mathbb{Z} \cong \tilde{h}_n(S^n) \rightarrow \tilde{h}_n(X)$. 它由 $\tilde{h}_n(S^n)$ 的生成元的像唯一确定.

Proposition 3.2.5 (Hurewicz Homomorphism). 对任意带基点拓扑空间 X , 定义 Hurewicz 同态为

$$: \pi_n(X) \rightarrow \tilde{h}_n(X), ([f]) = f_*(i_n).$$

其中 i_n 是 $\tilde{h}_n(S^n)$ 通过双角锥同态所得的典范的生成元.

根据同调理论的同伦不变性该映射是良定义的, 但我们还需要证明它是一个同态.

更一般地, 对一个 G 系数的同调理论或者上同调理论, 我们也可以通过类似的方式证明同调理论的唯一性.

Euler 示性数:

$$\chi(X) = \sum_k (-1)^k \operatorname{rk} H_k(X).$$

它也可以更组合地定义为:

$$\chi(X) = \sum_k (-1)^k \# \{k\text{-cells of } X\}.$$

于是 $\chi(X)$ 是只和 X 的同伦类有关的不变量.

A Appendix A: Homeworks

A.1 第一次作业

Problem 1: 习题 1.3

设 A 是一个取定的拓扑空间. 对任意拓扑空间 X , 以 $[A, X]$ 记同伦类的集合 $\{A \rightarrow X \text{ 的同伦类}\}$. 映射 $f: X \rightarrow Y$ 使 $\phi: A \rightarrow X$ 的同伦类变成 $f \circ \phi: A \rightarrow Y$ 的同伦类. 试论证, 我们这样得到一个协变函子

$$[A, \cdot]: \{\text{空间}, \text{映射}\} \rightarrow \{\text{集合}, \text{函数}\}.$$

Proof. 设 $f_*: [A, X] \rightarrow [A, Y]$, $[\phi] \mapsto [f \circ \phi]$. 首先证明这是良定的, 因为如果 $\phi \simeq \phi'$ 那么 $f \circ \phi \simeq f \circ \phi'$. 然后证明对 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $g_* \circ f_* = (g \circ f)_*$. 直接验证即可:

$$g_* \circ f_*[\phi] = g_*[f \circ \phi] = [(g \circ f) \circ \phi] = (g \circ f)_*[\phi].$$

最后对 $\phi: A \rightarrow X$, $[\text{id}_X \circ \phi] = [\phi]$, 故 $(\text{id}_X)_* = \text{id}_{[A, X]}$. 综上所述, $[A, \cdot]$ 是函子. 

Problem 2: 习题 1.4

设 A 是一个取定的拓扑空间. 对任意拓扑空间 X , 以 $[X, A]$ 记同伦类的集合 $\{X \rightarrow A \text{ 的同伦类}\}$. 映射 $f: X \rightarrow Y$ 使 $\phi: Y \rightarrow A$ 的同伦类变成 $\phi \circ f: X \rightarrow A$ 的同伦类. 试论证, 我们这样得到一个反变函子

$$[\cdot, A]: \{\text{空间}, \text{映射}\} \rightarrow \{\text{集合}, \text{函数}\}.$$

Proof. 设 $f_*: [Y, A] \rightarrow [X, A]$, $[\phi] \mapsto [\phi \circ f]$. 首先证明这是良定的, 因为如果 $\phi \simeq \phi'$ 那么 $\phi \circ f \simeq \phi' \circ f$. 然后证明对 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $f_* \circ g_* = (g \circ f)_*$. 直接验证即可: 对 $[\phi] \in [Z, A]$,

$$f_* \circ g_*[\phi] = f_*[\phi \circ g] = [\phi \circ (g \circ f)] = (g \circ f)_*[\phi].$$

最后对 $\phi: A \rightarrow X$, $[\phi \circ \text{id}_X] = [\phi]$, 故 $(\text{id}_X)_* = \text{id}_{[X, A]}$. 综上所述, $[\cdot, A]$ 是函子. 

Problem 3: 习题 2.1

给出书上命题 2.4 的证明: 链映射之间的链同伦关系是一个等价关系.

Proof. $f: C_* \rightarrow D_*$ 和 $g: C_* \rightarrow D_*$ 链同伦当且仅当存在 $T: C_* \rightarrow D_{*+1}$ 使得 $\partial T + T\partial = g - f$.

- 自反性: 取 $T = 0$ (指把每个 C_q 中元素都映到 D_{q+1} 中的 0) 可知 $\partial T + T\partial = 0 = g - f$, 因此 $f \simeq f$.

- 对称性: 已知 $f \simeq g$, 取 $T' = -T$. 则 $\partial T' + T' \partial = -\partial T - T \partial = -(g - f) = f - g$, 因此 $g \simeq f$.
- 传递性: 如果 T_1, T_2 分别给出同伦 $f \simeq g$ 和 $g \simeq h$, 那么 $\partial(T_1 + T_2) + (T_1 + T_2) \partial = (g - f) + (h - g) = h - f$, 因而 $f \simeq h$.

因此链同伦是等价关系.



Problem 4: 习题 2.2

设 $f \simeq f' : C \rightarrow D$, $g \simeq g' : D \rightarrow E$ 都是链同伦的链映射, 试证: $g \circ f \simeq g' \circ f' : C \rightarrow E$.

Proof. 设 T_1 给出链同伦 $f \simeq f'$, T_2 给出链同伦 $g \simeq g'$. 则我们可定义 $g \circ T_1 : C_* \rightarrow D_{*+1} \rightarrow E_{*+1}$ 以及 $T_2 \circ f' : C_* \rightarrow D_* \rightarrow E_{*+1}$. 根据 g 为链映射,

$$\partial T_1 + T_1 \partial = f' - f \Rightarrow g \partial T_1 + g T_1 \partial = g f' - g f \Rightarrow \partial(g T_1) + (g T_1) \partial = g f' - g f.$$

因此 $g \circ f \simeq g \circ f'$.

$$\partial T_2 + T_2 \partial = g' - g \Rightarrow \partial T_2 f' + T_2 \partial f' = g' f' - g f' \Rightarrow \partial(T_2 f') + (T_2 f') \partial = g' f' - g f'.$$

因此 $g \circ f' \simeq g' \circ f'$, 根据传递性, $g \circ f$ 和 $g' \circ f'$ 链同伦.



Problem 5: 习题 2.3

证明链同伦等价是链复形之间的等价关系.

Proof. 上一道习题保证了以全体链复形作为对象, 链复形之间的链映射同伦等价类作为态射可构成一个范畴 (C 处的单位态射是 id_C 所在的链同伦等价类). 于是链同伦等价的链复形是该范畴中同构的对象.

只需证明任意范畴 $\mathcal{C}$ 中对象同构是等价关系.

- 自反性: id_X 是从 X 到自身的可逆态射, 所以 $X \cong X$.
- 对称性: 如果存在可逆态射 $f : X \rightarrow Y$, 那么 $f^{-1} : Y \rightarrow X$ 是可逆态射, 所以 $Y \cong X$.
- 传递性: 如果存在可逆态射 $f : X \rightarrow Y$ 和 $g : Y \rightarrow Z$, 那么 $g \circ f : X \rightarrow Z$ 是可逆态射, 其逆为 $f^{-1} \circ g^{-1}$. 所以 $X \cong Z$.

证毕.



Problem 6: 思考题 3.6

设 X 是平面 $\mathbb{R}^2$ 上的图形“拓扑学家的正弦曲线”

$$\begin{aligned} & \{y = \sin(1/x), 0 < x < 1/\pi\} \cup \{y = -2, 0 < x < 1/\pi\} \\ & \cup \{x = 0, -2 \leq y \leq 1\} \cup \{x = 1/\pi, -2 \leq y \leq 0\}. \end{aligned}$$

计算 $H_*(X)$.

Proof. 记 $X_t = \{y = \sin(1/x), 0 < x < t\}$. 我们首先证明对任意奇异单形 $\sigma: \Delta_q \rightarrow X$, 存在 $t > 0$ 使得 $\sigma(\Delta_q) \cap X_t = \emptyset$. 若不然, 则存在极限为零的递减列 $\{x_i\}_{i \geq 1}$ 使得 $(x_i, \sin(1/x_i)) \in \sigma(\Delta_q)$. 假设存在 $t \in (x_{i+1}, x_i)$ 使得 $(t, \sin(1/t)) \notin \sigma(\Delta_q)$. 根据 X_t 是开集可知 $\sigma^{-1}(X_t)$ 是开集. 再考虑 $X - X_t - \{(t, \sin(1/t))\}$: 首先

$$\begin{aligned} & \{y = \sin(1/x), t < x < 1/\pi\} \cup (\{1/\pi\} \times [-2, 0]) \\ & \cup ([0, 1/\pi] \times \{-2\}) \cup (\{0\} \times [-2, -1]) \end{aligned}$$

是开集, 所以其原像是开集. 还剩下 $\{0\} \times [-1, 1]$ 这个部分, 如果 $\sigma(x) \in \{0\} \times [-1, 1]$, 考虑 $\sigma(x)$ 的一个小开邻域 N , 其原像为包含 x 的小开邻域, 选其中一个以 x 为中心的开圆盘 B , 则 $\sigma(B) \subset N$ 是道路连通集. 但是在 N 中 $N \cap \{x = 0\}$ 和 $N \cap \{x > 0\}$ 处于不同的道路连通分支中, 所以 $\sigma(B) \subset X - X_t - \{(t, \sin(1/t))\}$. 这导致 $\sigma^{-1}(X - X_t - \{(t, \sin(1/t))\})$ 也是开集, 所以 Δ_q 可写成两个非空开集的拆分 (两边一个含有 $\sigma^{-1}(x_{i+1})$ 一个含有 $\sigma^{-1}(x_i)$), 这与其连通性矛盾.

于是对任意 $t \in (0, x_1)$ 均有 $(t, \sin(1/t)) \in \sigma(\Delta_q)$, 对足够大的 n 总有 $(1/n\pi, 0) \in \sigma(\Delta_q)$, 记其在 σ 下的原像为 y_n . 根据 Δ_q 的紧性存在一个子列 $\{y_{n_i}\} \rightarrow y$, 所以 $\sigma(y) = \lim_{i \rightarrow \infty} (1/n_i\pi, 0) = (0, 0)$. 但是之前已经说明 $\sigma(y) = (0, 0)$ 可推出存在 y 的开邻域 B 使得 $\sigma(B) \subset X - X_{x_1}$, 二者矛盾.

回到同调群的讨论. 容易验证 X 是道路连通的, 所以 $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$. 对 $q \geq 1$, 对任何闭链 $\sum a_i \sigma_i$, 由于这是有限求和, $\bigcup \sigma_i(\Delta_q)$ 被包含在某个 $X \setminus X_t$ 中. 但 $X \setminus X_t$ 显然是可缩空间, 因此它在 $q \geq 1$ 处的同调群平凡. 而 $\sum a_i \sigma_i$ 当然也可以作为 $X \setminus X_t$ 上的 q 维闭链, 所以它是 q 维恰当链, 进而也是 X 上的恰当链. 这导致 $H_q(X) = 0$. 所以 X 的同调群和 $\{\text{pt}\}$ 的同调群相同.



Problem 7: 习题 4.3

证明同调序列有自然性. 即如果有两个链复形短正合列之间的链映射

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{f'} & B' & \xrightarrow{g'} & C' \longrightarrow 0 \end{array}$$

则它们诱导出同调群长正合列之间的链映射.

$$\begin{array}{ccccccc} \longrightarrow & H_q(A) & \xrightarrow{f_*} & H_q(B) & \xrightarrow{g_*} & H_q(C) & \xrightarrow{\delta_*} H_{q-1}(A) \longrightarrow \\ & \downarrow \alpha_* & & \downarrow \beta_* & & \downarrow \gamma_* & \\ \longrightarrow & H_q(A') & \xrightarrow{f'_*} & H_q(B') & \xrightarrow{g'_*} & H_q(C') & \xrightarrow{\delta'_*} H_{q-1}(A') \longrightarrow \end{array}$$

Proof. 首先根据 $(fg)_* = f_*g_*$ 可知 $\beta f = f'\alpha \Rightarrow \beta_*f_* = (\beta f)_* = (f'\alpha)_* = f'_*\alpha_*$, 从而前两个方块都是交换的, 只需验证第三个方块交换.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A_q & \longrightarrow & B_q & \xrightarrow{g} & C_q \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma \\ 0 & \longrightarrow & A'_q & \longrightarrow & B'_q & \xrightarrow{g'} & C'_q \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma \\ 0 & \longrightarrow & A_{q-1} & \longrightarrow & B_{q-1} & \xrightarrow{f} & C_{q-1} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma \\ 0 & \longrightarrow & A'_{q-1} & \longrightarrow & B'_{q-1} & \xrightarrow{f'} & C'_{q-1} \longrightarrow 0 \end{array}$$

$\begin{matrix} [b] & [a] \\ [\beta b] & [\gamma a] \\ [c] = \delta[a] & [\partial b] \\ [\alpha c] & [\partial \beta b] \end{matrix}$

构建 δ 需要为 $a \in C_q$ 选择原像 $b \in B_q$, 打到 ∂b 后再选择原像 $c \in A_{q-1}$. 从图中可以看出, $g'\beta(b) = \gamma g(b)$, 所以可以把 βb 作为 γa 的原像, 再根据 $\partial \beta(b) = \beta \partial(b)$ 以及 $\beta \partial(b) = \beta f(c) = f \alpha(c)$ 可知能选择 $\alpha(c)$ 作为 $\partial \beta b$ 的原像. 我们已经证明了 δ 和这些原像具体选取无关, 所以应有 $\delta_*[\gamma a] = \alpha(\delta_*[a])$, 因此 $\delta_*\gamma_* = \alpha_*\delta_*$, 证毕. $\left\langle \frac{a}{\gamma} \right\rangle$

Problem 8: 习题 4.4

证明五引理.

Proof.

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \xrightarrow{\phi_1} & A_2 & \xrightarrow{\phi_2} & A_3 & \xrightarrow{\phi_3} & A_4 & \xrightarrow{\phi_4} & A_5 \\ \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\ B_1 & \xrightarrow{\psi_1} & B_2 & \xrightarrow{\psi_2} & B_3 & \xrightarrow{\psi_3} & B_4 & \xrightarrow{\psi_4} & B_5 \end{array}$$

先证明 f_3 是满射: 任取 $a \in B_3$, 则 $b = \psi_3(a) \in B_4$, 根据 B_4 处的正合性可知 $\phi_4(b) = 0$. 根据 f_4 的满性, 存在 $c \in A_4$ 使得 $f_4(c) = b$, 从而 $f_5\phi_4(c) = \psi_4f_4(c) = 0$. 根据 f_5 的单性, $\phi_4(c) = 0$. 根据 A_4 处的正合性可知存在 $d \in A_3$ 使得 $\phi_3(d) = c$, 并且 $b = f_4\phi_3(d) = \psi_3f_3(d)$. 这就导致 $\psi_3(f_3(d) - a) = 0$, 根据 B_3 处的正合性可知

存在 $e \in B_2$ 使得 $\psi_2(e) = f_3(d) - a$. 根据 f_2 的满性可知存在 $g \in A_2$ 使得 $f_2(g) = e$, 从而 $f_3\phi_2(g) = \psi_2f_2(g) = f_3(d) - a$, 因此 $f_3(d - \phi_2(g)) = a$, 证毕.

再证明 f_3 是单射: 任取 $a \in A_3$ 使得 $f_3(a) = 0$, 则 $f_4\phi_3(a) = \psi_3f_3(a) = 0$, 因此根据 f_4 的单性可知 $\phi_3(a) = 0$. 根据 A_3 处的正合性, 存在 $b \in A_2$ 使得 $\phi_2(b) = a$. 记 $f_2(b) = c$. 则 $\psi_2(c) = \psi_2f_2(b) = f_3\phi_2(b) = 0$, 从而根据 B_2 处的正合性可知存在 $d \in B_1$ 使得 $\psi_1(d) = c$. 根据 f_1 的满性可知存在 $e \in A_1$ 使得 $f_1(e) = d$, 从而 $f_2\phi_1(e) = \psi_1f_1(e) = c$, 所以 $f_2(\phi_1(e) - b) = 0$. 根据 f_2 的单性可知 $\phi_1(e) = b$, 从而 $a = \phi_2(b) = \phi_2\phi_1(e) = 0$, 证毕. $\square$

A.2 第二次作业

Problem 9: 习题 5.1

试找出 S^1 的一个 1 维奇异闭链 $z \in Z_1(S^1)$, 使其同调类 $[z]$ 是 $H_1(S^1)$ 的生成元.

Ans. 将 S^1 视为复平面上的单位圆. 考虑 $\sigma : [0, 1] \rightarrow S^1$, $\sigma(t) = e^{2\pi it}$. 则 $\sigma(0) = \sigma(1) = 1$, 从而 $\partial\sigma = 0$, 因此 $\sigma \in Z_1(S^1)$.

接下来我们论证 $[\sigma]$ 是 $H_1(S^1)$ 的生成元. 考虑 σ 经过一次重心剖分后的结果.

$$\sigma_0, \sigma_1 : [0, 1] \rightarrow S^1, \sigma_0(t) = e^{\pi i(1-t)}, \sigma_1(t) = e^{\pi i(1+t)}.$$

则 $B\sigma = \sigma_1 - \sigma_0$. 考虑

$$X_0 = S^1 \cap \{z : \operatorname{Im} z \geq 0\}, \quad X_1 = S^1 \cap \{z : \operatorname{Im} z \leq 0\}.$$

则 MV 序列给出同构

$$\tilde{H}_1(S^1) \xrightarrow{\delta} \tilde{H}_0(X_0 \cap X_1) \cong \mathbb{Z}.$$

由于 $\sigma_i \in S_1(X_i)$, 故 σ 在 δ 下的像就是 $[\partial\sigma_0] = [1] - [-1]$. 而 $[1] - [-1]$ 是 $\tilde{H}_0(X_0 \cap X_1) = \tilde{H}_0(\{-1, 1\})$ 的一个生成元. 因此 $[\sigma]$ 就是 $H_1(S^1)$ 的一个生成元. $\square$

Problem 10: 习题 5.2

设 $n > 0, k \in \mathbb{Z}$. 证明: 存在 $f : S^n \rightarrow S^n$ 使得 $\deg f = k$.

Proof. 我们先考虑 $n = 1$ 的情形, 将 S^1 视为复平面上的单位圆. 对 $k \geq 1$ 考虑映射 $f_k : z \mapsto z^k$. 则

$$\sigma_k := f_k \circ \sigma : [0, 1] \rightarrow S^1, \quad \sigma(t) = e^{2\pi ikt}.$$

由于 σ_k 和 $\sigma_k|_{[0, 1/k]} + \sigma_k|_{[1/k, 2/k]} + \cdots + \sigma_k|_{[(k-1)/k, 1]}$ 处于同一个同调类中, 并且每个 $\sigma_k|_{[i/k, (i+1)/k]} = \sigma$. 从而 $[\sigma_k] = k[\sigma]$, 因此 $\deg f = k$.

当 $k = 0$ 时, 直接取 f 为常值映射即可, 由于 $H_1(\{\text{pt}\}) = 0$, 故 f_* 一定将 $[\sigma]$ 映为 0, 故 $\deg f = 0$.

我们已经证明对径映射 A 的映射度为 -1 , 从而 $\deg(f_k \circ A) = -k$, 因此所有负值都可取到.

假设 n 时结论成立, 考虑 $n+1$ 时情形. 对映射 $f: S^n \rightarrow S^n$ 定义 $C_+f, C_-f, \Sigma f$ 均由 $f \times \text{id}$ 诱导 (分别是商去 $S^n \times \{0\}$, $S^n \times \{1\}$ 和 $S^n \times \{0, 1\}$) 则

$$\begin{array}{ccccc} S^n & \longrightarrow & C_{\pm}S^n & \longrightarrow & \Sigma S^n \\ \downarrow f & & \downarrow C_{\pm}f & & \downarrow \Sigma f \\ S^n & \longrightarrow & C_{\pm}S^n & \longrightarrow & \Sigma S^n \end{array}$$

诱导出 MV 列之间的自然同态, 根据 $\tilde{H}_*(C_{\pm}S^n) = 0$ 可知下述图表交换

$$\begin{array}{ccc} H_{n+1}(\Sigma S^n) & \xrightarrow{\sim} & H_n(S^n) \\ \downarrow (\Sigma f)_* & & \downarrow f_* \\ H_{n+1}(\Sigma S^n) & \xrightarrow{\sim} & H_n(S^n) \end{array}$$

因此如果 $\deg f = k$ 则 $\deg \Sigma f = k$. 这就完成了归纳过渡.



Problem 11: 习题 5.3

设 $f, g: S^n \rightarrow S^n$, 而且对任意 $x \in S^n$ 都有 $f(x) \neq g(x)$. 试证 $g \sim A \circ f$, 其中 A 指对径映射

$$A: S^n \rightarrow S^n, \quad (x_0, x_1, \dots, x_n) \mapsto (-x_0, -x_1, \dots, -x_n).$$

Proof. 将 S^n 嵌入到 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中, 这样向量的数乘和加法均有意义. 考虑同伦

$$F: g \rightarrow A \circ f, \quad F(x, t) = \frac{(1-t)g(x) - tf(x)}{\|(1-t)g(x) - tf(x)\|}.$$

则 $F(x, 0) = g(x)$, $F(x, 1) = -f(x) = A \circ f(x)$. 根据题目条件 $(1-t)g(x) \neq tf(x)$ 对任意 $t \in [0, 1]$ 成立, 从而 F 是良定义的同伦. 因此 $g \simeq A \circ f$.



Problem 12: 习题 5.4

证明偶数维球面 S^{2n} 上不存在处处非零的切向量场. 注意, 奇数维球面 S^{2n-1} 上是有非零切向量场的, 例如

$$(x_1, x_2, \dots, x_{2n-1}, x_{2n}) \mapsto (x_2, -x_1, \dots, x_{2n}, -x_{2n-1}).$$

Proof. 即证不存在连续映射 $f: S^{2n} \rightarrow S^{2n}$ 使得 $f(x) \perp x$ 对任意 $x \in S^{2n}$ 成立. 下假设这样的 f 存在.

类似上题可以证明, 如果 $f, g: S^{2n} \rightarrow S^{2n}$ 满足 $f(x) \neq -g(x)$ 对每个 $x \in S^{2n}$ 成立, 则 $f \simeq g$. 本题中我们同时有 $f(x) \neq x$ 和 $f(x) \neq -x$ 对所有 x 恒成立, 因此同时有

$$f \simeq \text{id}, \quad f \simeq A.$$

这得到 $\text{id} \simeq A$. 但 $\deg A = (-1)^{2n+1} = -1 \neq \deg \text{id}$, 矛盾! 故 S^{2n} 上不存在处处非零的切向量场, 证毕. 

Problem 13: 习题 5.5

设 A, B 都是 S^n 中的连通开集, $n \geq 2$, $A \cup B = S^n$. 证明 $A \cap B$ 是连通的.

Proof. 由于 S^n 是局部欧氏的, 所以连通等价于道路连通. 考虑 (S^n, A, B) 给出的 MV 序列, 根据 $n \geq 2$ 可知 $\tilde{H}_0(S^n)\tilde{H}_1(S^n) = 0$, 从而有

$$0 \rightarrow \tilde{H}_0(A \cap B) \rightarrow \tilde{H}_0(A) \oplus \tilde{H}_0(B) \rightarrow 0.$$

因此 $\tilde{H}_0(A \cap B) = 0$, 即 $A \cap B$ 是连通的. 

Problem 14: 习题 5.6

使用推论 5.8 来证明 S^n 不可能嵌入 $\mathbb{R}^n$.

推论 5.8: 设 S^n 的子集 $\Sigma^k \cong S^k$, $k \geq 0$. 则

$$\tilde{H}_q(S^n - \Sigma^k) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = n - k - 1; \\ 0, & q \neq n - k - 1. \end{cases}$$

Proof. 假设 S^n 可以嵌入 $\mathbb{R}^n$, 则 S^n 可以非满嵌入 S^n , 再将 S^n 视为 S^{n+1} 的赤道. 记这样所得的 $S^n \hookrightarrow S^{n+1}$ 的像为 Σ^n . 根据题中所给的结论, $\tilde{H}_0(S^{n+1} - \Sigma^n) \cong \mathbb{Z}$, 因此 $S^{n+1} - \Sigma^n$ 有两个不同道路连通分支. 但很明显由于 S^n 在赤道上的嵌入非满, 上下两个半球是道路连通的, 它们也和 $S^n - \Sigma^n$ 中所有点道路连通. 从而 $S^{n+1} - \Sigma^n$ 只有一个道路连通分支, 矛盾! 所以 S^n 不能嵌入 $\mathbb{R}^n$, 证毕. 

Problem 15: 习题 5.7

证明不同维数的流形不可能同胚.

Proof. 设 M 为 m 维流形, N 为 n 维流形, 假设存在同胚 $\Phi: M \rightarrow N$. 对任意 $x \in M$, 存在 x 的邻域 U 和 $\Phi(x)$ 的邻域 V 使得 $\Phi(U) = V$, $U \cong \mathbb{R}^m$, $V \cong \mathbb{R}^n$. 这导致存在从 $\mathbb{R}^m$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的同胚, 并且把 x 送到 $\Phi(x)$. 因此存在从 $\mathbb{R}^m - \{x\}$ 到 $\mathbb{R}^n - \{\Phi(x)\}$ 的同胚. 于是它也诱导出同调群上的同构

$$\tilde{H}_{m-1}(\mathbb{R}^m - \{x\}) \cong \tilde{H}_{m-1}(\mathbb{R}^n - \{\Phi(x)\}).$$

假设 $m \neq n$, 则 LHS $\cong \mathbb{Z}$ 而 RHS $\cong 0$, 矛盾. 故假设错误. 

Problem 16: 习题 6.2

证明: 对任意拓扑空间 X , CX 都是可缩的.

Proof. 考虑同伦 $\Phi : CX \rightarrow *$, $\Phi(x, t, s) = (x, s + (1 - s)t)$. 则 $\Phi(x, t, 0) = (x, t)$, $\Phi(x, t, 1) = (x, 1) = *$. 因此 Φ 给出从 id 到常值映射的同伦, 所以 X 是可缩空间. 

Problem 17: 习题 6.3

设 X, Y 是拓扑空间. 把 $X \times I \times Y$ 黏贴到 $X \sqcup Y$ 上去, 黏贴映射是 $(x, 0, *) \mapsto x$, $(*, 1, y) \mapsto y$. 所得的商空间称为 X 和 Y 的统联, 记作 $X * Y$. 它是由空间 X, Y 以及把每一点 $x \in X$ 连到每一点 $y \in Y$ 的互不相交的那些开线段所组成的. 证明: 双角锥 ΣX 同胚于统联 $S^0 * Y$.

Proof. 统联 $S^0 * Y = \{\pm 1\} \times I \times Y / \sim = (I \times Y) \sqcup (I \times Y) / \sim$. 其中 $\sim$ 把两个柱中的 $(1, y)$ 等同起来, 把两个柱中的所有 $(0, y)$ 分别缩为一点. 前一个操作得到一个大的柱体, 后一个操作把大柱体的头尾都粘合为一点, 这就得到双角锥的构造. 

A.3 第三次作业

Problem 18: 习题 6.6

根据闭曲面拓扑分类定理, 计算它们的同调群.

Proof. 根据闭曲面拓扑分类定理, 任何闭曲面都同胚于 S^2 , $\Sigma_k = \underbrace{T^2 \# T^2 \# \dots \# T^2}_k$ 或者 $\tilde{\Sigma}_t = \underbrace{\mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2 \# \dots \# \mathbb{R}P^2}_t$. 我们已经知道 S^2 的同调群为

$$\tilde{H}_n(S^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 2; \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

只需考虑其它情形.

Σ_k 的多边形表示为 $[a_1, b_1][a_2, b_2] \dots [a_k, b_k]$. 于是其胞腔结构为在 $\bigvee_{i=1}^{2k} S^1$ 上黏贴一个 2 维胞腔, 边缘映射遵循单词 $[a_1, b_1] \dots [a_k, b_k]$. (每个 a_i 表示顺时针绕 a_i 表示的圈一圈, a_i^{-1} 表示逆时针绕 a_i 表示的圈一圈) 因此长正合列中的边缘映射

$$\mathbb{Z} \cong \tilde{H}_2(e_2 / \partial e_2) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_1\left(\bigvee_{i=1}^{2k} S^1\right) \cong \bigoplus_{i=1}^{2k} \mathbb{Z}$$

可表示为 $x \mapsto [a_1, b_1] \dots [a_k, b_k] = 0$ (这里 a_i, b_i 的意义是一阶同调群的生成元), 于是边缘同态平凡.

根据长正合列可知当 $n \neq 1, 2$ 时有 $\tilde{H}_n(\Sigma_k) \cong \tilde{H}_n(\bigvee_{i=1}^{2k} S^1) = 0$, 其余情况有

$$0 \rightarrow \tilde{H}_2(\Sigma_k) \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}^{\oplus 2k} \rightarrow \tilde{H}_1(\Sigma_k) \rightarrow 0.$$

所以

$$\tilde{H}_n(\Sigma_k) \cong \begin{cases} 0, & n \geq 3, n = 0; \\ \mathbb{Z}, & n = 2; \\ \mathbb{Z}^{\oplus 2k}, & n = 1. \end{cases}$$

再来看 $\tilde{\Sigma}_t$ 的情形. 它对应的多边形表示为 $a_1^2 a_2^2 \dots a_t^2$, 于是其胞腔结构为 $\bigvee_{i=1}^t S^1$ 上黏贴一个 2 维胞腔, 边缘映射准循单词 $a_1^2 \dots a_t^2$. 长正合列中的边缘映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^{\oplus t}$ 可表示为 $x \mapsto a_1^2 \dots a_t^2$, 即 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ 的 t 次直和. 根据长正合列可知:

$$0 \rightarrow \tilde{H}_2(\tilde{\Sigma}_t) \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\oplus 2} \mathbb{Z}^{\oplus t} \rightarrow \tilde{H}_1(\tilde{\Sigma}_t) \rightarrow 0.$$

因此

$$\begin{aligned} \tilde{H}_2(\tilde{\Sigma}_t) &\cong \ker[\mathbb{Z} \xrightarrow{\oplus 2} \mathbb{Z}^{\oplus t}] = 0; \\ \tilde{H}_1(\tilde{\Sigma}_t) &\cong \operatorname{coker}[\mathbb{Z} \xrightarrow{\oplus 2} \mathbb{Z}^{\oplus t}] \cong \mathbb{Z}^{\oplus t-1} \oplus \mathbb{Z}_2. \end{aligned}$$

所以

$$\tilde{H}_n(\tilde{\Sigma}_t) \cong \begin{cases} 0, & n \geq 2, n = 0; \\ \mathbb{Z}^{\oplus t-1} \oplus \mathbb{Z}_2, & n = 1. \end{cases}$$



Problem 19: 习题 6.7

把 S^1 看成复平面上的单位圆, 1 是它与正实轴的交点. 在实心环 $V = S^1 \times D^2$ 的表面 $T^2 = S^1 \times S^1$ 上, 圆周 $S^1 \times 1$ 称为 V 的纬圆 λ , 圆周 $1 \times S^1$ 被称为 V 的经圆 μ . 它们代表的同调类 $[\lambda], [\mu]$ 构成 $H_1(T^2)$ 的一组基.

设 p, q 是两个整数, 考虑映射

$$f_{p,q} : S^1 \rightarrow T^2, \quad e^{i\theta} \mapsto (e^{ip\theta}, e^{iq\theta}).$$

当 p, q 互素时, $f_{p,q}$ 是嵌入, 其像 $\gamma_{p,q} = f_{p,q}(S^1)$ 称为 T^2 上的 (p, q) -曲线. 试证明: $\gamma_{p,q}$ 代表的同调类是 $p[\gamma] + q[\mu]$.

Proof. 只需证明 $f_{p,q}$ 同伦于绕纬圆 p 圈, 绕经圆 q 圈所得的曲线. 这是因为存在一个连续同伦把 $\gamma_{p,q}$ 中第一个分量上的映射压缩到 $[0, \frac{1}{2}]$ 内, 而在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上保持为常值. 并且同时将第二个分量上的映射压缩到 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上, 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上保持常值. 这样 $\gamma_{p,q}$ 就分拆为两个回路的乘积, 第一个回路在第一个分量上绕 p 圈而在第二个分量上保持在 1 不变; 第二个回路在第二个分量上绕 q 圈而在第一个分量上保持在 1 不变, 它们分别同伦于 γ^p 和 μ^q . 因此在同调层面上就有 $[\gamma_{p,q}] = p[\gamma] + q[\mu]$.



Problem 20: 习题 6.8

设 p, q 是互素的自然数, 则存在整数 s, t 使得

$$\det \begin{pmatrix} s & p \\ t & q \end{pmatrix} = 1.$$

取两个实心环 V_1, V_2 , 它们的表面分别记为 T_1^2, T_2^2 , 考虑一个同胚映射

$$h: T_1^2 \rightarrow T_2^2, \quad (e^{i\theta}, e^{i\phi}) \mapsto (e^{i(s\theta+p\phi)}, e^{i(t\theta+q\phi)}).$$

它把 V_1 的经圆变为 V_2 的 (p, q) -曲线. 通过同胚 h 把 V_1, V_2 粘合起来所得的空间被称为透镜空间 $L(p, q)$. 试计算它的同调群.

Proof. 由于 $V_1 \cap V_2 = T^2$ 是其一个开邻域的形变收缩核, 因此可利用 MV 序列. 根据同伦关系 $V_1, V_2 \simeq S^1$, 于是 $\tilde{H}_n(V_1) \oplus \tilde{H}_n(V_2)$ 仅在 $n = 1$ 时非平凡. 于是当 $n \neq 1, 2$ 时有 $\tilde{H}_n(L(p, q)) \cong \tilde{H}_{n-1}(T^2)$. 在 1 维附近我们有

$$0 \rightarrow \tilde{H}_2(L(p, q)) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_1(T^2) \rightarrow \tilde{H}_1(V_1) \oplus \tilde{H}_1(V_2) \rightarrow \tilde{H}_1(L(p, q)) \rightarrow 0.$$

因此只需具体考虑映射 $\tilde{H}_1(T^2) \rightarrow \tilde{H}_1(V_1) \oplus \tilde{H}_1(V_2)$. 取 $\tilde{H}_1(T^2)$ 的两个生成元为作为 V_1 边界的纬圆 $[\lambda]$ 和经圆 $[\mu]$, 将同调群在这族生成元下等同为 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. $\tilde{H}_1(V_1)$ 和 $\tilde{H}_1(V_2)$ 的生成元分别由各自边界上纬圆的嵌入所诱导, 在这族生成元下也把它等同为 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.

第一个分量上, $i_{1*}(1, 0) = 1$ 并且 $i_{1*}(0, 1) = 0$. 第二个分量上, $[\lambda]$ 作为 V_2 边界上的 (s, t) 曲线, 嵌入 V_2 后得到的是 s 倍生成元. $[\mu]$ 作为 (p, q) -曲线, 嵌入 V_2 后得到的是 p 倍生成元. 综上所述, 我们得到

$$f: \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, \quad (x, y) \mapsto (x, sx + py).$$

很明显 $\ker f = 0$. 接下来计算 $\operatorname{coker} f$: 首先我们可以重新选取 $(1, s)$ 和 $(0, 1)$ 作为 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 的一组代表元, 现在 $\operatorname{im} f = \mathbb{Z}(1, s) + \mathbb{Z}(0, p)$ 就给出 $(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z})/\operatorname{im} f \cong \mathbb{Z}_p$.

综上所述,

$$\tilde{H}_n(L(p, q)) \cong \begin{cases} 0, & n = 0, 2, \geq 4; \\ \mathbb{Z}, & n = 3; \\ \mathbb{Z}_p, & n = 1. \end{cases}$$



Problem 21: 习题 1.5

计算 $H_*(X, A)$: (1) $X = S^2$, A 是其赤道; (2) X 是 Möbius 带, A 是其边缘.

Proof. (1) 由于 A 在 X 中含有形变收缩邻域, 因此

$$H_*(X, A) \cong \tilde{H}_*(X/A) \cong \tilde{H}_*(S^2 \vee S^2) = \begin{cases} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & n = 2; \\ 0, & \text{else} \end{cases}.$$

(2) 考虑相对同调的长正合列. 由于 $X \simeq S^1$, $A \simeq S^1$, 因此只有 1 维附近的同调群是非平凡的.

$$0 \rightarrow H_2(X, A) \rightarrow \tilde{H}_1(A) \rightarrow \tilde{H}_1(X) \rightarrow H_1(X, A) \rightarrow 0.$$

考虑 $\tilde{H}_1(A)$ 的一个生成元, 就是绕边界一圈的道路, 这条道路嵌入在 Möbius 带中绕其中轴线 2 圈, 于是中间的映射应当形如 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$. 所以

$$H_2(X, A) \cong \ker[\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}] = 0; \quad H_1(X, A) \cong \operatorname{coker}[\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}] = \mathbb{Z}_2.$$

于是

$$H_n(X, A) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & n = 1; \\ 0, & n \neq 1. \end{cases}$$



Problem 22: 习题 1.6

设有空间偶的映射 $f: (X, A) \rightarrow (Y, B)$, 使得 $f: A \rightarrow B$ 和 $f|_A: A \rightarrow B$ 都是同伦等价. 试证明 $f_*: H_*(X, A) \rightarrow H_*(Y, B)$ 是同构.

Proof. 首先相对同调长正合列对空间偶具有自然性, 因为它由下述链复形短正合列诱导.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & S_*(A) & \longrightarrow & S_*(X) & \longrightarrow & S_*(X, A) \longrightarrow 0 \\ & & f|_{A*} \downarrow & & f_* \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & S_*(B) & \longrightarrow & S_*(Y) & \longrightarrow & S_*(Y, B) \longrightarrow 0 \end{array}$$

其次在长正合列中, 每项 $f|_{A*}: H_*(A) \rightarrow H_*(B)$ 和 $f_*: H_*(X) \rightarrow H_*(Y)$ 都是群同构. 根据五引理, $f_*: H_*(X, A) \rightarrow H_*(Y, B)$ 也是群同构.



Problem 23: 习题 1.7

试举出空间偶 (X, A) 和 (Y, B) , 使得 $X \simeq Y$, $A \simeq B$ 但是 $H_*(X, A) \not\cong H_*(Y, B)$.

Proof. 考虑 (X, A) 为 Möbius 带及其边界, (Y, B) 为环带及其中轴圆. 则四个空间的伦型都是 S^1 , 但后一个空间偶的各阶同调群平凡 (因为 $H_1(A) \rightarrow H_1(X)$ 表现为同构 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$), 前一个空间偶的一阶同调群非平凡. 这就给出了一个同调群不同构的例子.



Problem 24: 习题 1.8

设 F 是带边曲面, B 是其边缘. 试根据带边曲面的拓扑分类定理, 计算相对同调群 $H_*(F, B)$.

Proof. 根据带边曲面的分类定理, F 必定通过 $S^2, \Sigma_k, \tilde{\Sigma}_t$ 中某个挖去 m 个开圆盘后得到, 我们分别记为 $S_m^2, \Sigma_{k,m}$ 和 $\tilde{\Sigma}_{t,m}$. 比如对 S_m^2 来说, 由于 B 存在带状邻域形变收缩到 B , 因此根据切除定理可得

$$\begin{aligned} H_*(F, B) &\cong H_*(S^2 - \coprod_{i=1}^m \text{Int } D_i^2, \coprod_{i=1}^m (D_i^2 - \text{Int } D_i^2)) \\ &\cong H_*(S^2, \coprod_{i=1}^m D_i^2) \cong H_*(S^2, \{x_1, \dots, x_m\}). \end{aligned}$$

其中 $x_1, \dots, x_m$ 是在每个圆盘中选择的一个顶点. 由于每个 x_i 存在开邻域形变收缩到它自身, 因此

$$H_*(S^2, \{x_1, \dots, x_m\}) \cong \tilde{H}_*(S^2 / \{x_1, \dots, x_m\}).$$

而 $S^2 / \{x_1, \dots, x_m\} \simeq S^2 \vee \bigvee_{i=1}^{m-1} (S^1)$, 因此

$$H_n(S_m^2, \partial S_m^2) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 2; \\ \mathbb{Z}^{\oplus m-1}, & n = 1; \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

类似地, 当 F 是 Σ_k 去掉 m 个开圆盘时也有

$$H_n(\Sigma_{k,m}, \partial \Sigma_{k,m}) \cong \tilde{H}_n(\Sigma_k \vee \bigvee_{i=1}^{m-1} S^1) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 2; \\ \mathbb{Z}^{\oplus 2k+m-1}, & n = 1; \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

当 F 是 $\tilde{\Sigma}_t$ 去掉 m 个开圆盘时也有

$$H_n(\tilde{\Sigma}_{t,m}, \partial \tilde{\Sigma}_{t,m}) \cong \tilde{H}_n(\tilde{\Sigma}_t \vee \bigvee_{i=1}^{m-1} S^1) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}^{\oplus t+m-2} \oplus \mathbb{Z}_2, & n = 1; \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$



Problem 25: 习题 3.1

计算闭曲面 G 系数的同调群.

Proof. G 系数下相对同调的长正合列以及切除定理仍然成立, 因此我们仍然可以得到

$$\tilde{H}_n(S^k; G) \cong \begin{cases} G, & n = k; \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

对 Σ_k 来说, 边缘映射 $\tilde{H}_2(e_1/\partial e_2; G) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_1(\bigvee_{i=1}^{2k} S^1; G)$ 仍然是零同态, 因此可以得到

$$\tilde{H}_n(\Sigma_k; G) \cong \begin{cases} G, & n = 2; \\ G^{\oplus 2k}, & n = 1; \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

对 $\tilde{\Sigma}_k$ 来说, 边缘映射是 $G \xrightarrow{\oplus 2} G^{\oplus t}$. 我们把 $a_1, a_2, \dots, a_{t-1}, a_1 + \dots + a_t$ 作为新的生成元, 那么这个同态就变为

$$f: G \rightarrow G^{\oplus t}, \quad g \mapsto (0, \dots, 0, 2g).$$

于是 $\ker f = \{g \in G : 2g = 0\}$, $\operatorname{coker} f = G^{\oplus t-1} \oplus (G/2G)$. 所以

$$\tilde{H}_n(\tilde{\Sigma}_k; G) \cong \begin{cases} \ker[G \xrightarrow{2} G], & n = 2; \\ G^{\oplus t-1} \oplus \operatorname{coker}[G \xrightarrow{2} G], & n = 1; \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$



B Appendix B: n 维球的 n 阶同伦群

我们要证明的结论为：

Theorem B.0.1. 给定 $n \in \mathbb{N}^*$ ，则

- (a) $\pi_q(S^n) \cong 0$ 对 $q < n$ 成立.
- (b) $\pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$.

在证明该结论的过程中，我们会用到如下命题：

Proposition B.0.2. 如果 $f, g: S^n \rightarrow S^n$ 满足 $\deg f = \deg g$ ，那么 $f \simeq g$.

这给出了前文例 1.3.11 中同伦不变性的逆命题. 我们先从简单的 (a) 部分说起，证明是利用微分拓扑：

Proof. 根据 Whitney 逼近定理，我们只需考虑光滑映射 f . 前者是因为 Sard 定理可推广到任意流形上，对 $f: S^q \rightarrow S^n$ 使用 Sard 定理：由于 $q < n$ ，故所有点都是临界点，整个 $f(S^q)$ 都为临界值. 而临界值在 S^n 中零测，所以 f 不是满射. 从而 f 可分裂为 $S^q \rightarrow \mathbb{R}^n \rightarrow S^n$ 的映射，它是零伦的. (严格来说， $q < n$ 的情形和相同维数的 Sard 定理使用的证明方法是不同的，该问题在之前的笔记中其实是出现过的，这里就不多说了) $\square$

接下来我们考虑 $q = n$ 的情形⁴，我们先证明 B.0.2. 证明的关键在于发现 $f: S^n \rightarrow S^n$ 所在的同伦类只依赖于其像集的局部性质. 比如说任取 S^n 中的一个小开球 $B_r(y_0)$ ，我们可构造一个同伦，沿连接 y_0 与其对径点 $-y_0$ 的每个大圆把大圆上的点逐渐向 y_0 的对径点收缩，最终可使 $B_r(y_0)$ 外所有点都被推到 $-y_0$ 处，得到新的映射 $\tilde{f}$ 满足 $\tilde{f} \simeq f$. 所以只要 $f(x) \notin B_r(y_0)$ ，那么 $\tilde{f}(x) = -y_0$ ，所以我们如果可取一个 B 使得 $f^{-1}(B)$ 足够好就能以此来标准化 f .

先用微分拓扑的角度来直观地看这件事：取 S^n 的一个正则点 y ，则 $f^{-1}(y)$ 是离散集，并且可选择开球 $U \ni y$ 和 $U_x \ni x$ 使得每个 U_x 到 U 都是同胚. 那么通过上面的操作，把 U 以外的部分都收缩到一点 $*$ ，那么 $\bigcup U_x$ 以外的部分就都映为 $*$.

直观上由于 U_x 是两两分离的，因此把 S^n 商掉 $\bigcup U_x$ 以外的部分会得到 $|f^{-1}(y)|$ 个 S^n 的一点并. (此处不严谨，因为 U_x 的形态未必好.) 每个分量的 S^n 都同胚到像集中的 S^n ，它被标准化为保定向和反定向的两种同胚. (此处不严谨，没有说明如何标准化，但是直观上没有问题) 如果某个分量上的同胚保定向则权重为 $+1$ ，反定向则权重为 -1 ，则 $\deg f$ 就是这些权重之和. 最后，如果有两个分量的权重分别为 $+1$ 和 -1 ，则可通过一个同伦把它们湮灭掉 (同上，如何进行同伦操作?)，所以 f 同伦于一个度数和它相同的标准映射：它把 S^n 先同胚到 d 个 S^n 的一点并，然后再把每个分量保定向/反定向 (取决于 $\deg d$ 的正负) 投影到单个 S^n 上.

⁴我本来打算采用 GTM 82 上的微分拓扑证明，但它虽然很直观但确实严谨性上有不少欠缺，于是去找了 GTM 82 上所给的 Whitney 论文的索引.

上面的论述是直观的，但是最大的问题在于每个 U_x 未必有好的形态，导致我们很难讨论比如它的边界等性质，也不能严格地建立同伦。但我们发现，在单纯复形中每个单形都是充分好的，并且我们容易去讨论一些“标准形态”，这引导我们考虑映射的单纯逼近。

Theorem B.0.3 (单纯逼近). 对两个单纯复形 K, L ，称 $f: K \rightarrow L$ 是单纯映射，如果 f 把 K_0 映到 L_0 ，把每个单形 $[e_0 e_1 \dots e_k]$ 线性地映到 $[f(e_0) f(e_1) \dots f(e_k)]$ 。

则对任意有限单纯复形之间的连续映射 $f: K \rightarrow L$ ，存在 K 的重心剖分 K' 和单纯映射 $g: K' \rightarrow L$ 使得 $f \simeq g$ 。

单纯映射比胞腔映射的要求还要强（后者相当于只要求 $f(K_n) \subset L_n$ ），线性保证了只要 0 维单形的像确定，整个单纯映射就被完全确定下来，所以它也相当适合作为“标准”映射。其证明却并不困难。

Proof. 对每个 $y \in L$ ，记 $\text{St } y$ 为所有包含 y 的单形构成的闭集（单形 Δ_n 的定义中是自带边界的）， $\text{st } y$ 是所有包含 y 的单形内部构成的开集。（含有单点集 $\{y\}$ ）则 $\bigcup_{y \in L} f^{-1}(\text{st } y)$ 构成 K 的一个开覆盖。根据单纯复形的紧性，存在 Lebesgue 数 δ 使得任何大小为 δ 的开球都落在某个 $f^{-1}(\text{st } y)$ 中。那么可为 K 进行足够细致的重心剖分，使得每个 $\text{St } x$ 的直径都小于 δ 。（需要有限性成立，我们可以借助把单纯复形嵌入在 $|K_0|$ 维欧氏空间中定义“距离”），得到重心剖分后的结果 K' 。它满足：

$$\forall x \in K'_0, \exists y \in L_0 \text{ s.t. } f(\text{St } x) \subset \text{st } y. \quad (*)$$

因此我们可构造 $g_0: K'_0 \rightarrow L_0$ ，把 x 映为利用上述 $(*)$ 所选出的 y 。由于 $f(x) \in \text{st } g(x)$ ，故可找到一条连接 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的直线段（当然也是在欧氏空间的意义上），可沿该线段将每个 $f(x)$ 同伦到 $g(x)$ 上。

我们首先关心的是：是否每个 K' 中单形 $[x_0 \dots x_k]$ 的像 $[g(x_0) \dots g(x_k)]$ 都是 L 中单形？这一点恰好是我们之前选择的星形所保证的。因为如果单形 $[x_0 \dots x_k]$ 存在，那么对每个 x_i 均有 $[x_0 \dots x_k] \subset \text{St } x_i$ ，于是

$$f([x_0 \dots x_k]) \subset \text{st } g(x_i) \quad \forall 1 \leq i \leq k.$$

所以 $g(x_i)$ 的星形交非空，于是存在一个单形包含所有 $g(x_i)$ 。根据单纯复形的构造， $[g(x_0) \dots g(x_k)]$ 是该单形的一个 k 维面，因此它存在于复形中。上面一段证明可总结为

$$\bigcap_{i=0}^k \text{st } x_i \neq \emptyset \Leftrightarrow [x_0 \dots x_k] \text{ 存在.}$$

从而 g_0 的确可延拓为单纯映射 $g: K' \rightarrow L$ ，只需证明 $f \simeq g$ 。追踪任何一个 $x \in K'$ 的像：设 $x \in [x_0 \dots x_k]$ ，根据 $f([x_0 \dots x_k]) \subset \bigcap_{i=1}^k \text{st } g(x_i)$ ， $f(x)$ 应落在 L 中某个以 $[g(x_0) \dots g(x_k)]$ 作为面的单形内部。如果 $x = \sum a_i x_i$ ，那么应有 $g(x) = \sum a_i g(x_i) \in [g(x_0) \dots g(x_k)]$ ，于是我们可在这个单形中找到连接 $f(x)$ 和

$g(x)$ 的直线段（这里用到单形的凸性，这也是一个很好的性质）。构造一个同伦 h ，对每个 x 都沿这条线段均匀地从 $f(x)$ 走到 $g(x)$ ，容易验证在每个 x 附近该同伦都是连续的，证毕。 

我们可以事先选取 S^n 的一个单纯复形结构，记为 L 。对任意 $f, g : L \rightarrow L$ ，根据上面的证明过程可选择足够细致的重心剖分 K 使得可同时找到单纯映射 $\phi, \psi : K \rightarrow L$ 满足 $\phi \simeq f$ ， $\psi \simeq g$ 。从而我们只需证明，如果两个单纯映射 ϕ, ψ 映射度相同，那么有 $\phi \simeq \psi$ 。

根据之前所说，我们可选定 L 中一个 n 维单形 σ ，并构造一个从 id 开始的同伦 h 使得 $\text{Int}\sigma$ 以外的部分都收缩到一点 $*$ 。我们接下来把 S^n 等同为 $(\sigma/\partial\sigma, *)$ 。由于 ϕ, ψ 将单形映为单形，因此 ϕ, ψ 把一个单形要么线性同胚到 σ ，要么送到 $*$ 。特别地，如果一个单形维数小于 n ，那么它一定被送到 $*$ 。

在这种情况下，映射度也很好计算：设 $\tau_1, \dots, \tau_s$ 正定向同胚到 σ ， $\tau_{s+1}, \dots, \tau_{s+t}$ 反定向同胚到 σ （单形的定向是明确的，其顶点的一种置换类对应一种定向），那么映射度就是 $s - t$ 。如果 ϕ 和 ψ 的映射度相同，那么它们所对应的 $s - t$ 相同，但是具体正反定向单形的个数不同，单形所处的位置可能不同，同种定向具体同胚的方式也可能不同。但在单纯的意义下，这些问题可以严格地一一解决。我们定义三种操作：

操作 1. 设 $\phi : K \rightarrow \sigma/\partial\sigma$ ，并且对某个单形 τ ， $\phi|_\tau$ 给出 $\tau \rightarrow \sigma$ 的线性同胚。考虑 $\phi' : K \rightarrow \sigma/\partial\sigma$ ，它在 τ 以外和 ϕ 等同，在 τ 上给出一个和 $\phi|_\tau$ 相同定向的同胚。那么我们把 ϕ 同伦到 ϕ' 。（即定向类完全决定了同伦类）

操作 2. 设 $\phi : K \rightarrow \sigma/\partial\sigma$ ，有两个 K 中相邻的单形 τ_0, τ_1 使得 $\phi|_{\tau_0}$ 是到 σ 的保定向同胚，而 $\phi|_{\tau_1} \equiv *$ 。考虑 $\phi' : K \rightarrow \sigma/\partial\sigma$ 在 $\tau_0 \cup \tau_1$ 以外和 ϕ 等同， $\phi'|_{\tau_0} \equiv *$ 而 $\phi'|_{\tau_1}$ 是到 σ 的保定向同胚。那么我们把 ϕ 同伦到 ϕ' 。（即非平凡映射可以在单形之间迁移）

操作 3. 设 $\phi : K \rightarrow \sigma/\partial\sigma$ ，有两个 K 中相邻的单形 τ_0, τ_1 使得 $\phi|_{\tau_0}$ 是到 σ 的保定向同胚，而 $\phi|_{\tau_1}$ 是到 σ 的反定向同胚。考虑 $\phi' : K \rightarrow \sigma/\partial\sigma$ 在 $\tau_0 \cup \tau_1$ 以外和 ϕ 等同，而 $\phi|_{\tau_0 \cup \tau_1} \equiv *$ 。那么我们把 ϕ 同伦到 ϕ' 。（即正反定向的两个同胚可以抵消）

验证这些操作的良好性：

Proof. (1) 相同定向的同胚只不过是差了一个在像上的偶置换。一方面，对单形上的任意三点 y_i, y_j, y_k ，我们可通过在这个面上的旋转（从而带动整个单形进行旋转）给出一个从 id 到 3-cycle (y_i, y_j, y_k) 诱导出的自同胚的同伦，并且这个同伦在每时刻都把 $\partial\sigma$ 同胚到 $\partial\sigma$ 。再根据偶置换可写成一些 3-cycle 的复合就可知任何偶置换诱导出的自同胚都和 id 同伦并且每时刻都把边界映到边界。这个像集上的同伦就把 $\phi|_\tau$ 送到 $\phi'|_\tau$ ，而且保证了每时刻都有 $\partial\tau \rightarrow \partial\sigma \rightarrow *$ ，从而该同伦是 $\text{rel } \partial\tau$ 的，因此它可以常值延拓到整个 ϕ 上，给出 ϕ 到 ϕ' 的同伦。（注意，如果是奇置换，找出的同伦不保边界，就没有这个性质，从而也没法延拓到整个 ϕ 上：它一定会对周围造成影响）

(2) 设 $\tau_0 = [x_0 x_1 \dots x_n]$, $\tau_1 = [x'_0 x_1 \dots x_n]$. 考虑 $f, f' : \tau_0 \cup \tau_1 \rightarrow \tau_0$, f 把 τ_0 同胚到 τ_0 , 把 τ_1 投影到面 $[x_1 \dots x_n]$ 上. f' 把 τ_0 投影到面 $[x_0 \dots x_n]$ 上, 把 τ_1 同胚到 $[x_1 x_0 \dots x_n]$. 则 f 和 f' 同伦 (我们可以只在 $x_0 - x_1 - x'_0$ 这条“直线”上观察该命题, 然后再把它线性延拓到整个单形上.) 同样将这个同伦 (应该是右复合?) 上 ϕ , 则 $\phi|_{\tau_0 \cup \tau_1} \circ h_0 = \phi|_{\tau_0 \cup \tau_1}$ 并且 $\phi|_{\tau_0 \cup \tau_1} \circ h_1 = \phi'|_{\tau_0 \cup \tau_1}$. (τ_0 和 τ_1 是反定向的, h_1 把 τ_1 打到 $-\tau_0$, 负负得正, 所以根据步骤 1 在差一个同伦的意义下有该等号关系) 并且整个过程中 $\partial(\tau_0 \cup \tau_1)$ 恒被打到 $*$, 于是该同伦可延拓为 $\phi \simeq \phi'$.

(3) 我们可以适当使用操作 1, 让 $[x_0 x_1 \dots x_n]$ 和 $[x'_0 x_1 \dots x_n]$ 都映到 $[y_0 y_1 \dots y_n]$. 这样每个超平面 $tx_0 + (1-t)[x_1 \dots x_n]$ 都和 $tx'_0 + (1-t)[x_1 \dots x_n]$ 的像是等同的, 我们容易构造一个同伦使得 t 时刻及以后整个 $tx_0 + [1-t][x_1 \dots x_n]$ 被映到 $*$, 这样终时刻整个 $\tau_0 \cup \tau_1$ 都被映到 $*$. 同样地由于整个过程中 $\partial(\tau_0 \cup \tau_1)$ 恒被打到 $*$, 于是该同伦可延拓为 $\phi \simeq \phi'$. $\left\langle \begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right\rangle$

最后我们完成整个命题的证明.

Proof for B.0.2. 由前文所述, 只需证明两个映射度相同的单纯映射 $\phi, \psi : K \rightarrow \sigma \rightarrow \sigma/\partial\sigma$ 是同伦的. 设 ϕ 和 ψ 的映射度都为 d , 不妨设 $d \geq 0$. 如果 ϕ 有 r 个保定向同胚, s 个反定向同胚, 则 $r - s = d$. 根据连通性, 可选择一条道路连接一个保定向同胚的单形 τ_0 和一个反定向同胚的单形 τ_1 , 并且路径上的所有单形都被打到 $*$. 那么可用操作 2 把 τ_0 沿着路径移动到与 τ_1 相邻, 然后再用操作 3 把两个相反定向的映射抵消. 有限次这样的操作后可让 s 归零.

对 ψ 同样操作之后, ϕ 和 ψ 就剩下相同个数的保定向同胚. 不断应用操作 2 就可以把 ϕ 中单形都移动到 ψ 中单形所在位置, 最后用操作 1 调整其具体对应形式, 就完全得到了 ψ . 因此, $\phi \simeq \psi$, 证毕. $\left\langle \begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right\rangle$

Proof for B.0.1. 我们证明 $\deg : \pi_n(S^n) \rightarrow \mathbb{Z}$ 是群同构. 首先验证映射度是群同态, 即证明 $\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g)$ (注意它和 $\deg(f \circ g) = \deg f \deg g$ 的区别). 回忆 fg 的定义

$$S^n \xrightarrow{m} S^n \vee S^n \xrightarrow{f \vee g} S^n.$$

两边取同调得到:

$$H_n(S^n) \xrightarrow{m_*} H_n(S^n) \oplus H_n(S^n) \xrightarrow{f_* \oplus g_*} H_n(S^n).$$

选定 $H_n(S^n)$ 的一个生成元 a , 直接追踪 a 的像可知它被映到 (a, a) , 于是 $(fg)_*(a) = f_*(a) + g_*(a)$, 所以 $\deg fg = \deg f + \deg g$. (这个命题用微分拓扑的定义方法也能很容易看到, 因为无非是将两个 S^n 分量上一些离散点集上的映射度求和.)

命题 B.0.2 给出了 $\deg$ 是单射, 满射性考虑选取 $S^n \rightarrow \bigvee_{i=1}^m S^n \xrightarrow{\pm 1} S^n$, 如果需求为正就选择 $+1$, 需求为负就选择 -1 . 因此 $\deg$ 给出群同构, $\pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$, 证毕! $\left\langle \begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right\rangle$